

프로에탈 코호몰로지

목차

1. 서론	1
2. 위상수학의 몇 가지 준비	2
3. 국소 동형	4
4. Ind-Zariski 대수	5
5. w-국소 아핀 스킴의 구성	6
6. 국소환들의 식별과 ind-Zariski	9
7. Ind-étale 대수	12
8. Ind-étale 대수의 구성	14
9. 약 에탈과 pro-étale 의 비교	16
10. V 위상과 pro-h 위상	16
11. w-수축 가능 덮개의 구성	18
12. pro-étale 사이트	21
13. 약 수축 가능 대상	26
14. 약 수축 가능 초덮개	28
15. 콤팩트 생성	30
16. 위상들의 비교	30
17. 큰 토포스와 작은 토포스의 비교	32
18. pro-étale 사이트의 점	33
19. étale 사이트와의 비교	35
20. 상수 Noether 경우의 유도 완비화	39
21. 유도 완비화와 약 수축 가능 대상	40
22. 한 점의 코호몰로지	41
23. pro-étale 사이트의 함자성	42
24. 유한 사상과 pro-étale 사이트	43
25. 닫힌 몰입과 pro-étale 사이트	43
26. 영에 의한 연장	45
27. pro-étale 사이트 위의 구성 가능 층	47
28. 구성 가능 adic 층	49
29. 적합한 유도 범주	51
30. 고유 기저변환	55
31. 부분 우주의 변경	56
참고문헌	57

1. 서론

이 장의 내용과 그보다 더 많은 내용은 프리프린트 [BS13] 에서 찾을 수 있다.

이 장의 목적은 프로에탈 위상을 도입하고 이 위상에서 아벨 층의 코호몰로지에 관한 기초 이론을 전개하는 것이다. 두 번째 목적은 프로에탈 위상을 사용하면 대수기하학에서 ℓ 진 코호몰로지를 도입하는 일이 어떻게 단순해지는지 보이는 것이다.

우리가 이해한 ℓ 진 에탈 코호몰로지의 역사를 간략히 개관하자. [Gro77, Exposés V and VI] 에서 Grothendieck 등은 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ -가군의 층들의 역계로서 ℓ 진 층을 다루는 이론을 발전시켰다. Weil 추측에 관한 두 번째 논문 ([Del80]) 에서 Deligne 은 스킴 X 의 에탈 사이트 위의 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ -가군 층의 복합체들의 범주의 어떤 2-극한으로 ℓ 진 층의 유도범주를 도입했다. 이 접근법은 Beilinson, Bernstein, Deligne 의 논문 ([BBD82]) 에서 퍼버스 층에 관한 아름다운 이론의 기초로 쓰인다. Uwe Jannsen 은 “Continuous Étale Cohomology” 라는 제목의 논문 ([Jan88]) 에서 체 위의 대수다양체에 놓인 ℓ 진 층의 코호몰로지에 대한 중요한 변형을 논한다. 그 뒤를 잇는 Torsten Ekedahl 의 논문 ([Eke90]) 은 극한으로 정의된 유도범주를 편리하게 다루는 데 필요한 아디 형식론을 논한다.

스킴의 프로에탈 사이트에서 작업하면 이 저자들이 마주한 기술적 문제들 가운데 일부를 피할 수 있음이 드러난다. 그 대가로 대수적으로 닫힌 체 위의 대수다양체에 놓인 ℓ 진 층과 그 코호몰로지에만 관심이 있더라도 비너터 스킴을 다루어야 한다.

스킴의 (작은) 프로에탈 사이트가 갖는 매우 중요하고 놀라운 특징은 준콤팩트한 w -축약 가능 대상을 충분히 많이 갖는다는 것이다. 이러한 대상의 존재는 아벨 층의 유도범주와 층의 역계에 대해 여러 응용하고 (어쩌면) 이례적인 귀결을 준다. 바로 이 특징 덕분에 ℓ 진 층을 다룰 때 생기는 복잡한 문제들을 처리할 수 있으며, 뒤에서 보듯 그 밖에도 여러 이점이 있다.

2. 위상수학의 몇 가지 준비

몇 가지 예비사항부터 살펴보자. 우리는 스펙트럴 공간과 스펙트럴 공간 사이의 스펙트럴 사상을 Topology, Section 08YF 에서 정의했다. 환의 스펙트럼은 스펙트럴 공간이다. Algebra, Lemma 090M 를 보라.

보조정리 2.1. X 를 스펙트럴 공간이라 하고, $X_0 \subset X$ 를 닫힌점들의 집합이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) X 의 모든 열린 덮개는 각 U_i 가 X 에서 열린 동시에 닫힌 집합인 유한 서로소 합 분해 $X = \coprod U_i$ 에 의해 세분된다.
- (2) 합성 $X_0 \rightarrow X \rightarrow \pi_0(X)$ 는 전단사이다.

더 나아가 X_0 가 X 에서 닫혀 있고, X 의 모든 점이 X_0 의 유일한 한 점으로 특수화된다면 이 조건들이 성립한다.

증명. 이하에서는 X_0 가 준콤팩트라는 사실 (Topology, Lemma 08ZM) 과 $\pi_0(X)$ 가 프로유한이라는 사실 (Topology, Lemma 0906) 을 별도의 언급 없이 사용한다. 다음 도식을 보자.

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & X \\ & \searrow f & \downarrow \pi \\ & & \pi_0(X) \end{array}$$

(2) 가 성립하면 연속 전단사 $f : X_0 \rightarrow \pi_0(X)$ 는 Topology, Lemma 08YE 에 의해 위상동형이다. 열린 덮개 $X = \bigcup U_i$ 가 주어지면 $\pi_0(X) = \bigcup f(X_0 \cap U_i)$ 라는 열린 덮개를 얻는다. Topology, Lemma 08ZZ 에 의해 이 덮개를 세분하는 $\pi_0(X) = \coprod V_j$ 꼴의 유한 열린 덮개를 찾을 수 있다. $X_0 \rightarrow \pi_0(X)$ 가 전단사이므로 X 의 각 연결 성분에는 유일한 닫힌점이 있고, 따라서 그 성분은 이 닫힌점으로 특수화되는 점들의 집합과 같다. 그러므로 $\pi^{-1}(V_j)$ 는 $f^{-1}(V_j)$ 의 점들로 특수화되는 점들의 집합이다. 이제 $f^{-1}(V_j) \subset X_0 \cap U_i \subset U_i$ 라면 $\pi^{-1}(V_j) \subset U_i$ 가 따른다 (열린집합 U_i 는 일반화에 대해 닫혀 있기 때문이다). 이로써 열린 덮개 $X = \coprod \pi^{-1}(V_j)$ 가 처음의 덮개를 세분함을 알 수 있다. 따라서 (2) 는 (1) 을 함의한다.

(1) 을 가정하자. $x, y \in X$ 를 닫힌점이라 하자. 그러면 $X = (X \setminus \{x\}) \cup (X \setminus \{y\})$ 라는 열린 덮개가 있다. (1) 에 의해 U 와 V 가 열린 (따라서 닫힌) 집합이고 $x \in U$, $y \in V$ 인 서로소 합 분해 $X = U \amalg V$ 가 존재한다. 특히 X 의 각 연결 성분에는 닫힌점이 많아야 하나뿐이다. Topology, Lemma 005E 에

의해 각 연결 성분은 (단한 집합이므로) 실제로 단한점을 갖는다. 따라서 $X_0 \rightarrow \pi_0(X)$ 는 전단사이다. 이로써 (1) 이 (2) 를 함의함을 알 수 있다.

X_0 가 X 에서 닫혀 있고 모든 점이 X_0 의 유일한 한 점으로 특수화된다고 가정하자. 그러면 X_0 는 스펙트럴 공간이고 (Topology, Lemma 0902), 단한점들로 이루어져 있으므로 프로유한이다 (Topology, Lemma 0905). 서로 다른 $x, y \in X_0$ 를 잡자. Topology, Lemma 08ZZ 에 의해 U_0 와 V_0 가 열린 동시에 닫힌 집합이고 $x \in U_0, y \in V_0$ 인 서로소 합 분해 $X_0 = U_0 \amalg V_0$ 를 찾을 수 있다. $U \subset X$ 와 $V \subset X$ 를 각각 U_0 와 V_0 로 특수화되는 점들의 집합이라 하자. $X = U \amalg V$ 임에 유의하라. Topology, Lemma 0A31 에 의해 U 는 준콤팩트 열린 부분집합들의 교집합이다. 따라서 U 는 구성 가능 위상에서 닫혀 있다. U 는 특수화에 대해 닫혀 있으므로 Topology, Lemma 0903 에 의해 U 는 닫혀 있다. 대칭성에 의해 V 도 닫혀 있고, 따라서 U 와 V 는 모두 열린 동시에 닫힌 집합이다. 이는 x, y 가 X 의 같은 연결 성분에 속하지 않음을 보인다. 달리 말하면 $X_0 \rightarrow \pi_0(X)$ 는 단사이다. Topology, Lemma 005E 과 연결 성분들이 닫혀 있다는 사실에 의해 이 사상은 전사이기도 하다. 따라서 마지막 조건은 (2) 를 함의한다. $\square$

예 2.2. T 를 프로유한 공간이라 하자. $t \in T$ 를 한 점이라 하고 $T \setminus \{t\}$ 가 준콤팩트하지 않다고 가정하자. $X = T \times \{0, 1\}$ 로 놓는다. X 위에서 다음 집합들이 이루는 부분기저로 주어지는 위상을 생각하자: $U \subset T$ 가 열릴 때의 $U \times \{0, 1\}$, $X \setminus \{(t, 0)\}$, 그리고 $U \subset T$ 가 열리고 $t \notin U$ 일 때의 $U \times \{1\}$. X 의 단한점들의 집합은 $X_0 = T \times \{0\}$ 이고, $(t, 1)$ 은 X_0 의 폐포에 속한다. 또한 $X_0 \rightarrow \pi_0(X)$ 는 전단사이다. 이 예는 Lemma 2.1 의 조건 (1) 과 (2) 가 단한점들의 집합이 닫혀 있음을 함의하지는 않음을 보인다.

Lemma 2.1 의 마지막 명제에 나타난 조금 더 강한 성질을 갖는 스펙트럴 공간을 다루는 편이 더 편리함이 드러난다. 이 성질에 이름을 붙이자.

정의 2.3. 스펙트럴 공간 X 의 단한점들의 집합 X_0 가 닫혀 있고 X 의 모든 점이 유일한 단한점으로 특수화될 때 그 공간을 w -국소라고 한다. w -국소 공간들의 연속 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 스펙트럴 사상이고 X 의 모든 단한점을 Y 의 단한점으로 보낼 때 그 사상을 w -국소라고 한다.

Lemma 2.1 의 증명에서 보았듯이, 이 경우 $X_0 \rightarrow \pi_0(X)$ 는 위상동형이고 $X_0 \cong \pi_0(X)$ 는 프로유한 공간이다. 또한 X 의 연결 성분 하나는 주어진 $x \in X_0$ 로 특수화되는 점들의 집합과 정확히 같다.

보조정리 2.4. X 를 w -국소 스펙트럴 공간이라 하자. $Y \subset X$ 가 닫혀 있으면 Y 는 w -국소이다.

증명. 단한점들의 부분집합 $Y_0 \subset Y$ 는 $Y_0 = X_0 \cap Y$ 이므로 닫혀 있다. X 가 w -국소이므로 각 $y \in Y$ 는 X_0 의 유일한 한 점으로 특수화된다. $\{y\} \subset Y$ 이므로 이 특수화는 Y 에 속하고, 따라서 Y_0 에도 속한다. 결론적으로 Y 는 w -국소이다. $\square$

보조정리 2.5. X 를 스펙트럴 공간이라 하자. 위상공간의 범주에서 다음 데카르트 도식이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \pi_0(X) \end{array}$$

여기서 T 는 프로유한이다. 그러면 Y 는 스펙트럴 공간이고 $T = \pi_0(Y)$ 이다. 더 나아가 X 가 w -국소이면 Y 는 w -국소이고, $Y \rightarrow X$ 는 w -국소이며, Y 의 단한점들의 집합은 X 의 단한점들의 집합의 역상이다.

증명. $\pi_0(X)$ 는 프로유한 공간이어서 하우스도르프이므로 Y 는 $X \times T$ 의 닫힌 부분공간임에 유의하라 (Topology, Lemmas 0906 와 08ZH 를 사용한다). $X \times T$ 가 스펙트럴 공간이므로 (Topology, Lemma 0907) Y 도 스펙트럴 공간이다 (Topology, Lemma 0902). 표준 분해 $Y \rightarrow \pi_0(Y) \rightarrow T$ 를 생각하자 (Topology, Lemma 08ZL). $\pi_0(Y) \rightarrow T$ 가 전사임은 분명하다. $Y \rightarrow T$ 의 올들은 $X \rightarrow \pi_0(X)$ 의 올들

과 위상동형이다. 따라서 이 올들은 연결되어 있고, $\pi_0(Y) \rightarrow T$ 는 단사이다. Topology, Lemma 08YE 에 의해 $\pi_0(Y) \rightarrow T$ 가 위상동형이라고 결론짓는다.

이제 X 가 w -국소라고 가정하고, $X_0 \subset X$ 를 닫힌점들의 집합이라 하자. X_0 의 Y 에서의 역상을 $Y_0 \subset Y$ 라 하자. Lemma 2.1 에 의해 $X_0 \rightarrow \pi_0(X)$ 가 전단사이므로 그 역상은 T 위로 전단사적으로 사상된다. 또한 Y_0 는 스펙트럴 공간 Y 의 닫힌 부분집합이므로 준콤팩트이다. 따라서 Topology, Lemma 08YE 에 의해 $Y_0 \rightarrow \pi_0(Y) = T$ 는 위상동형이다. 그러므로 Y_0 의 모든 점은 Y 에서 닫힌점이다. 거꾸로 $y \in Y$ 가 닫힌점이면 $Y \rightarrow \pi_0(Y) = T$ 의 올에서 닫혀 있고, 따라서 X 에서의 상 x 는 $X \rightarrow \pi_0(X)$ 의 위상동형인 올에서 닫혀 있다. 이는 $x \in X_0$ 를 함의하고, 따라서 $y \in Y_0$ 이다. 그러므로 Y_0 는 Y 의 닫힌점들의 집합이고, 각 $y \in Y_0$ 에 대해 y 의 일반화들의 집합은 $Y \rightarrow \pi_0(Y)$ 의 올이다. 보조정리가 따른다. $\square$

3. 국소 동형

정의부터 시작한다.

정의 3.1. $\varphi : A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하자.

- (1) 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B$ 에 대해 $g \in B$, $g \notin \mathfrak{q}$ 인 원소가 존재하여 $A \rightarrow B_g$ 가 열린 몰입 $\text{Spec}(B_g) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 를 유도할 때 $A \rightarrow B$ 를 국소 동형이라고 한다.
- (2) 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B$ 에 대해 표준 사상 $A_{\varphi^{-1}(\mathfrak{q})} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ 가 동형일 때 $A \rightarrow B$ 가 국소환들을 식별한다고 한다.

몇 가지 기본 성질을 열거한다.

보조정리 3.2. $A \rightarrow B$ 와 $A \rightarrow A'$ 를 환 준동형이라 하자. $B' = B \otimes_A A'$ 를 B 의 기저변환이라 하자.

- (1) $A \rightarrow B$ 가 국소 동형이면 $A' \rightarrow B'$ 도 국소 동형이다.
- (2) $A \rightarrow B$ 가 국소환들을 식별하면 $A' \rightarrow B'$ 도 국소환들을 식별한다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 3.3. $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 를 환 준동형이라 하자.

- (1) $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 가 국소 동형이면 $A \rightarrow C$ 도 국소 동형이다.
- (2) $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 가 국소환들을 식별하면 $A \rightarrow C$ 도 국소환들을 식별한다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 3.4. A 를 환이라 하자. $B \rightarrow C$ 를 A -대수 준동형이라 하자.

- (1) $A \rightarrow B$ 와 $A \rightarrow C$ 가 국소 동형이면 $B \rightarrow C$ 도 국소 동형이다.
- (2) $A \rightarrow B$ 와 $A \rightarrow C$ 가 국소환들을 식별하면 $B \rightarrow C$ 도 국소환들을 식별한다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 3.5. $A \rightarrow B$ 를 국소 동형이라 하자. 그러면

- (1) $A \rightarrow B$ 는 에탈이고,
- (2) $A \rightarrow B$ 는 국소환들을 식별하며,
- (3) $A \rightarrow B$ 는 준유한이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 3.6. $A \rightarrow B$ 를 국소 동형이라 하자. 그러면 $n \geq 0$, $g_1, \dots, g_n \in B$, $f_1, \dots, f_n \in A$ 가 존재하여 $(g_1, \dots, g_n) = B$ 이고 $A_{f_i} \cong B_{g_i}$ 이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 3.7. $p : (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 와 $q : (Z, \mathcal{O}_Z) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 를 국소환 달린 공간들의 사상이라 하자. $\mathcal{O}_Y = p^{-1}\mathcal{O}_X$ 이면

$$\mathrm{Mor}_{LRS/(X, \mathcal{O}_X)}((Z, \mathcal{O}_Z), (Y, \mathcal{O}_Y)) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Top/X}(Z, Y), \quad (f, f^\sharp) \longmapsto f$$

는 전단사이다. 여기서 $LRS/(X, \mathcal{O}_X)$ 는 X 위의 국소환 달린 공간들의 범주이고, Top/X 는 X 위의 위상공간들의 범주이다.

증명. 정의에서 바로 따른다. □

보조정리 3.8. A 를 환이라 하고 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 로 놓자. 합자

$$B \longmapsto \mathrm{Spec}(B)$$

는 $A \rightarrow B$ 가 국소환들을 식별하는 A -대수 B 들의 범주에서 X 위의 위상공간들의 범주로 가는 충실 충만 합자이다.

증명. 이는 Lemma 3.7 와 다음 사실에서 따른다. $A \rightarrow B$ 가 국소환들을 식별하면 $p : \mathrm{Spec}(B) \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$ 에 의한 $\mathrm{Spec}(A)$ 의 구조층의 역상은 $\mathrm{Spec}(B)$ 의 구조층과 같다. □

4. Ind-Zariski 대수

정의부터 시작한다. 논문 [BS13] 의 해당 정의와 비교하려면 Remark 6.9 를 보라.

정의 4.1. 각 $A \rightarrow B_i$ 가 국소 동형인 여과 쌍대극한 $B = \mathrm{colim} B_i$ 로 B 를 쓸 수 있을 때 환 준동형 $A \rightarrow B$ 를 *ind-Zariski* 라고 한다.

Ind-Zariski 사상의 한 예는 국소화 $A \rightarrow S^{-1}A$ 이다. Algebra, Lemma 00CR 를 보라. ind-Zariski 대수들의 범주는 여러 자연스러운 연산에 대해 닫혀 있다.

보조정리 4.2. $A \rightarrow B$ 와 $A \rightarrow A'$ 를 환 준동형이라 하자. $B' = B \otimes_A A'$ 를 B 의 기저변환이라 하자. $A \rightarrow B$ 가 *ind-Zariski* 이면 $A' \rightarrow B'$ 도 *ind-Zariski* 이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 4.3. $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 를 환 준동형이라 하자. $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 가 *ind-Zariski* 이면 $A \rightarrow C$ 도 *ind-Zariski* 이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 4.4. A 를 환이라 하자. $B \rightarrow C$ 를 A -대수 준동형이라 하자. $A \rightarrow B$ 와 $A \rightarrow C$ 가 *ind-Zariski* 이면 $B \rightarrow C$ 도 *ind-Zariski* 이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 4.5. *ind-Zariski* A -대수들의 여과 쌍대극한은 A 위에서 *ind-Zariski* 이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 4.6. $A \rightarrow B$ 가 *ind-Zariski* 이면 $A \rightarrow B$ 는 국소환들을 식별한다.

증명. 생략한다. □

5. w-국소 아핀 스킴의 구성

아핀 스킴 X 의 바탕 위상공간이 w -국소이면 (Definition 2.3) X 를 w -국소라고 한다. 임의의 환 A 가 주어졌을 때, $\text{Spec}(A_w)$ 가 w -국소가 되도록 하는 표준적인 충실 평탄 ind-Zariski 환 준동형 $A \rightarrow A_w$ 가 존재한다. A_w 를 구성하는 핵심은 다음의 간단한 보조정리이다.

보조정리 5.1. A 를 환이라 하고 $X = \text{Spec}(A)$ 로 놓자. $Z \subset X$ 를 어떤 $f \in A$ 와 아이디얼 $I \subset A$ 에 대해 $D(f) \cap V(I)$ 꼴인 국소 닫힌 부분스킴이라 하자. 그러면

- (1) 어떤 곱셈적 부분집합 $S \subset A$ 가 존재하여 $\text{Spec}(S^{-1}A)$ 는 X 에서 Z 로 특수화되는 점들의 집합에 위상동형으로 사상되고,
- (2) A -대수 $A_Z^\sim = S^{-1}A$ 는 바탕 국소 닫힌 부분집합 $Z \subset X$ 에만 의존하며,
- (3) Z 는 $\text{Spec}(A_Z^\sim)$ 의 닫힌 부분스킴이다.

$A \rightarrow A'$ 가 환 준동형이고, 같은 꼴이며 Z 안으로 사상되는 국소 닫힌 부분스킴 $Z' \subset X' = \text{Spec}(A')$ 가 주어지면 유일한 A -대수 준동형 $A_Z^\sim \rightarrow (A')_{Z'}^\sim$ 이 존재한다.

증명. $S \subset A$ 를 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z) = (A/I)_f$ 에서 가역원으로 사상되는 원소들의 곱셈적 집합이라 하자. A 의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 가 Z 로 특수화되지 않으면 $\mathfrak{p}$ 는 $(A/I)_f$ 에서 단위 아이디얼을 생성한다. 따라서 어떤 $n \geq 0$, $g \in \mathfrak{p}$, $h \in I$ 에 대해 $f^n = g + h$ 로 쓸 수 있다. 그러면 $g \in S$ 이므로 $\mathfrak{p}$ 는 $S^{-1}A$ 의 스펙트럼에 속하지 않음을 알 수 있다. 거꾸로 $\mathfrak{p}$ 가 Z 로 특수화된다면, 즉 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q} \supset I$ 이고 $f \notin \mathfrak{q}$ 이면, $S^{-1}A$ 가 $A_{\mathfrak{q}}$ 로 사상됨을 알 수 있다. 따라서 $\mathfrak{p}$ 는 $S^{-1}A$ 의 스펙트럼에 속한다. 이로써 (1) 을 증명했다.

국소화 $S^{-1}A$ 의 동형류는 대응하는 부분집합 $\text{Spec}(S^{-1}A) \subset \text{Spec}(A)$ 에만 의존하므로 (2) 가 성립한다. 구성에 의해 $S^{-1}A$ 는 $(A/I)_f$ 위로 전사하므로 (3) 이 성립한다. 마지막 명제는 Z' 에 대응하는 곱셈적 부분집합 $S' \subset A'$ 가 S 의 상을 포함한다는 사실에서 따른다. $\square$

A 를 환이라 하고 $E \subset A$ 를 유한 부분집합이라 하자. E 의 원소들의 소멸 양상을 살펴보면 $X = \text{Spec}(A)$ 를 국소 닫힌 부분스킴들로 층화할 수 있다. 더 정확히, 서로소 합 분해 $E = E' \amalg E''$ 가 주어지면

$$(5.1.1) \quad Z(E', E'') = \bigcap_{f \in E'} D(f) \cap \bigcap_{f \in E''} V(f) = D\left(\prod_{f \in E'} f\right) \cap V\left(\sum_{f \in E''} fA\right)$$

로 놓는다. $Z(E', E'')$ 의 점들은 정확히 다음 조건을 만족하는 $x \in X$ 이다: $f \in E'$ 는 $\kappa(x)$ 의 영이 아닌 원소로 사상되고, $f \in E''$ 는 $\kappa(x)$ 의 영으로 사상된다. 따라서 집합론적으로

$$(5.1.2) \quad X = \coprod_{E=E' \amalg E''} Z(E', E'')$$

임은 분명하다. 각 층이 구성 가능임에 유의하라.

보조정리 5.2. 위와 같이 $X = \text{Spec}(A)$ 라 하자. 구성 가능 부분집합들에 의한 임의의 유한 층화 $X = \coprod T_i$ 가 주어지면, 층화 (5.1.2) 가 $X = \coprod T_i$ 를 세분화하도록 하는 유한 부분집합 $E \subset A$ 가 존재한다.

증명. 어떤 준콤팩트 열린집합 $U_{i,j}$ 와 $V_{i,j}$ 에 대해 $T_i = \bigcup_j U_{i,j} \cap V_{i,j}^c$ 를 유한 합집합으로 쓸 수 있다. 그러면 $U_{i,j} = \bigcup D(f_{i,j,k})$ 와 $V_{i,j} = \bigcup D(g_{i,j,l})$ 로 쓸 수 있다. 이제 $E = \{f_{i,j,k}\} \cup \{g_{i,j,l}\}$ 로 놓는다. 층화 (5.1.2) 의 층들은 E 의 원소들의 소멸 양상으로 표지되므로 주어진 층화를 명백히 세분한다. $\square$

논의를 계속하자. 유한 부분집합 $E \subset A$ 가 주어지면

$$(5.2.1) \quad A_E = \prod_{E=E' \amalg E''} A_{Z(E', E'')}^\sim$$

로 놓는다. 표기는 Lemma 5.1 과 같다. (5.1.1) 에 의해 각 $Z(E', E'')$ 가 필요한 꼴이므로 이 정의는 의미가 있다. 이 환의 스펙트럼을 취하여

$$(5.2.2) \quad X_E = \text{Spec}(A_E) = \coprod_{E=E' \amalg E''} X_{E', E''}$$

로 쓴다. 여기서 $X_{E', E''} = \text{Spec}(A_{\widetilde{Z(E', E'')}})$ 이다. 또한

$$(5.2.3) \quad Z_E = \coprod_{E=E' \amalg E''} Z(E', E'') \longrightarrow X_E$$

는 닫힌 부분스킴이다. 구성에 의해 닫힌 부분스킴 Z_E 는 아핀 스킴 X_E 의 모든 닫힌점을 포함한다. 실제로 $X_{E', E''}$ 의 각 점은 $Z(E', E'')$ 의 한 점으로 특수화된다.

$I(A)$ 를 A 의 모든 유한 부분집합들의 부분순서 집합이라 하자. 이는 유한 부분순서 집합이다. $E_1 \subset E_2$ 에 대해 표준적인 A -대수 전이 사상 $A_{E_1} \rightarrow A_{E_2}$ 가 존재한다. 실제로 분해 $E_2 = E'_2 \amalg E''_2$ 가 주어지면 $E'_1 = E_1 \cap E'_2$ 와 $E''_1 = E_1 \cap E''_2$ 로 놓는다. 그러면 $Z(E'_2, E''_2) \subset Z(E'_1, E''_1)$ 이므로 Lemma 5.1 에 의해 유일한 A -대수 준동형 $A_{\widetilde{Z(E'_1, E''_1)}} \rightarrow A_{\widetilde{Z(E'_2, E''_2)}}$ 이 존재한다. 이 사상들을 모두 사용하면 원하는 환 준동형 $A_{E_1} \rightarrow A_{E_2}$ 를 얻는다. 대응하는 아핀 스킴의 사상

$$(5.2.4) \quad X_{E_2} \longrightarrow X_{E_1}$$

은 Z_{E_2} 를 Z_{E_1} 안으로 보낸다. 유일성에 의해 $I(A)$ 위의 A -대수의 계를 얻으며,

$$(5.2.5) \quad A_w = \text{colim}_{E \in I(A)} A_E$$

로 놓는다. 이 A -대수는 A 위에서 ind-Zariski 이고 충실 평탄하다. 마지막으로 $X_w = \text{Spec}(A_w)$ 로 놓고, 그 위에 닫힌 부분스킴 $Z = \lim_{E \in I(A)} Z_E$ 를 둔다. 식으로 쓰면

$$(5.2.6) \quad X_w = \lim_{E \in I(A)} X_E \supset Z = \lim_{E \in I(A)} Z_E$$

이다.

보조정리 5.3. $X = \text{Spec}(A)$ 를 아핀 스킴이라 하자. 위와 같이 $A \rightarrow A_w$, $X_w = \text{Spec}(A_w)$, $Z \subset X_w$ 를 잡자.

- (1) $A \rightarrow A_w$ 는 ind-Zariski 이고 충실 평탄하며,
- (2) $X_w \rightarrow X$ 는 전단사 $Z \rightarrow X$ 를 유도하고,
- (3) Z 는 X_w 의 닫힌점들의 집합이며,
- (4) Z 는 축소 스킴이고,
- (5) X_w 의 모든 점은 Z 의 유일한 한 점으로 특수화된다.

특히 X_w 는 w -국소이다 (Definition 2.3).

증명. 사상 $A \rightarrow A_w$ 는 구성에 의해 ind-Zariski 이다. 모든 E 에 대해 사상 $Z_E \rightarrow X$ 가 전단사이므로 (2) 가 성립한다. $Z \subset X_w$ 이므로 $X_w \rightarrow X$ 가 전사이고, Algebra, Lemma 00HQ 에 의해 $A \rightarrow A_w$ 는 충실 평탄이다. 이로써 (1) 을 증명했다.

$y \in X_w$, $y \notin Z$ 라고 하자. 그러면 어떤 E 가 존재하여 X_E 에서 y 의 상이 Z_E 에 속하지 않는다. 따라서 모든 $E \subset E'$ 에 대해 y 는 $Z_{E'}$ 에 속하지 않는 $X_{E'}$ 의 원소로 사상된다. $T_{E'} \subset X_{E'}$ 를 y 의 상의 폐포인 축소 닫힌 부분스킴이라 하자. $T = \lim_{E \subset E'} T_{E'}$ 가 X_w 에서 y 의 폐포임은 분명하다. 모든 $E \subset E'$ 에 대해 $X_{E'}$ 의 구성에 의해 스킴 $T_{E'} \cap Z_{E'}$ 는 공집합이 아니다. 따라서 $\lim T_{E'} \cap Z_{E'}$ 는 공집합이 아니고, $T \cap Z$ 가 공집합이 아니라고 결론짓는다. 그러므로 y 는 닫힌점이 아니다. 따라서 X_w 의 모든 닫힌점은 Z 에 속한다.

$y \in X_w$ 가 $z, z' \in Z$ 로 특수화된다고 하자. $z = z'$ 임을 보이면 (3) 의 증명이 끝나고 (5) 도 따라온다. $x, x' \in X$ 를 z 와 z' 의 상이라 하자. $Z \rightarrow X$ 가 전단사이므로 $x = x'$ 임을 보이면 충분하다. $x \neq x'$ 이면 (또는 그 반대로) $x \in D(f)$ 이고 $x' \in V(f)$ 인 어떤 $f \in A$ 가 존재한다. $E = \{f\}$ 로 놓으면

$$X_E = \text{Spec}(A_f) \amalg \text{Spec}(A_{\widetilde{V(f)}})$$

이다. 그러면 z 와 z' 는 위의 X_E 의 분해에서 서로 다른 부분에 속하는 x_E 와 x'_E 로 사상된다. 그러나 이때 x_E 와 x'_E 가 같은 점의 특수화될 수는 없다. 이는 원하는 모순이다.

유한 부분집합 $E \subset A$ 가 주어지면 Z_E 는 국소 닫힌 부분스킴 $Z(E', E'')$ 들의 서로소 합임을 상기하라. 각 부분스킴은 $(A/I)_f$ 의 스펙트럼과 동형이다. 여기서 I 는 E'' 가 생성하는 아이디얼이고, f 는

E' 의 원소들의 곱이다. $(A/I)_f$ 의 멱영원 b 는 어떤 $g \in A$ 에 대해 g/f^n 의 류이다. 이제 $E' = E \cup \{g\}$ 로 놓으면, 계의 전이 사상 $Z_{E'} \rightarrow Z_E$ 로 당겨 올렸을 때 b 가 영이 됨을 독자가 확인할 수 있다. 이로써 (4)를 증명했다. $\square$

주 5.4. A 를 환이라 하자. κ 를 A 의 기수보다 크거나 같은 무한 기수라 하자. 그러면 A_w 의 기수는 (Lemma 5.3) 많아야 κ 이다. 실제로 각 A_E 의 기수는 많아야 κ 이고, A 의 유한 부분집합들의 집합의 기수도 많아야 κ 이다. 따라서 $\kappa \otimes \kappa = \kappa$ 이므로 결론이 따른다. Sets, Section 000D를 보라.

보조정리 5.5 (구성의 보편 성질). A 를 환이라 하자. Lemma 5.3에서 구성한 환 준동형을 $A \rightarrow A_w$ 라 하자. $\text{Spec}(B)$ 가 w -국소인 임의의 환 준동형 $A \rightarrow B$ 에 대해, $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A_w)$ 가 w -국소가 되도록 하는 유일한 분해 $A \rightarrow A_w \rightarrow B$ 가 존재한다.

증명. $Y = \text{Spec}(B)$ 라 하고 $Y_0 \subset Y$ 를 닫힌점들의 집합이라 하자. 주어진 사상을 $f: Y \rightarrow X$ 라 쓰자. Y_0 가 프로유한이므로 특히 Y_0 의 모든 구성 가능 부분집합은 열린 동시에 닫혀 있음을 상기하라. $E \subset A$ 를 유한 부분집합이라 하자. $A_w = \text{colim } A_E$ 이고 $\text{Spec}(A_w)$ 의 닫힌점들의 집합은 닫힌 부분집합 $Z_E \subset X_E = \text{Spec}(A_E)$ 들의 극한임을 상기하라. 따라서 $Y \rightarrow X_E$ 가 Y_0 를 Z_E 안으로 보내도록 하는 유일한 분해 $A \rightarrow A_E \rightarrow B$ 가 존재함을 보이면 충분하다. $Z_E \rightarrow X = \text{Spec}(A)$ 는 전단사이고 층 $Z(E', E'')$ 들은 구성 가능이므로

$$Y_0 = \coprod f^{-1}(Z(E', E'')) \cap Y_0$$

는 열린 동시에 닫힌 부분집합들의 서로소 합 분해이다. $Y_0 = \pi_0(Y)$ 이므로 Y 에도 대응하는 열린 동시에 닫힌 조각들로의 분해가 생긴다. 따라서 어떤 분해 $E = E' \amalg E''$ 에 대해 $f(Y_0) \subset Z(E', E'')$ 인 경우에 분해를 구성하면 충분하다. 이 경우 $f(Y)$ 는 X 에서 $Z(E', E'')$ 로 특수화되는 점들의 집합에 포함되고, 이 집합은 $X_{E', E''}$ 와 위상동형이다. 따라서 X 위의 유일한 연속 사상 $Y \rightarrow X_{E', E''}$ 를 얻는다. Lemma 3.7에 의해 이는 X 위의 유일한 스킴 사상 $Y \rightarrow X_{E', E''}$ 에 대응한다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

환의 스펙트럼이 프로유한일 필요충분조건은 모든 점이 닫힌점이라는 것임을 상기하라. 실제로 이를 함의하는 서로 동치인 조건이 아주 많이 있다. Algebra, Lemma 04MG 또는 Topology, Lemma 0905을 보라.

보조정리 5.6. $\text{Spec}(A)$ 가 프로유한인 환을 A 라 하고, $A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하자. 다음 각각의 경우에 $\text{Spec}(B)$ 는 프로유한이다.

- (1) $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}' \subset B$ 가 A 의 같은 소 아이디얼 위에 놓이면 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$ 도 $\mathfrak{q}' \subset \mathfrak{q}$ 도 아닌 경우,
- (2) $A \rightarrow B$ 가 잉여체들의 대수적 확대를 유도하는 경우,
- (3) $A \rightarrow B$ 가 국소 동형인 경우,
- (4) $A \rightarrow B$ 가 국소환들을 식별하는 경우,
- (5) $A \rightarrow B$ 가 약 에탈인 경우,
- (6) $A \rightarrow B$ 가 준유한인 경우,
- (7) $A \rightarrow B$ 가 비분기인 경우,
- (8) $A \rightarrow B$ 가 에탈인 경우,
- (9) B 가 (1)-(8) 가운데 어느 하나를 만족하는 A -대수들의 여과 쌍대극한인 경우,
- (10) 기타 등등.

증명. 위에서 언급한 참고문헌 (Algebra, Lemma 04MG 또는 Topology, Lemma 0905)에 의해 $\text{Spec}(A)$ 의 서로 다른 점들 사이에는 특수화가 없고, $\text{Spec}(B)$ 의 서로 다른 점들 사이에 특수화가 없을 필요충분조건은 $\text{Spec}(B)$ 가 프로유한이라는 것이다. 이러한 특수화는 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 의 올 안에서만 일어날 수 있다. 이로부터 (1)이 성립함을 알 수 있다.

(2)의 가정은 Algebra, Lemma 00GA에 의해 B 의 모든 소 아이디얼이 극대임을 함의한다. 따라서 (2)가 성립한다. $A \rightarrow B$ 가 국소 동형이거나 국소환들을 식별하면 잉여체 확대들은 자명하므로 (3)과 (4)는 (2)에서 따른다. $A \rightarrow B$ 가 약 에탈이면 More on Algebra, Lemma 092R에 의해 분리 대

수적 잉여체 확대들을 유도하므로 (5) 는 (2) 에서 따른다. $A \rightarrow B$ 가 준유한이면 올들은 유한 이산 위상공간이다. 따라서 (6) 은 (1) 에서 따른다. 따라서 (3) 은 (1) 에서 따른다. (7) 과 (8) 은 이로 부터 따른다. 비분기 및 에탈 환 준동형은 준유한이기 때문이다 (Algebra, Lemmas 02UR 와 00U5). $B = \text{colim } B_i$ 가 A -대수들의 여과 쌍대극한이면 Limits, Lemma 0CUF 에 의해 위상공간의 범주에서 $\text{Spec}(B) = \lim \text{Spec}(B_i)$ 이다. 따라서 각 $\text{Spec}(B_i)$ 가 프로유한이면 Topology, Lemma 0ET8 에 의해 $\text{Spec}(B)$ 도 프로유한이다. 이로써 (9) 를 증명했다. $\square$

보조정리 5.7. A 를 환이라 하자. $V(I) \subset \text{Spec}(A)$ 가 프로유한 위상공간인 닫힌 부분집합이라 하자. 그러면 $\text{Spec}(B)$ 가 w -국소이고, 닫힌점들의 집합이 $V(IB)$ 이며, $A/I \cong B/IB$ 가 되도록 하는 *ind-Zariski* 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 존재한다.

증명. Lemma 5.3 에서와 같이 $A \rightarrow A_w$ 와 $Z \subset Y = \text{Spec}(A_w)$ 를 잡자. $T \subset Z$ 를 $V(I)$ 의 역상이라 하자. Topology, Lemma 08YE 에 의해 $T \rightarrow V(I)$ 는 위상동형이다. Lemma 5.1 에서와 같이 $B = (A_w)_T^\sim$ 로 놓자. B 가 w -국소이고 닫힌점들이 $V(IB)$ 임은 분명하다. 환 준동형 $A/I \rightarrow B/IB$ 는 *ind-Zariski* 이고 바탕 위상공간들 사이의 위상동형을 유도한다. 따라서 Lemma 3.8 에 의해 이 준동형은 동형이다. $\square$

보조정리 5.8. $X = \text{Spec}(A)$ 가 w -국소인 환을 A 라 하자. $I \subset A$ 를 X 의 닫힌점들의 집합 X_0 를 정의하는 근기 아이디얼이라 하자. $A \rightarrow B$ 가 소 아이디얼들에서 잉여체들의 대수적 확대를 유도하는 환 준동형이라 하자. 그러면

- (1) $Z = V(IB)$ 의 모든 점은 $\text{Spec}(B)$ 의 닫힌점이고,
- (2) 다음 조건들을 만족하는 *ind-Zariski* 환 준동형 $B \rightarrow C$ 가 존재한다.
 - (a) $B/IB \rightarrow C/IC$ 는 동형이고,
 - (b) 공간 $Y = \text{Spec}(C)$ 는 w -국소이며,
 - (c) 유도된 사상 $p: Y \rightarrow X$ 는 w -국소이고,
 - (d) $p^{-1}(X_0)$ 는 Y 의 닫힌점들의 집합이다.

증명. Lemma 5.6 을 $A/I \rightarrow B/IB$ 에 적용하면 $Z = V(IB) = \text{Spec}(B/IB)$ 의 모든 점이 닫혀 있고, 실제로 $\text{Spec}(B/IB)$ 가 프로유한 공간임을 얻는다. 증명을 끝내기 위해 Lemma 5.7 를 $IB \subset B$ 에 적용한다. $\square$

6. 국소환들의 식별과 *ind-Zariski*

ind-Zariski 환 준동형 $A \rightarrow B$ 는 국소환들을 식별한다 (Lemma 4.6). 그 역은 성립하지 않는다 (Examples, Section 09AN). 그러나 국소환들을 식별하는 환 준동형에는 *ind-Zariski* 환 준동형으로 표현되는 일종의 구조 정리가 있음이 밝혀진다. Proposition 6.6 을 보라.

A 를 환이라 하자. $X = \text{Spec}(A)$ 라 하자. 연결 성분들의 공간 $\pi_0(X)$ 는 Topology, Lemma 0906 (및 Algebra, Lemma 090M) 에 의해 프로유한 공간이다.

보조정리 6.1. A 를 환이라 하고 $X = \text{Spec}(A)$ 라 하자. $T \subset \pi_0(X)$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. 전사 *ind-Zariski* 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 존재하여, $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 $\text{Spec}(B)$ 와 X 에서 T 의 역상 사이의 위상동형을 유도한다.

증명. $Z \subset X$ 를 T 의 역상이라 하자. 그러면 Z 는 Z 를 포함하는 X 의 열린 동시에 닫힌 부분집합들의 교집합 $Z = \bigcap Z_\alpha$ 이다. Topology, Lemma 04PL 을 보라. 각 α 에 대해 $Z_\alpha = \text{Spec}(A_\alpha)$ 이고, $A \rightarrow A_\alpha$ 는 국소 동형 (먹등원에 의한 국소화) 이다. $B = \text{colim } A_\alpha$ 로 놓으면 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 6.2. A 를 환이라 하고 $X = \text{Spec}(A)$ 라 하자. T 를 프로유한 공간이라 하고 $T \rightarrow \pi_0(X)$ 를 연속 사상이라 하자. ind-Zariski 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 존재하여, $Y = \text{Spec}(B)$ 로 놓으면 도식

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & \pi_0(Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \pi_0(X) \end{array}$$

은 위상공간의 범주에서 데카르트이고, $\pi_0(X)$ 위의 공간으로서 $\pi_0(Y) = T$ 이다.

증명. 즉, $T = \lim T_i$ 를 유한집합 위의 유한 이산 공간들의 역계의 극한으로 쓰자 (Topology, Lemma 08ZY 을 보라). 각 i 에 대해 $Z_i = \text{Im}(T \rightarrow \pi_0(X) \times T_i)$ 라 놓는다. 이는 닫힌 부분집합이다. $X \times T_i$ 는 $A_i = \prod_{t \in T_i} A$ 의 스펙트럼이고 $A \rightarrow A_i$ 는 국소 동형임을 관찰하라. Lemma 6.1 에 의해 $Z_i \subset \pi_0(X \times T_i) = \pi_0(X) \times T_i$ 는 ind-Zariski 인 전사 $A_i \rightarrow B_i$ 에 대응하며, $X \times T_i$ 의 부분집합으로서 $\text{Spec}(B_i) = X \times_{\pi_0(X)} Z_i$ 이다. 전이 사상 $T_i \rightarrow T_{i'}$ 는 사상 $Z_i \rightarrow Z_{i'}$ 와 $X \times_{\pi_0(X)} Z_i \rightarrow X \times_{\pi_0(X)} Z_{i'}$ 를 유도한다. 따라서 환 준동형 $B_{i'} \rightarrow B_i$ 를 유도한다 (Lemmas 3.8 및 4.6). $B = \text{colim } B_i$ 로 놓자. $T = \lim Z_i$ 이므로 $X \times_{\pi_0(X)} T = \lim X \times_{\pi_0(X)} Z_i$ 이고, 따라서 $Y = \text{Spec}(B) = \lim \text{Spec}(B_i)$ 는 위상공간의 데카르트 도식

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \pi_0(X) \end{array}$$

에 들어맞는다. Lemma 2.5 에 의해 $T = \pi_0(Y)$ 이다. $\square$

예 6.3. k 를 체라 하고 T 를 프로유한 위상공간이라 하자. $\text{Spec}(A)$ 가 T 와 위상동형이 되도록 하는 ind-Zariski 환 준동형 $k \rightarrow A$ 가 존재한다. 실제로 Lemma 6.2 을 $T \rightarrow \pi_0(\text{Spec}(k)) = \{*\}$ 에 적용하면 된다. 더욱이 이 경우, 각 T_i 가 유한인 여과 극한 $T = \lim T_i$ 로 쓸 때마다

$$A = \text{colim Map}(T_i, k)$$

이다.

보조정리 6.4. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 다음 조건들을 만족한다고 하자.

- (1) $A \rightarrow B$ 는 국소환들을 식별하고,
- (2) 위상공간 $\text{Spec}(B)$ 와 $\text{Spec}(A)$ 는 w -국소이며,
- (3) $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 w -국소이고,
- (4) $\pi_0(\text{Spec}(B)) \rightarrow \pi_0(\text{Spec}(A))$ 는 전단사이다.

그러면 $A \rightarrow B$ 는 동형이다.

증명. $X_0 \subset X = \text{Spec}(A)$ 와 $Y_0 \subset Y = \text{Spec}(B)$ 를 닫힌점들의 집합이라 하자. 가정에 의해 Y_0 는 X_0 안으로 사상되고, 유도된 사상 $Y_0 \rightarrow X_0$ 는 전단사이다. 공간으로서 $\text{Spec}(A)$ 는 닫힌점들에서의 A 의 국소환들의 스펙트럼들의 서로소 합이다. B 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 $X \rightarrow Y$ 는 전단사이다. $A \rightarrow B$ 는 평탄하므로 하강 정리가 성립한다 (Algebra, Lemma 00HS). 그러므로 $\mathfrak{p} \subset A$ 위에 놓이는 임의의 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset B$ 에 대해 Algebra, Lemma 00EA 는 $B_{\mathfrak{q}} = B_{\mathfrak{p}}$ 임을 보인다. 가정에 의해 $B_{\mathfrak{q}} = A_{\mathfrak{p}}$ 이므로 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 에 대해, 즉 A 의 모든 소 아이디얼에 대해 $A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{p}}$ 이다. 따라서 Algebra, Lemma 00HN 에 의해 $A = B$ 이다. $\square$

보조정리 6.5. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 다음 조건들을 만족한다고 하자.

- (1) $A \rightarrow B$ 는 국소환들을 식별하고,
- (2) 위상공간 $\text{Spec}(B)$ 와 $\text{Spec}(A)$ 는 w -국소이며,
- (3) $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 w -국소이다.

그러면 $A \rightarrow B$ 는 *ind-Zariski* 이다.

증명. $X = \text{Spec}(A)$ 와 $Y = \text{Spec}(B)$ 로 놓자. $X_0 \subset X$ 와 $Y_0 \subset Y$ 를 닫힌점들의 집합이라 하자. $A \rightarrow A'$ 를 다음 성질을 갖는 아핀 스킴들의 *ind-Zariski* 사상이라 하자. 즉, $X' = \text{Spec}(A')$ 로 놓았을 때 도식

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & \pi_0(X') \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \pi_0(X) \end{array}$$

이 위상공간의 범주에서 데카르트이고, $\pi_0(X)$ 위의 공간으로서 $\pi_0(X') = \pi_0(Y)$ 이다. Lemma 6.2 을 보라. Lemma 2.5 에 의해 X' 는 w -국소이고, 닫힌점들의 집합 $X'_0 \subset X'$ 는 X_0 의 역상이다.

X 위에서 바탕 위상공간들의 연속 사상 $Y \rightarrow X'$ 를 얻으며, 이 사상은 $\pi_0(Y)$ 와 $\pi_0(X')$ 를 식별한다. Lemma 3.8 (및 Lemma 4.6) 에 의해 이는 X 위의 아핀 스킴 사상 $Y \rightarrow X'$ 에 대응한다. $Y \rightarrow X$ 가 Y_0 를 X_0 안으로 보내므로 $Y \rightarrow X'$ 는 Y_0 를 X'_0 안으로 보낸다. 즉 $Y \rightarrow X'$ 는 w -국소이다. Lemma 6.4 에 의해 $Y \cong X'$ 이고, 결론이 따른다. $\square$

다음 명제는 뒤에서 증명할 유형의 결과를 위한 준비이다.

명제 6.6. $A \rightarrow B$ 를 국소환들을 식별하는 환 준동형이라 하자. 그러면 충실 평탄 *ind-Zariski* 환 준동형 $B \rightarrow B'$ 가 존재하여 $A \rightarrow B'$ 는 *ind-Zariski* 이다.

증명. $A \rightarrow A_w$ 와 $B \rightarrow B_w$ 를 각각 Lemma 5.3 에서 A 와 B 에 대해 구성한 충실 평탄 *ind-Zariski* 환 준동형이라 하자. $\text{Spec}(B_w)$ 가 w -국소이므로 Lemma 5.5 에 의해 $\text{Spec}(B_w) \rightarrow \text{Spec}(A_w)$ 가 w -국소가 되도록 하는 유일한 분해 $A \rightarrow A_w \rightarrow B_w$ 가 존재한다. $A_w \rightarrow B_w$ 는 국소환들을 식별함에 유의하라. Lemma 3.4 을 보라. Lemma 6.5 에 의해 이는 $A_w \rightarrow B_w$ 가 *ind-Zariski* 임을 뜻한다. $B \rightarrow B_w$ 는 충실 평탄 *ind-Zariski* 이고 (Lemma 5.3), 합성 $A \rightarrow B \rightarrow B_w$ 는 *ind-Zariski* 이므로 (Lemma 4.3) 명제가 증명되었다. $\square$

위 명제는 아핀 스킴의 *pro-Zariski* 사이트에서 아핀이며 약 수축 가능한 대상들을 특징지을 수 있게 한다.

보조정리 6.7. A 를 환이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 국소환들을 식별하는 모든 충실 평탄 환 준동형 $A \rightarrow B$ 는 퇴축을 갖는다.
- (2) 모든 충실 평탄 *ind-Zariski* 환 준동형 $A \rightarrow B$ 는 퇴축을 가지며,
- (3) A 는 다음을 만족한다.
 - (a) $\text{Spec}(A)$ 는 w -국소이고,
 - (b) $\pi_0(\text{Spec}(A))$ 는 극단 비연결이다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 Proposition 6.6 에서 즉시 따른다.

(3)(a) 와 (3)(b) 를 가정하자. $A \rightarrow B$ 가 충실 평탄이며 *ind-Zariski* 라고 하자. 평탄 사상 $A \rightarrow B$ 가 충실 평탄일 필요충분조건은 $\text{Spec}(A)$ 의 모든 닫힌점이 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 의 상에 속하는 것이라는 사실을 이후 언급 없이 사용하겠다. $A \rightarrow B$ 가 퇴축을 가짐을 보이겠다.

$V(I) \subset \text{Spec}(A)$ 가 $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌점들의 집합이 되도록 하는 아이디얼 $I \subset A$ 를 잡자. B 를 $A \rightarrow B$ 와 $I \subset A$ 에 대해 Lemma 5.8 에서 구성한 환 C 로 대체할 수 있다. 따라서 $\text{Spec}(B)$ 가 w -국소이고 $\text{Spec}(B)$ 의 닫힌점들의 집합이 $V(IB)$ 라고 가정할 수 있다.

$\text{Spec}(B)$ 가 w -국소이고 $\text{Spec}(B)$ 의 닫힌점들의 집합이 $V(IB)$ 라고 가정하자. 전사 연속 사상 $V(IB) \rightarrow V(I)$ 의 연속 단면을 하나 택한다. $V(I) \cong \pi_0(\text{Spec}(A))$ 가 극단 비연결이므로 이것이 가능하다. Topology, Proposition 08YN 를 보라. 그 상은 닫힌 부분공간 $T \subset \pi_0(\text{Spec}(B)) \cong V(IB)$ 이며, $\pi_0(A)$ 위로 위상동형으로 사상된다. B 를 Lemma 6.1 에서 구성한 *ind-Zariski* 뒤틀림으로 대체하면

$\pi_0(\mathrm{Spec}(B)) \rightarrow \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ 가 전단사라고 가정할 수 있다. 이 시점에서 Lemma 6.4 에 의해 $A \rightarrow B$ 는 동형이다.

(1), 또는 동치인 (2) 를 가정하자. $A \rightarrow A_w$ 를 Lemma 5.3 에서 구성한 환 준동형이라 하자. (1) 에 의해 퇴축 $A_w \rightarrow A$ 가 존재한다. 따라서 $\mathrm{Spec}(A)$ 는 $\mathrm{Spec}(A_w)$ 의 닫힌 부분집합과 위상동형이다. Lemma 2.4 에 의해 (3)(a) 가 성립한다. 마지막으로 T 가 극단 비연결이고 준콤팩트한 Hausdorff 위상공간인 전사 사상 $T \rightarrow \pi_0(A)$ 를 잡자 (Topology, Lemma 090D). $T \rightarrow \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ 에 맞추어 Lemma 6.2 의 $A \rightarrow B$ 를 택한다. (1) 에 의해 퇴축 $B \rightarrow A$ 가 존재한다. 따라서 $T = \pi_0(\mathrm{Spec}(B)) \rightarrow \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ 는 단면을 갖는다. Topology, Proposition 08YN 를 사용하는 형식적 범주론 논증에 의해 $\pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ 는 극단 비연결이다. $\square$

보조정리 6.8. A 를 환이라 하자. Lemma 6.7 의 동치 조건들을 B 가 만족하도록 하는 충실 평탄 *ind-Zariski* 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 존재한다.

증명. 먼저 Lemma 5.3 을 적용하여 $\mathrm{Spec}(A)$ 가 w -국소라고 가정할 수 있다. 극단 비연결 공간 T 와 전사 연속 사상 $T \rightarrow \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ 를 택한다. Topology, Lemma 090D 을 보라. T 는 프로유한임에 유의하라. Lemma 6.2 을 적용하여 $\pi_0(\mathrm{Spec}(B)) \rightarrow \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ 가 $T \rightarrow \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ 를 실현하고 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & \pi_0(\mathrm{Spec}(B)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \pi_0(\mathrm{Spec}(A)) \end{array}$$

이 위상공간의 범주에서 데카르트가 되도록 하는 *ind-Zariski* 환 준동형 $A \rightarrow B$ 를 찾는다. $\mathrm{Spec}(B)$ 가 w -국소이고, $\mathrm{Spec}(B) \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$ 가 w -국소이며, $\mathrm{Spec}(B)$ 의 닫힌점들의 집합은 $\mathrm{Spec}(A)$ 의 닫힌점들의 집합의 역상임에 유의하라. Lemma 2.5 을 보라. 따라서 Lemma 6.7 의 조건 (3) 이 B 에 대해 성립한다. $\square$

주 6.9. Lemmas 6.1, 6.2, Proposition 6.6, 그리고 Lemma 6.8 각각에서 몇 가지 성질을 갖는 *ind-Zariski* 환 준동형을 찾았다. 논문 [BS13] 에서 저자들은 주 국소화들의 유한 곱들의 여과 쌍대극한인 *ind-(Zariski localization)* 개념을 사용한다. 위에 열거한 각 결과에서 *ind-Zariski* 를 *ind-(Zariski localization)* 으로 바꿀 수 있다. 그러나 여기서는 이것이 필요하지 않고, 이 장에서 정의한 *ind-Zariski* 환 준동형의 개념은 형식적으로 조금 더 나은 성질을 갖는다. 더욱이 *ind-Zariski* 환 준동형의 개념은 다음 절에서 정의할 *ind-étale* 환 준동형 개념의 자연스러운 유사물이다.

7. Ind-étale 대수

먼저 정의부터 시작한다.

정의 7.1. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 에 대해 B 를 étale A -대수들의 여과 쌍대극한으로 쓸 수 있으면 이를 *ind-étale* 이라고 한다.

ind-étale 대수들의 범주는 여러 자연스러운 연산에 대해 닫혀 있다.

보조정리 7.2. $A \rightarrow B$ 와 $A \rightarrow A'$ 를 환 준동형이라 하자. $B' = B \otimes_A A'$ 를 B 의 기저변환이라 하자. $A \rightarrow B$ 가 *ind-étale* 이면 $A' \rightarrow B'$ 도 *ind-étale* 이다.

증명. 이는 Algebra, Lemma 0BSH 이다. $\square$

보조정리 7.3. $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 를 환 준동형이라 하자. $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 가 *ind-étale* 이면 $A \rightarrow C$ 도 *ind-étale* 이다.

증명. 이는 Algebra, Lemma 0BSI 이다. $\square$

보조정리 7.4. *ind-étale* A -대수들의 여과 쌍대극한은 A 위에서 *ind-étale* 이다.

증명. 이는 Algebra, Lemma 0BSJ 이다. $\square$

보조정리 7.5. A 를 환이라 하자. $B \rightarrow C$ 를 *ind-étale* A -대수들 사이의 A -대수 준동형이라 하자. 그러면 C 는 *ind-étale* B -대수이다.

증명. 이는 Algebra, Lemma 08HS 이다. $\square$

보조정리 7.6. $A \rightarrow B$ 가 *ind-étale* 이라고 하자. 그러면 $A \rightarrow B$ 는 약 에탈이다 (*More on Algebra, Definition 092B*).

증명. 이는 More on Algebra, Lemma 092N 에서 따른다. $\square$

보조정리 7.7. A 를 환이라 하고 $I \subset A$ 를 아이디얼이라 하자. 기저변환 함자

$$\text{ind-étale } A\text{-algebras} \longrightarrow \text{ind-étale } A/I\text{-algebras}, \quad C \longmapsto C/IC$$

는 완전 충실한 오른쪽 수반함자 v 를 갖는다. 특히 *ind-étale* A/I -대수 $\overline{C}$ 가 주어지면 $\overline{C} = C/IC$ 가 되도록 하는 *ind-étale* A -대수 $C = v(\overline{C})$ 가 존재한다.

증명. $\overline{C}$ 를 *ind-étale* A/I -대수라 하자. $A \rightarrow B$ 가 étale 인 분해 $A \rightarrow B \rightarrow \overline{C}$ 들의 범주를 $\mathcal{C}$ 라 하자. (이 증명에서는 몇 가지 집합론적 문제를 무시한다.) 이 범주가 유향이고 $C = \text{colim}_{\mathcal{C}} B$ 가 $\overline{C} = C/IC$ 를 만족하는 *ind-étale* A -대수임을 보이겠다.

먼저 $\mathcal{C}$ 가 유향임을 증명한다 (Categories, Definition 002V). $A \rightarrow A \rightarrow \overline{C}$ 가 대상이므로 이 범주는 공 집합이 아니다. $A \rightarrow B \rightarrow \overline{C}$ 와 $A \rightarrow B' \rightarrow \overline{C}$ 가 $\mathcal{C}$ 의 두 대상이라고 하자. 그러면 $A \rightarrow B \otimes_A B' \rightarrow \overline{C}$ 도 대상이다 (Algebra, Lemma 00U2 을 사용한다). $f, g : B \rightarrow B'$ 가 $\mathcal{C}$ 의 대상 $A \rightarrow B \rightarrow \overline{C}$ 와 $A \rightarrow B' \rightarrow \overline{C}$ 사이의 두 사상이라고 하자. 그러면 쌍대동화자 하나는 $A \rightarrow B' \otimes_{f, B, g} B' \rightarrow \overline{C}$ 이다. 이는 Algebra, Lemmas 00U2 와 00U7 에 의해 $\mathcal{C}$ 의 대상이다. 따라서 범주 $\mathcal{C}$ 는 유향이다.

$\overline{C} = \text{colim } \overline{B}_i$ 를 $\overline{B}_i$ 가 A/I 위에서 étale 인 여과 쌍대극한으로 쓰자. 각 i 에 대해 $\overline{B}_i = B_i/IB_i$ 가 되는 étale 준동형 $A \rightarrow B_i$ 가 존재한다. Algebra, Lemma 04D1 을 보라. 따라서 $C \rightarrow \overline{C}$ 는 전사이다. $C/IC \rightarrow \overline{C}$ 는 *ind-étale* 이므로 (Lemma 7.5) 평탄하다. 따라서 $\overline{C}$ 는 어떤 곱셈적 부분집합 $S \subset C/IC$ 에 의한 C/IC 의 국소화이다 (Algebra, Lemma 04PS). $S \subset C/IC$ 의 한 원소로 사상되는 $f \in C$ 를 잡자. $\mathcal{C}$ 의 $A \rightarrow B \rightarrow \overline{C}$ 와, 쌍대극한에서 f 로 사상되는 $g \in B$ 를 택한다. 그러면 $A \rightarrow B_g \rightarrow \overline{C}$ 도 $\mathcal{C}$ 의 대상이다. 따라서 f 는 C 의 가역원이다. 그러므로 $C/IC = \overline{C}$ 이다.

다음으로, A 위의 *ind-étale* 대수 D 에 대해

$$\text{Mor}_A(D, C) = \text{Mor}_{A/I}(D/ID, \overline{C})$$

임을 주장한다. 실제로 $D/ID \rightarrow \overline{C}$ 를 A/I -대수 준동형이라 하자. D_i 가 A 위에서 étale 인 유향집합 I 위의 쌍대극한으로 $D = \text{colim}_{i \in I} D_i$ 를 쓰자. $\mathcal{C}$ 의 선택에 의해 사상 $I \rightarrow \mathcal{C}$ 를 얻고, 따라서 $\overline{C}$ 로 가는 사상들과 양립하는 사상 $D \rightarrow C$ 를 얻는다. 이로써 주장이 증명된다.

따라서 다음 규칙으로 정의되는 함자 v

$$\overline{C} \longmapsto v(\overline{C}) = \text{colim}_{A \rightarrow B \rightarrow \overline{C}} B$$

는 보조정리에서 요구한 대로 기저변환 함자 u 의 오른쪽 수반이다. 구성에 의해 $u \circ v = \text{id}$ 이므로 함자 v 는 완전 충실하다. Categories, Lemma 07RB 을 보라. $\square$

8. Ind-étale 대수의 구성

A 를 환이라 하자. 임의의 étale 환 준동형 $A \rightarrow B$ 는 상대 차원 0 인 표준 매끄러운 환 준동형과 동형임을 상기하라. 이러한 환 준동형은 다음 꼴이다.

$$A \longrightarrow A[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_n)$$

여기서 성분이 $\partial f_i / \partial x_j$ 인 $n \times n$ 행렬의 행렬식은 몫환에서 가역이다. Algebra, Lemma 00U9 를 보라.

$S(A)$ 를 상대 차원 0 인 모든 충실 평탄¹ 표준 매끄러운 A -대수들의 집합이라 하자. $I(A)$ 를 $S(A)$ 의 유한 부분집합 E 들의, 포함관계로 순서가 주어진 부분순서집합이라 하자. $I(A)$ 는 유한 부분순서집합임에 유의하라. $E = \{A \rightarrow B_1, \dots, A \rightarrow B_n\}$ 에 대해

$$B_E = B_1 \otimes_A \dots \otimes_A B_n$$

로 놓자. B_E 는 충실 평탄 étale A -대수임을 관찰하라. $E \subset E'$ 이면 étale A -대수들의 표준 전이 사상 $B_E \rightarrow B_{E'}$ 가 존재한다. 구체적으로 $E = \{A \rightarrow B_1, \dots, A \rightarrow B_n\}$ 이고 $E' = \{A \rightarrow B_1, \dots, A \rightarrow B_{n+m}\}$ 라고 하면, $B_E \rightarrow B_{E'}$ 는 $b_1 \otimes \dots \otimes b_n$ 을 $B_{E'}$ 의 원소 $b_1 \otimes \dots \otimes b_n \otimes 1 \otimes \dots \otimes 1$ 로 보낸다. 이 구성은 $I(A)$ 위의 충실 평탄 étale A -대수들의 계를 정의하며, 다음과 같이 놓는다.

$$T(A) = \operatorname{colim}_{E \in I(A)} B_E$$

$T(A)$ 는 충실 평탄 ind-étale A -대수임을 관찰하라 (Algebra, Lemma 090N). 구성에 의해, 임의의 충실 평탄 étale A -대수 B 가 주어지면 (유일할 필요는 없는) A -대수 준동형 $B \rightarrow T(A)$ 가 존재한다. 실제로 어떤 $(A \rightarrow B_0) \in S(A)$ 와 동형 $B \cong B_0$ 를 택한다. 그러면 표준 구조 사상

$$B \rightarrow B_0 \rightarrow T(A) = \operatorname{colim}_{E \in I(A)} B_E$$

이 원하는 사상이다.

보조정리 8.1. 환 A 가 주어지면, 모든 충실 평탄 étale 환 준동형 $C \rightarrow B$ 가 퇴축을 갖도록 하는 충실 평탄 ind-étale A -대수 C 가 존재한다.

증명. $T^1(A) = T(A)$ 및 $T^{n+1}(A) = T(T^n(A))$ 로 놓고,

$$C = \operatorname{colim} T^n(A)$$

로 놓자. 이 대수는 각 $T^n(A)$ 위에서, 특히 A 위에서 충실 평탄이다. Algebra, Lemma 090N 을 보라. 또한 Lemma 7.4 에 의해 C 는 A 위에서 ind-étale 이다. $C \rightarrow B$ 가 étale 이면 어떤 n 과 étale 환 준동형 $T^n(A) \rightarrow B'$ 가 존재하여 $B = C \otimes_{T^n(A)} B'$ 이다. Algebra, Lemma 00U2 을 보라. $C \rightarrow B$ 가 충실 평탄이면 $\operatorname{Spec}(B) \rightarrow \operatorname{Spec}(C) \rightarrow \operatorname{Spec}(T^n(A))$ 는 전사이므로 $\operatorname{Spec}(B') \rightarrow \operatorname{Spec}(T^n(A))$ 도 전사이다. 달리 말해 $T^n(A) \rightarrow B'$ 는 충실 평탄이다. 우리의 구성에 의해 $T^n(A)$ -대수 준동형 $B' \rightarrow T^{n+1}(A)$ 가 존재한다. 이는 C -대수 준동형 $B \rightarrow C$ 를 유도하며, 증명이 끝난다. $\square$

주 8.2. A 를 환이라 하자. κ 를 A 의 기수보다 크거나 같은 무한 기수라 하자. 그러면 $T(A)$ 의 기수는 많아야 κ 이다. 실제로 각 B_E 의 기수는 많아야 κ 이고 지표집합 $I(A)$ 의 기수도 많아야 κ 이다. 따라서 $\kappa \otimes \kappa = \kappa$ 이므로 결론이 따른다. Sets, Section 000D 를 보라. 따라서 Lemma 8.1 의 증명에서 구성한 환의 기수도 많아야 κ 이다.

주 8.3. 구성 $A \mapsto T(A)$ 는 다음 의미에서 함자적이다. $A \rightarrow A'$ 가 환 준동형이면 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & T(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A' & \longrightarrow & T(A') \end{array}$$

¹평탄성이 있는 경우, 예를 들어 매끄럽거나 étale 인 환 준동형의 경우에는 이는 단지 스펙트럼들 사이에 유도된 사상이 전사라는 뜻이다. Algebra, Lemma 00HQ 를 보라.

을 구성할 수 있다. 실제로 $S(A)$ 의 원소 $(A \rightarrow A[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_n))$ 이 주어지면, 환 준동형 $\varphi: A \rightarrow A'$ 를 사용하여 $S(A')$ 의 대응하는 원소 $(A' \rightarrow A'[x_1, \dots, x_n]/(f_1^\varphi, \dots, f_n^\varphi))$ 를 얻을 수 있다. 여기서 f^φ 는 다항식 f 의 계수들에 φ 를 적용하여 얻은 다항식을 뜻한다. 또한 환의 범주에서 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A' & \longrightarrow & A'[x_1, \dots, x_n]/(f_1^\varphi, \dots, f_n^\varphi) \end{array}$$

이 있다. 유한한 $E \subset S(A)$ 에 대해 $E' = \varphi(E)$ 로 놓고 $B_E \rightarrow B_{E'}$ 를 자명한 방식으로 정의한다. 쌍 대극한을 취하면 원하는 사상 $T(A) \rightarrow T(A')$ 를 얻는다. Categories, Lemma 002K 을 보라.

보조정리 8.4. 모든 충실 평탄 étale 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 퇴축을 갖는 환을 A 라 하자. 그러면 모든 몫환 A/I 에 대해서도 같은 명제가 성립한다.

증명. $A/I \rightarrow \bar{B}$ 가 충실 평탄 étale 이라고 하자. Algebra, Lemma 04D1 에 의해 어떤 étale 환 준동형 $A \rightarrow B$ 에 대해 $\bar{B} = B/IB$ 로 쓸 수 있다. $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 의 상 U 는 열려 있고 $V(I)$ 를 포함한다. 따라서 여집합 $Z = \text{Spec}(A) \setminus U$ 는 준콤팩트이며 $V(I)$ 와 서로소이다. 그러므로 어떤 $r \geq 0$ 와 $f_i \in I$ 에 대해 $Z \subset D(f_1) \cup \dots \cup D(f_r)$ 이다. 이때 $A \rightarrow B' = B \times \prod A_{f_i}$ 는 충실 평탄 étale 이고 $\bar{B} = B'/IB'$ 이다. 따라서 $A \rightarrow B'$ 의 퇴축 $B' \rightarrow A$ 는 $A/I \rightarrow \bar{B}$ 의 퇴축을 유도한다. $\square$

보조정리 8.5. 모든 충실 평탄 étale 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 퇴축을 갖는 환을 A 라 하자. 그러면 A 의 극대 아이디얼들에서의 모든 국소환은 강 Hensel 이다.

증명. $\mathfrak{m}$ 을 A 의 극대 아이디얼이라 하자. $A \rightarrow B$ 를 étale 환 준동형이라 하고, $\mathfrak{q} \subset B$ 를 $\mathfrak{m}$ 위에 놓이는 소 아이디얼이라 하자. Algebra, Lemma 04GW 에 주어진 강 Hensel 화 $A_{\mathfrak{m}}^{sh}$ 의 기술에 의해 $A_{\mathfrak{m}} = B_{\mathfrak{q}}$ 임을 보이면 충분하다. $\mathfrak{m}$ 위에 놓이는 소 아이디얼은 유한 개이며 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \dots, \mathfrak{q}_n$ 으로 쓸 수 있음을 유의하라. étale 환 준동형은 준유한이므로 이들 사이에는 특수화가 없다. Algebra, Lemma 00U5 을 보라. 따라서 $\mathfrak{q}_i$ 는 극대 아이디얼이고, $g \in \mathfrak{q}_2 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_n$, $g \notin \mathfrak{q}_1$ 인 원소를 찾을 수 있다 (Algebra, Lemma 00DS). B 를 B_g 로 대체하면 $\mathfrak{q}$ 는 $\mathfrak{m}$ 위에 놓이는 B 의 유일한 소 아이디얼이 된다. $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 의 상 $U \subset \text{Spec}(A)$ 는 열려 있다 (Algebra, Proposition 00I1). 따라서 여집합 $\text{Spec}(A) \setminus U$ 는 닫혀 있고, $\text{Spec}(A) = U \cup D(f)$ 가 되는 $f \in A$, $f \notin \mathfrak{p}$ 를 찾을 수 있다. 환 준동형 $A \rightarrow B \times A_f$ 는 충실 평탄 étale 이므로, A 에 대한 가정에 의해 퇴축 $\sigma: B \times A_f \rightarrow A$ 를 갖는다. σ 는 étale A -대수들 사이의 사상이므로 étale 이고, 따라서 평탄임을 관찰하라 (Algebra, Lemma 00U7). $\mathfrak{q}$ 는 A 위에 놓이는 $B \times A_f$ 의 유일한 소 아이디얼이므로 $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ 는 평탄이기도 한 퇴축을 가짐을 얻는다. 따라서 $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ 는 합성이 항등인 평탄 국소환 준동형들이다. 국소환들의 평탄 국소 준동형은 단사이므로, 원하는 대로 이 사상들은 동형이다. $\square$

보조정리 8.6. 모든 충실 평탄 étale 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 퇴축을 갖는 환을 A 라 하자. $Z \subset \text{Spec}(A)$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자. $A \rightarrow A_Z^\sim$ 를 Lemma 5.1 에서 구성한 것이라 하자. 그러면 모든 충실 평탄 étale 환 준동형 $A_Z^\sim \rightarrow C$ 는 퇴축을 갖는다.

증명. $A_Z^\sim$ -대수로서 $C = B' \otimes_A A_Z^\sim$ 이 되도록 하는 étale 환 준동형 $A \rightarrow B'$ 가 존재한다. $\text{Spec}(B') \rightarrow \text{Spec}(A)$ 의 상 $U' \subset \text{Spec}(A)$ 는 열려 있고 $V(I)$ 를 포함하므로, $\text{Spec}(A) = U' \cup D(f)$ 가 되는 $f \in I$ 를 찾을 수 있다. 그러면 $A \rightarrow B' \times A_f$ 는 étale 이고 충실 평탄이다. 가정에 의해 퇴축 $B' \times A_f \rightarrow A$ 가 존재한다. 국소화하면 원하는 퇴축 $C \rightarrow A_Z^\sim$ 를 얻는다. $\square$

보조정리 8.7. $A \rightarrow B$ 를 잉여체들의 대수적 확대를 유도하는 환 준동형이라 하자. 다음 성질들을 갖는 가환 도식이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & D \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & C \end{array}$$

- (1) $A \rightarrow C$ 는 충실 평탄 *ind-étale* 이고,
- (2) $B \rightarrow D$ 는 충실 평탄 *ind-étale* 이며,
- (3) $\text{Spec}(C)$ 는 w -국소이고,
- (4) $\text{Spec}(D)$ 는 w -국소이며,
- (5) $\text{Spec}(D) \rightarrow \text{Spec}(C)$ 는 w -국소이고,
- (6) $\text{Spec}(D)$ 의 닫힌점들의 집합은 $\text{Spec}(C)$ 의 닫힌점들의 집합의 역상이며,
- (7) $\text{Spec}(C)$ 의 닫힌점들의 집합은 $\text{Spec}(A)$ 위로 전사하고,
- (8) $\text{Spec}(D)$ 의 닫힌점들의 집합은 $\text{Spec}(B)$ 위로 전사하며,
- (9) 극대 아이디얼 $\mathfrak{m} \subset C$ 에 대해 국소환 $C_{\mathfrak{m}}$ 은 강 *Hensel* 이다.

증명. $\text{Spec}(A')$ 가 w -국소이고 $\text{Spec}(A')$ 의 닫힌점들의 집합이 $\text{Spec}(A)$ 위로 사상되도록 하는 충실 평탄 *ind-Zariski* 환 준동형 $A \rightarrow A'$ 가 존재한다. Lemma 5.3 을 보라. $V(I)$ 가 $\text{Spec}(A')$ 의 닫힌점들의 집합이 되도록 하는 아이디얼을 $I \subset A'$ 라 하자. Lemma 8.1 에서와 같이 $A' \rightarrow C'$ 를 택한다. Lemma 8.5 에 의해 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}' \subset C'$ 에서의 국소환 $C'_{\mathfrak{m}'}$ 는 강 *Hensel* 임에 유의하라. Lemma 5.8 를 $A' \rightarrow C'$ 와 $I \subset A'$ 에 적용하여 $C'/IC' \cong C/IC$ 인 $C' \rightarrow C$ 를 얻는다. $A' \rightarrow C'$ 가 충실 평탄이므로 $\text{Spec}(C'/IC')$ 는 A' 의 닫힌점들의 집합 위로, 특히 $\text{Spec}(A)$ 위로 전사함에 유의하라. 또한 $V(IC) \subset \text{Spec}(C)$ 는 C 의 닫힌점들의 집합이고 $C' \rightarrow C$ 는 *ind-Zariski* 이므로 (또한 국소환들을 식별하므로) 성질 (1), (3), (7), (9) 를 얻는다.

$V(J)$ 가 $\text{Spec}(C)$ 의 닫힌점들의 집합이 되도록 하는 아이디얼을 $J \subset C$ 라 하자. $D' = B \otimes_A C$ 로 놓자. 환 준동형 $C \rightarrow D'$ 는 잉여체들의 대수적 확대를 유도한다. $V(J) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 전사이므로 사상 $T = V(JD') \rightarrow \text{Spec}(B)$ 도 전사임을 기억하라. Lemma 5.8 를 $C \rightarrow D'$ 와 $J \subset C$ 에 적용하여 $D'/JD' \cong D/JD$ 인 $D' \rightarrow D$ 를 얻는다. 보조정리에 주어진 나머지 모든 성질은 Lemma 5.8 의 결과에서 즉시 따른다. $\square$

9. 약 에탈과 *pro-étale* 의 비교

환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 평탄이고 $B \otimes_A B \rightarrow B$ 도 평탄이면 $A \rightarrow B$ 를 약 에탈이라고 함을 상기하라. 이러한 환 준동형들의 몇 가지 성질을 More on Algebra, Section 092A 에서 증명했다. 특히 $A \rightarrow B$ 가 국소 준동형이고 A 가 강 *Hensel* 국소환이면 $A = B$ 이다. More on Algebra, Theorem 092Z 을 보라. 이 정리와 위에서 한 작업을 사용하여 약 에탈 환 준동형들에 대한 다음 구조 정리를 얻는다.

명제 9.1. $A \rightarrow B$ 를 약 에탈 환 준동형이라 하자. 그러면 충실 평탄 *ind-étale* 환 준동형 $B \rightarrow B'$ 가 존재하여 $A \rightarrow B'$ 는 *ind-étale* 이다.

증명. 환 준동형 $A \rightarrow B$ 는 잉여체들의 (분리) 대수적 확대를 유도한다. More on Algebra, Lemma 092R 를 보라. 따라서 Lemma 8.7 를 적용하여 그 보조정리에 열거된 성질들을 갖는 도식

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & D \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & C \end{array}$$

을 택할 수 있다. $C \rightarrow D$ 는 More on Algebra, Lemma 092L 에 의해 약 에탈임을 유의하라. 극대 아이디얼 $\mathfrak{m} \subset D$ 를 택한다. 구성에 의해 이는 어떤 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}' \subset C$ 위에 놓인다. More on Algebra, Theorem 092Z 에 의해 환 준동형 $C_{\mathfrak{m}'} \rightarrow D_{\mathfrak{m}}$ 은 동형이다. $\text{Spec}(C)$ 의 모든 점은 닫힌점으로 특수화되므로 $C \rightarrow D$ 는 국소환들을 식별한다. 따라서 Proposition 6.6 을 $C \rightarrow D$ 에 적용할 수 있다. $C \rightarrow D'$ 가 *ind-Zariski* 가 되도록 하는 충실 평탄 *ind-Zariski* 사상 $D \rightarrow D'$ 를 택한다. 그러면 $B \rightarrow D'$ 가 명제의 문제에 대한 해이다. $\square$

10. V 위상과 *pro-h* 위상

V 위상은 Topologies, Section 0ETA 에서 도입되었다. h 위상은 More on Flatness, Section 0ETQ 에서 도입되었다. 일종의 중간 위상인 ph 위상은 Topologies, Section 0DBC 에서 도입되었다.

스킴들의 적절한 범주 $\mathcal{C}$ 위의 위상 τ 가 주어지면, $\mathcal{C}$ 위의 “pro- τ 위상” 을 다음과 같이 도입할 수 있다. $\mathcal{C}$ 의 X 에 대해 X 에 대응하는 표현 가능 준층을 h_X 로 나타낼을 상기하라. 잠시 $\mathcal{C}$ 의 사상 $X \rightarrow Y$ 를 τ -덮개라고 하자². 이는 $h_X \rightarrow h_Y$ 의 τ -층화가 전사라는 뜻이다. 이제 pro- τ 위상을 다음 조건들을 만족하는 가장 영성한 위상으로 정의할 수 있다.

- (1) pro- τ 위상은 τ 위상보다 더 섬세하고,
- (2) Y 가 아핀이며 $X = \lim X_\lambda$ 가 Y 위의 아핀 스킴 X_λ 들의 유향 극한이고, 모든 λ 에 대해 $h_{X_\lambda} \rightarrow h_Y$ 가 τ -덮개이면 $X \rightarrow Y$ 는 pro- τ -덮개이다.

이렇게 다소 장황하게 공식화하는 이유는 pro- τ 덮음들의 한 선택을 지정하고 싶지 않기 때문이다. 서로 다른 τ 에는 서로 다른 덮음 모음의 선택이 적절하다. 예를 들어 Section 12 에서 pro-étale 위상을 정의할 때 어떤 유한성 성질을 갖는 약 에탈 사상들의 족들을 살펴보는 것이 잘 작동함을 보게 된다. 더 일반적으로 이 문단에서 제안한 구성은 주로 이 절의 결과들에 동기를 부여하기 위한 것이며, 우리는 이 방법으로 pro- τ 위상을 암묵적으로 정의하지 않을 것이다.

다음 보조정리는 pro- V 위상이 V 위상과 같음을 말한다.

보조정리 10.1. Y 를 아핀 스킴이라 하자. $X = \lim X_i$ 를 Y 위의 아핀 스킴들의 유향 극한이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\{X \rightarrow Y\}$ 는 표준 V 덮음이고 (*Topologies, Definition 0ETB*),
- (2) 모든 i 에 대해 $\{X_i \rightarrow Y\}$ 는 표준 V 덮음이다.

증명. 한 원소족 $\{X \rightarrow Y\}$ 가 표준 V 덮음일 필요충분조건은, 사상 $g : \text{Spec}(V) \rightarrow Y$ 가 주어질 때마다 값매김환의 확대 $V \subset W$ 와 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(W) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(V) & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

이 존재하는 것이다. 따라서 (1) $\Rightarrow$ (2) 는 정의에서 즉시 따른다. 역으로 (2) 를 가정하고 위와 같은 $g : \text{Spec}(V) \rightarrow Y$ 가 주어졌다고 하자. $\text{Spec}(V) \times_Y X_i = \text{Spec}(A_i)$ 로 쓰자. $\{X_i \rightarrow Y\}$ 가 표준 V 덮음 이므로, 합성 $V \rightarrow A_i \rightarrow W_i$ 가 값매김환의 확대가 되도록 하는 값매김환 W_i 와 환 준동형 $A_i \rightarrow W_i$ 를 택할 수 있다. 특히 A_i 를 그 V -꼬임으로 나눈 몫 A'_i 는 충실 평탄 V -대수이다. 평탄성은 More on Algebra, Lemma 0539 에서 따르고, 스펙트럼에서의 전사성은 $A_i \rightarrow W_i$ 가 A'_i 를 통해 분해되는 사실에서 따른다. 따라서

$$A = \text{colim } A'_i$$

는 충실 평탄 V -대수이다 (Algebra, Lemma 090N). $\{\text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(V)\}$ 는 표준 fpqc 덮음이므로 표준 V 덮음이다 (Topologies, Lemma 0ETC). 따라서 $V \rightarrow W$ 가 값매김환의 확대가 되도록 하는 $\text{Spec}(W) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 를 택할 수 있다. 이를 사상 $\text{Spec}(A) \rightarrow X = \text{Spec}(\text{colim } A_i)$ 와 합성할 수 있으므로 증명이 끝난다. $\square$

다음 보조정리는 대략 pro- h 위상, pro- ph 위상, V 위상이 서로 같음을 말한다.

보조정리 10.2. $X \rightarrow Y$ 를 아핀 스킴들의 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\{X \rightarrow Y\}$ 는 표준 V 덮음이고 (*Topologies, Definition 0ETB*),
- (2) $X = \lim X_i$ 는 Y 위의 아핀 스킴들의 유향 극한이며 각 i 에 대해 $\{X_i \rightarrow Y\}$ 는 ph 덮음이고,
- (3) $X = \lim X_i$ 는 Y 위의 아핀 스킴들의 유향 극한이며 각 i 에 대해 $\{X_i \rightarrow Y\}$ 는 h 덮음이다.

²이를 덮음의 개념과 혼동해서는 안 된다. 예를 들어 $\tau = \text{étale}$ 이면 단면을 갖는 임의의 사상 $X \rightarrow Y$ 는 τ -덮개이다. 그러나 étale 덮음 $\{V_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 에 대한 우리의 정의는 각 $V_i \rightarrow Y$ 가 étale 일 것을 요구한다.

증명. (2) $\Rightarrow$ (1) 을 증명하자. 아핀들 사이의 한 화살표로 주어진 V 덮음은 표준 V 덮음을 상기하라. Topologies, Definition 0ETH 및 Lemma 0ETG 를 보라. 임의의 ph 덮음은 V 덮음을 상기하라. Topologies, Lemma 0ETK 를 보라. 따라서 (2) 에서처럼 $X = \lim X_i$ 이면 각 i 에 대해 $\{X_i \rightarrow Y\}$ 는 표준 V 덮음이다. 그러므로 Lemma 10.1 에 의해 (1) 이 성립한다.

(3) $\Rightarrow$ (2) 를 증명하자. h 덮음은 항상 ph 덮음이므로 명백하다. More on Flatness, Definition 0ETS 을 보라.

(1) $\Rightarrow$ (3) 을 증명하자. 이것이 흥미로운 방향이지만, 이 증명의 흥미로운 내용은 More on Flatness, Lemma 0ETR 에 숨어 있다. $X = \text{Spec}(A)$ 와 $Y = \text{Spec}(R)$ 로 쓰자. Algebra, Lemma 00QN 에 의해 A_i 가 R 위에서 유한 표시인 $A = \text{colim } A_i$ 로 쓸 수 있다. $X_i = \text{Spec}(A_i)$ 로 놓자. (1) 과 Topologies, Lemma 0ETG 에 의해 모든 i 에 대해 $\{X_i \rightarrow Y\}$ 는 표준 V 덮음이다. 따라서 More on Flatness, Definition 0ETS 에 의해 $\{X_i \rightarrow Y\}$ 는 h 덮음이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

다음 보조정리는 대략 말해 극한을 보존하는 h -층이 V 덮음들에 대한 층 조건을 만족함을 말한다. Remark 10.4 과도 비교하라.

보조정리 10.3. S 를 스킴이라 하자. F 를 S 위의 모든 스킴들의 범주에 정의된 반변 함자라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) F 는 h 위상에 대한 층 성질을 만족하고,
- (2) F 는 극한을 보존한다 (*Limits, Remark 05LX*).

그러면 F 는 V 위상에 대한 층 성질을 만족한다.

증명. Topologies, Lemma 0ETM 의 (1) 과 (2') 를 확인하여 이를 증명하겠다. Zariski 덮음들에 대한 층 성질은 F 가 모든 h 덮음들에 대한 층 성질을 갖는다는 사실에서 따른다. 마지막으로 $X \rightarrow Y$ 를 S 위의 아핀 스킴들의 사상이라 하고 $\{X \rightarrow Y\}$ 가 V 덮음이라고 하자. Lemma 10.2 에 의해 $X = \lim X_i$ 를 Y 위의 아핀 스킴들의 유한 극한으로 쓸 수 있으며, 각 i 에 대해 $\{X_i \rightarrow Y\}$ 는 h 덮음이다. 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} & \text{쌍대등화자}(F(X) \rightrightarrows F(X \times_Y X)) \\ &= \text{쌍대등화자}(\text{colim } F(X_i) \rightrightarrows \text{colim } F(X_i \times_Y X_i)) \\ &= \text{colim } \text{쌍대등화자}(F(X_i) \rightrightarrows F(X_i \times_Y X_i)) \\ &= \text{colim } F(Y) = F(Y) \end{aligned}$$

이는 원하는 바이다. 첫 번째 등식은 F 가 극한을 보존하고 $X = \lim X_i$ 및 $X \times_Y X = \lim X_i \times_Y X_i$ 이기 때문이다. 두 번째 등식은 여과 쌍대극한이 완전하기 때문이다. 세 번째 등식은 F 가 h 덮음들에 대한 층 성질을 만족하기 때문이다. $\square$

주 10.4. S 를 큰 사이트 Sch_h 에 들어 있는 스킴이라 하자. F 를 $(Sch/S)_h$ 위의 집합의 층이라 하고, $(Sch/S)_h$ 안의 아핀 스킴들의 유한 극한 $T = \lim T_i$ 마다 $F(T) = \text{colim } F(T_i)$ 라고 하자. 이 상황에서 F 는 S 위의 모든 스킴들의 범주 위의 반변 함자 F' 로 유일하게 확대되며, (a) F' 는 h 위상에 대한 층 성질을 만족하고 (b) F' 는 극한을 보존한다. More on Flatness, Lemma 0EV3 를 보라. 이때 Lemma 10.3 은 F' 가 V 위상에 대한 층 성질을 만족함을 말한다.

11. w -수축 가능 덮개의 구성

이 절에서는 아핀 스킴들의 w -수축 가능 덮개를 구성한다.

정의 11.1. A 를 환이라 하자. 모든 층실 평탄 약 에탈 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 퇴축을 가지면 A 를 w -수축 가능이라고 한다.

Proposition 9.1 에 의해, 모든 층실 평탄 ind-étale 환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 퇴축을 갖도록 요구하는 것이 동치인 정의임을 언급해 둔다. 다음은 w -수축 가능 환들을 구성할 수 있게 하는 핵심 관찰이다.

보조정리 11.2. A 를 환이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) A 는 w -수축 가능이고,
- (2) 모든 충실 평탄 $ind\text{-}\acute{e}tale$ 환 준동형 $A \rightarrow B$ 는 퇴축을 가지며,
- (3) A 는 다음을 만족한다.
 - (a) $\text{Spec}(A)$ 는 w -국소이고,
 - (b) $\pi_0(\text{Spec}(A))$ 는 극단 비연결이며,
 - (c) 모든 극대 아이디얼 $\mathfrak{m} \subset A$ 에 대해 국소환 $A_{\mathfrak{m}}$ 은 강 Hensel 이다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 Proposition 9.1 에서 즉시 따른다.

(3)(a), (3)(b), (3)(c) 를 가정하자. $A \rightarrow B$ 가 충실 평탄이고 $ind\text{-}\acute{e}tale$ 이라고 하자. 평탄 사상 $A \rightarrow B$ 가 충실 평탄일 필요충분조건은 $\text{Spec}(A)$ 의 모든 닫힌점이 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 의 상에 속하는 것이라는 사실을 이후 언급 없이 사용하겠다. $A \rightarrow B$ 가 퇴축을 가짐을 보이겠다.

$V(I) \subset \text{Spec}(A)$ 가 $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌점들의 집합이 되도록 하는 아이디얼을 $I \subset A$ 라 하자. B 를 $A \rightarrow B$ 와 $I \subset A$ 에 대해 Lemma 5.8 에서 구성한 환 C 로 대체할 수 있다. 따라서 $\text{Spec}(B)$ 가 w -국소이고 $\text{Spec}(B)$ 의 닫힌점들의 집합이 $V(IB)$ 라고 가정할 수 있다. 이 경우 극대 아이디얼들에서 확인하면 충분하므로 조건 (3)(c) 에 의해 $A \rightarrow B$ 는 국소환들을 식별한다. 여기서 B 의 극대 아이디얼은 A 의 극대 아이디얼 위에 놓인다. 따라서 Lemma 6.7 에 의해 $A \rightarrow B$ 는 퇴축을 갖는다.

(1), 또는 동치인 (2) 를 가정하자. Lemma 8.5 에 의해 (3)(c) 를 얻는다. 성질 (3)(a) 와 (3)(b) 는 Lemma 6.7 에서 따른다. $\square$

명제 11.3. 모든 환 A 에 대해 D 가 w -수축 가능이 되도록 하는 충실 평탄 $ind\text{-}\acute{e}tale$ 환 준동형 $A \rightarrow D$ 가 존재한다.

증명. Lemma 8.7 를 $\text{id}_A : A \rightarrow A$ 에 적용하면, C 가 w -국소이고 C 의 극대 아이디얼들에서의 모든 국소환이 강 Hensel 이 되도록 하는 충실 평탄 $ind\text{-}\acute{e}tale$ 환 준동형 $A \rightarrow C$ 를 얻는다. 극단 비연결 공간 T 와 전사 연속 사상 $T \rightarrow \pi_0(\text{Spec}(C))$ 를 택한다. Topology, Lemma 090D 을 보라. T 는 프로유한 임에 유의하라. Lemma 6.2 을 적용하여 $\pi_0(\text{Spec}(D)) \rightarrow \pi_0(\text{Spec}(C))$ 가 $T \rightarrow \pi_0(\text{Spec}(C))$ 를 실현하고 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(D) & \longrightarrow & \pi_0(\text{Spec}(D)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(C) & \longrightarrow & \pi_0(\text{Spec}(C)) \end{array}$$

이 위상공간의 범주에서 데카르트가 되도록 하는 $ind\text{-}Zariski$ 환 준동형 $C \rightarrow D$ 를 찾는다. $\text{Spec}(D)$ 가 w -국소이고, $\text{Spec}(D) \rightarrow \text{Spec}(C)$ 가 w -국소이며, $\text{Spec}(D)$ 의 닫힌점들의 집합은 $\text{Spec}(C)$ 의 닫힌점들의 집합의 역상임에 유의하라. Lemma 2.5 을 보라. 따라서 D 의 극대 아이디얼들에서의 국소환들은 여전히 강 Hensel 이다 (대응하는 C 의 극대 아이디얼들에서의 국소환들과 동형이기 때문이다). Lemma 11.2 에 의해 D 는 w -수축 가능하다. $\square$

주 11.4. A 를 환이라 하자. κ 를 A 의 기수보다 크거나 같은 무한 기수라 하자. 그러면 Proposition 11.3 에서 구성한 환 D 의 기수는 많아야

$$\kappa^{2^{2^{2^{\kappa}}}}.$$

이다. 실제로 환 준동형 $A \rightarrow D$ 는 합성

$$A \rightarrow A_w = A' \rightarrow C' \rightarrow C \rightarrow D.$$

으로 구성된다. 여기서 구성의 처음 세 단계는 Lemma 8.7 증명의 첫 문단에서 수행된다. 첫 단계에 대해서는 Remark 5.4 에 의해 $|A_w| \leq \kappa$ 이다. Remark 8.2 에 의해 $|C'| \leq \kappa$ 이다. 그 다음 C 는 $(C')_w$ 의 국소화이므로 $|C| \leq \kappa$ 이다 (Lemma 5.7 을 C' 에 적용하여 구성하며, 그 적용은 Lemma 5.8 의 증명에 있다). 따라서 C 는 많아야 2^{κ} 개의 극대 아이디얼을 갖는다. 마지막으로 환 준동형 $C \rightarrow D$ 는

국소환들을 식별하고, Topology, Remark 090E 에 의해 D 의 극대 아이디얼들의 집합의 기수는 많아 야 $2^{2^{2^{\kappa}}}$ 이다. $D \subset \prod_{\mathfrak{m} \in D} D_{\mathfrak{m}}$ 이므로 D 의 크기는 많아야 위에 표시한 크기이다.

보조정리 11.5. $A \rightarrow B$ 를 준유한이며 유한 표시인 환 준동형이라 하자. A 의 잉여체들이 분리 대수 적으로 닫혀 있고 $\text{Spec}(A)$ 가 Hausdorff 이며 극단 비연결이면 $\text{Spec}(B)$ 도 극단 비연결이다.

증명. $X = \text{Spec}(A)$ 와 $Y = \text{Spec}(B)$ 로 놓자. Étale Cohomology, Lemma 095K 에서와 같이 유한 분할 $X = \coprod X_i$ 와 $X'_i \rightarrow X_i$ 를 택한다. 위상공간들의 사상 $\coprod X_i \rightarrow X$ 는 (여기서 정의역은 위상공간의 범 주에서의 서로소 합이다) Topology, Proposition 08YN 에 의해 단면을 갖는다. 따라서 위상적으로 X 는 층들 X_i 의 서로소 합이다. 그러므로 X 를 X_i 로 대체하여, $(X' \times_X Y)_{\text{red}}$ 가 X'_{red} 의 유한 개 복사 본들의 서로소 합과 동형이 되도록 하는 전사 유한 국소 자유 사상 $X' \rightarrow X$ 가 존재한다고 가정할 수 있다. 도식

$$\begin{array}{ccc} \coprod_{i=1, \dots, r} X' & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

을 생각하라. A 의 잉여체들에 대한 가정은 이 도식이 바탕 점들의 집합에서 올곱 도식임을 함의한 다 (세부사항은 생략한다). X 는 극단 비연결이고 X' 는 Hausdorff 이므로 (Lemma 5.6) 연속 사상 $X' \rightarrow X$ 는 연속 단면 σ 를 갖는다. 그러면 $\coprod_{i=1, \dots, r} \sigma(X) \rightarrow Y$ 는 전단사 연속 사상이다. Topology, Lemma 08YE 에 의해 이는 위상동형이고, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 11.6. $A \rightarrow B$ 를 유한이며 유한 표시인 환 준동형이라 하자. A 가 w -수축 가능이면 B 도 그렇다.

증명. Lemma 11.2 의 판정법을 사용하겠다. $X = \text{Spec}(A)$ 와 $Y = \text{Spec}(B)$ 로 놓고 유도된 사상을 $f: Y \rightarrow X$ 로 나타내자. $f: Y \rightarrow X$ 가 유한 사상이므로 Y 의 닫힌점들의 집합 Y_0 는 X 의 닫힌점들 의 집합 X_0 의 역상이다. $y \in Y$ 를 잡고 그 상을 $x \in X$ 라 하자. 그러면 x 는 유일한 닫힌점 $x_0 \in X$ 로 특수화된다. Y 에서 닫힌 y_i 들을 사용하여 $f^{-1}(\{x_0\}) = \{y_1, \dots, y_n\}$ 으로 쓰자. $R = \mathcal{O}_{X, x_0}$ 가 강 Hensel 이고 f 가 유한이므로, $Y \times_{f, X} \text{Spec}(R)$ 는 $\coprod_{i=1, \dots, n} \text{Spec}(R_i)$ 와 같다. 여기서 각 R_i 는 R 위에 서 유한인 국소환이고, 그 극대 아이디얼은 y_i 에 대응한다. Algebra, Lemma 04GG 의 (10) 을 보라. 그러면 y 는 이 $\text{Spec}(R_i)$ 들 가운데 정확히 하나의 점이므로, y 는 정확히 하나의 y_i 로 특수화된다. 달 리 말해 Y 의 모든 점은 Y_0 의 유일한 점으로 특수화된다. 따라서 Y 는 w -국소이다. $y \in Y_0$ 의 상이 $x \in X_0$ 일 때마다, Algebra, Lemma 04GH 을 $\mathcal{O}_{X, x} \rightarrow B \otimes_A \mathcal{O}_{X, x}$ 에 적용하면 $\mathcal{O}_{Y, y}$ 가 강 Hensel 임을 알 수 있다. Y_0 가 극단 비연결임을 보이는 일만 남았다. 이를 위해 $X_0 \subset X$ 에 축약 유도 스킴 구조를 주고 $X_0 \times_X Y \rightarrow X_0$ 를 살펴본다. $X_0 \times_X Y$ 의 바탕 위상공간은 Y_0 와 같음에 유의하라. 이제 원하는 결과는 Lemma 11.5 에서 따른다. $\square$

보조정리 11.7. A 를 환이라 하자. $Z \subset \text{Spec}(A)$ 를 $Z = V(f_1, \dots, f_r)$ 꼴의 닫힌 부분집합이라 하자. $B = A_{\tilde{Z}}$ 로 놓는다. Lemma 5.1 을 보라. A 가 w -수축 가능이면 B 도 그렇다.

증명. $A_{\tilde{Z}} \rightarrow B$ 를 약 에탈 충실 평탄 환 준동형이라 하자. 환 준동형

$$A \longrightarrow A_{f_1} \times \dots \times A_{f_r} \times B$$

을 생각하자. 이는 충실 평탄이고 약 에탈이다. A 가 w -수축 가능이면 퇴축 σ 가 존재한다. 사상

$$\text{Spec}(A_{\tilde{Z}}) \rightarrow \text{Spec}(A) \xrightarrow{\text{Spec}(\sigma)} \coprod \text{Spec}(A_{f_i}) \amalg \text{Spec}(B)$$

을 생각하자. $Z \subset \text{Spec}(A_{\tilde{Z}})$ 의 모든 점은 성분 $\text{Spec}(B)$ 안으로 사상된다. $\text{Spec}(A_{\tilde{Z}})$ 의 모든 점은 Z 의 한 점으로 특수화되므로 원하는 사상 $\text{Spec}(A_{\tilde{Z}}) \rightarrow \text{Spec}(B)$ 를 얻는다. $\square$

12. pro-étale 사이트

이 절에서는 여러 pro-étale 사이트들의 실제 정의와 구성 및 그 사이의 사상들만 논의한다. 약 수축 가능 대상들의 존재는 Section 13 에서 다룬다.

pro-étale 위상은 fpqc 위상 (Topologies, Section 022A 을 보라) 과 조금 비슷하다. 즉 스킴의 작은 pro-étale 사이트 위 층들의 토포스는 바탕 스킴 범주의 선택에 의존한다. 따라서 스킴의 it 그 pro-étale 토포스라고 말할 수 없다. 그러나 바탕 스킴 범주를 확대해도 층의 코호몰로지 군들은 변하지 않을 것이다. Section 31 를 보라.

pro-étale 덮음을 스킴들의 약 에탈 사상들을 사용하여 정의하겠다. More on Morphisms, Section 094N 을 보라. 그 이유는 한편으로 스킴의 pro-étale 사상의 개념을 정의하기가 다소 어색하고, 다른 한편으로 Proposition 9.1 이 다음 정의로 같은 층들을 얻는다고 보장하기 때문이다³.

정의 12.1. T 를 스킴이라 하자. 스킴 사상들의 족 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 다음 조건을 만족하면 이를 T 의 pro-étale 덮음이라 한다. 각 f_i 는 약 에탈이고, 모든 아핀 열린집합 $U \subset T$ 에 대해 $n \geq 0$, 사상 $a : \{1, \dots, n\} \rightarrow I$, 그리고 아핀 열린집합 $V_j \subset T_{a(j)}$, $j = 1, \dots, n$ 이 존재하여 $\bigcup_{j=1}^n f_{a(j)}(V_j) = U$ 이다.

물론 이 조건은 $T = \bigcup f_i(T_i)$ 를 함의한다. 다음 보조정리는 pro-étale 덮음을 알아볼 수 있게 한다. 또한 pro-étale 덮음에 관한 많은 보조정리를 fpqc 덮음에 대한 대응 결과들로 환원할 수 있게 한다.

보조정리 12.2. T 를 스킴이라 하자. $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 공역이 T 인 스킴 사상들의 족이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 pro-étale 덮음이고,
- (2) 각 f_i 는 약 에탈이며 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 fpqc 덮음이고,
- (3) 각 f_i 는 약 에탈이며, 모든 아핀 열린집합 $U \subset T$ 에 대해 유한 개를 제외하면 공집합인 준콤팩트 열린집합 $U_i \subset T_i$ 들이 존재하여 $U = \bigcup f_i(U_i)$ 이고,
- (4) 각 f_i 는 약 에탈이며, 아핀 열린 덮음 $T = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ 가 존재하고, 각 $\alpha \in A$ 에 대해 $i_{\alpha,1}, \dots, i_{\alpha,n(\alpha)} \in I$ 와 준콤팩트 열린집합 $U_{\alpha,j} \subset T_{i_{\alpha,j}}$ 들이 존재하여 $U_\alpha = \bigcup_{j=1, \dots, n(\alpha)} f_{i_{\alpha,j}}(U_{\alpha,j})$ 이다.

T 가 준분리이면 이 조건들은 다음 조건과도 동치이다.

- (5) 각 f_i 는 약 에탈이며, 모든 $t \in T$ 에 대해 $i_1, \dots, i_n \in I$ 와 준콤팩트 열린집합 $U_j \subset T_{i_j}$ 들이 존재하여 $\bigcup_{j=1, \dots, n} f_{i_j}(U_j)$ 는 T 에서 t 의 (열린집합일 필요는 없는) 근방이다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 정의에서 즉시 따른다. 따라서 보조정리는 Topologies, Lemma 03L7 에서 따른다. $\square$

보조정리 12.3. 임의의 étale 덮음과 임의의 Zariski 덮음은 pro-étale 덮음이다.

증명. 이는 fpqc 덮음에 대한 대응 결과 (Topologies, Lemma 022C), Lemma 12.2, 그리고 étale 사상이 약 에탈 사상이라는 사실에서 따른다. More on Morphisms, Lemma 094X 을 보라. $\square$

보조정리 12.4. T 를 스킴이라 하자.

- (1) $T' \rightarrow T$ 가 동형이면 $\{T' \rightarrow T\}$ 는 T 의 pro-étale 덮음이다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 pro-étale 덮음이고 각 i 에 대해 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 pro-étale 덮음이면 $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 pro-étale 덮음이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 pro-étale 덮음이고 $T' \rightarrow T$ 가 스킴의 사상이면 $\{T' \times_T T_i \rightarrow T'\}_{i \in I}$ 는 pro-étale 덮음이다.

³정확히 말해, 우리의 덮음 선택을 사용하여 얻는 pro-étale 위상은 Section 10 에서 설명한 일반 절차를 $\tau = \text{étale}$ 에서 시작하여 얻는 위상과 같다.

증명. 이는 약 에탈 사상들의 합성과 기저변환이 약 에탈이라는 사실 (More on Morphisms, Lemmas 094T 및 094U), Lemma 12.2, 그리고 fpqc 덮음에 대한 대응 결과에서 따른다. Topologies, Lemma 022D 를 보라. $\square$

보조정리 12.5. T 를 아핀 스킴이라 하자. $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 *pro-étale* 덮음이라 하자. 그러면 각 U_j 가 아핀 스킴인 *pro-étale* 덮음 $\{U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, n}$ 이 존재하고, 이는 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 의 세분이다. 더욱이 각 U_j 를 어떤 T_i 의 열린 아핀으로 택할 수 있다.

증명. 이는 정의에서 직접 따른다. $\square$

따라서 아핀들의 대응하는 표준 덮음을 다음과 같이 정의한다.

정의 12.6. T 를 아핀 스킴이라 하자. 각 T_j 가 아핀이고 각 f_i 가 약 에탈이며 $T = \bigcup f_i(T_i)$ 인 족 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i=1, \dots, n}$ 을 T 의 표준 *pro-étale* 덮음이라 한다.

우리가 사용할 큰 *pro-étale* 사이트를 구성하기 위해 Topologies, Section 020M 에 주어진 일반적인 개요를 따른다. 그러나 어떤 구성들의 크기를 수용하기 위해 조금 더 큰 환들이 필요하므로 구성을 약간 수정한다.

정의 12.7. 큰 *pro-étale* 사이트란 다음과 같이 구성한 Sites, Definition 00VH 에서와 같은 임의의 사이트 $Sch_{pro-étale}$ 이다.

- (1) 스킴들의 임의의 집합 S_0 와 이 스킴들 사이의 *pro-étale* 덮음들의 임의의 집합 Cov_0 를 택한다.
- (2) Sets, Equation (046U) 의 함수 $Bound$ 를 다음으로 바꾼다.

$$Bound(\kappa) = \max\{\kappa^{2^{2^{2^\kappa}}}, \kappa^{\aleph_0}, \kappa^+\}.$$

- (3) 바탕 범주로 집합 S_0 와 함수 $Bound$ 에서 시작하여 Sets, Lemma 000J 에서와 같이 구성된 임의의 범주 Sch_α 를 취한다.
- (4) 범주 Sch_α , *pro-étale* 덮음들의 모임, 그리고 위에서 택한 집합 Cov_0 에서 시작하여 Sets, Lemma 000X 에서와 같은 임의의 덮음들의 집합을 택한다.

큰 사이트의 정의에 관한 동기와 설명은 Topologies, Definition 020S 뒤의 주석들을 보라.

Lemma 31.1 에서 보게 되듯이 큰 *pro-étale* 사이트 $Sch_{pro-étale}$ 위의 위상은 어떤 의미에서 모든 스킴의 범주 위의 *pro-étale* 위상으로부터 유도된다.

정의 12.8. S 를 스킴이라 하자. $Sch_{pro-étale}$ 를 S 를 포함하는 큰 *pro-étale* 사이트라 하자.

- (1) S 의 큰 *pro-étale* 사이트는 $(Sch/S)_{pro-étale}$ 로 나타내며, Sites, Section 00XZ 에서 도입한 사이트 $Sch_{pro-étale}/S$ 이다.
- (2) S 의 작은 *pro-étale* 사이트는 $S_{pro-étale}$ 로 나타내며, 대상이 $U \rightarrow S$ 가 약 에탈인 U/S 들인 $(Sch/S)_{pro-étale}$ 의 충만 부분범주이다. $S_{pro-étale}$ 의 덮음은 $U \in \text{Ob}(S_{pro-étale})$ 인 $(Sch/S)_{pro-étale}$ 의 임의의 덮음 $\{U_i \rightarrow U\}$ 이다.
- (3) S 의 큰 아핀 *pro-étale* 사이트는 $(Aff/S)_{pro-étale}$ 로 나타내며, 대상이 아핀 U/S 들인 $(Sch/S)_{pro-étale}$ 의 충만 부분범주이다. $(Aff/S)_{pro-étale}$ 의 덮음은 표준 *pro-étale* 덮음인 $(Sch/S)_{pro-étale}$ 의 임의의 덮음 $\{U_i \rightarrow U\}$ 이다.

작은 *pro-étale* 사이트와 큰 아핀 *pro-étale* 사이트가 실제로 사이트인지는 완전히 명백하지 않다. 이제 이를 확인한다.

보조정리 12.9. S 를 스킴이라 하자. $Sch_{pro-étale}$ 를 S 를 포함하는 큰 *pro-étale* 사이트라 하자. $S_{pro-étale}$ 와 $(Aff/S)_{pro-étale}$ 는 모두 사이트이다.

증명. $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 가 사이트임을 보이자. 이는 공역이 고정된 사상들의 족들로 이루어진 주어진 집합을 갖는 범주이다. 따라서 Sites, Definition 00VH 의 성질 (1), (2), (3) 을 보여야 한다. $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 가 사이트이므로, $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 임의의 덮음 $\{U_i \rightarrow U\}$ 에서 $U \in \text{Ob}(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 이면 $U_i \in \text{Ob}(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 임을 보이면 충분하다. 약 에탈 사상들의 합성은 약 에탈이므로 이는 정의에서 따른다.

위와 같이 논증하면 $(Aff/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 가 사이트임을 보이기 위해 아핀들의 표준 pro-étale 덮음들의 모음이 Sites, Definition 00VH 의 성질 (1), (2), (3) 을 만족함을 보이면 충분하다. 이는 Lemma 12.2 과 표준 fpqc 덮음에 대한 대응 결과 (Topologies, Lemma 03LA) 에서 따른다. $\square$

보조정리 12.10. S 를 스킴이라 하자. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 S 를 포함하는 큰 pro-étale 사이트라 하자. Sch 를 모든 스킴의 범주라 하자.

- (1) 범주 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $(Aff/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 올곱을 가지며, 이는 Sch 에서의 올곱과 일치한다.
- (2) 범주 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 등화자를 가지며, 이는 Sch 에서의 등화자와 일치한다.
- (3) 범주 $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 와 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 모두 끝 대상 S/S 를 갖는다.
- (4) 범주 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 Sch 의 끝 대상과 일치하는 끝 대상 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 를 갖는다.

증명. 범주 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 를 포함하며 구성에 의해 곱과 올곱에 대해 닫혀 있다. Sets, Lemma 000R 을 보라. $U, V, W \in \text{Ob}(Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 인 스킴의 사상 $U \rightarrow S$, $V \rightarrow U$, $W \rightarrow U$ 가 있다고 하자. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에서의 올곱 $V \times_U W$ 는 Sch 에서의 올곱이고, S 위의 모든 스킴의 범주에서 U/S 위의 V/S 와 W/S 의 올곱이므로 $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에서도 올곱이다. 이로써 $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에 대한 결과가 증명되었다. $U \rightarrow S$, $V \rightarrow U$, $W \rightarrow U$ 가 약 에탈이면 $V \times_U W \rightarrow S$ 도 약 에탈이므로 (More on Morphisms, Section 094N 을 보라) $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에서의 올곱을 얻는다. U, V, W 가 아핀이면 $V \times_U W$ 도 아핀이므로 $(Aff/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에서의 올곱을 얻는다.

$a, b : U \rightarrow V$ 를 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 두 사상이라 하자. 이 경우 a 와 b 의 등화자 (스킴의 범주에서) 는

$$V \times_{\Delta_{V/\text{Spec}(\mathbf{Z}), V \times_{\text{Spec}(\mathbf{Z})} V}, (a, b)} (U \times_{\text{Spec}(\mathbf{Z})} U)$$

이고, 위에서 본 바에 의해 이는 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 대상이다. 따라서 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 등화자를 갖는다. a 와 b 가 S 위의 사상이면 등화자 (스킴의 범주에서) 는 또한

$$V \times_{\Delta_{V/S}, V \times_S V}, (a, b)} (U \times_S U)$$

로 주어진다. 따라서 $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 등화자를 갖는다. 더욱이 U 와 V 가 S 위에서 약 에탈이면 위의 등화자는 약 에탈인 스킴들의 올곱이므로 역시 S 위에서 약 에탈이다. 따라서 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 등화자를 갖는다. 끝 대상들에 대한 명제들은 명백하다. $\square$

다음으로 큰 아핀 pro-étale 사이트가 큰 pro-étale 사이트와 같은 토포스를 정의함을 확인한다.

보조정리 12.11. S 를 스킴이라 하자. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 S 를 포함하는 큰 pro-étale 사이트라 하자. 함자 $(Aff/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow (Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 특별 쌍대연속 함자이다. 따라서 $Sh((Aff/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 에서 $Sh((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 로의 토포스 동치를 유도한다.

증명. 특별 쌍대연속 함자의 개념은 Sites, Definition 03CG 에서 도입된다. 따라서 Sites, Lemma 03A0 의 가정 (1)–(5) 를 확인해야 한다. 포함 함자를 $u : (Aff/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow (Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 로 나타내자. 쌍대연속이라는 것은 아핀 T 에 대해 T/S 의 임의의 pro-étale 덮음이 T 의 표준 pro-étale 덮음으로 세분될 수 있다는 뜻일 뿐이다. 이는 Lemma 12.5 의 내용이다. 따라서 (1) 이 성립한다. 표준 pro-étale 덮음은 pro-étale 덮음이므로 u 는 연속이다. 따라서 (2) 가 성립한다. (3) 과 (4) 는 u 가 완전 충실하다는 사실에서 즉시 따른다. 마지막으로 조건 (5) 는 모든 스킴이 아핀 열린 덮음을 갖는다는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 12.12. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트라 하자. $f : T \rightarrow S$ 를 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 사상이라 하자. 합자 $T_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow (Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 쌍대연속이고 토포스의 사상

$$i_f : Sh(T_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale})$$

을 유도한다. $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층 $\mathcal{G}$ 에 대해 공식 $(i_f^{-1}\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$ 가 성립한다. 합자 i_f^{-1} 는 올곱과 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $i_{f,!}$ 도 갖는다.

증명. 합자를 $u : T_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow (Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 로 나타내자. 달리 말해 $T_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 대상에 대응하는 약에탈 사상 $j : U \rightarrow T$ 가 주어지면 $u(U \rightarrow T) = (f \circ j : U \rightarrow S)$ 로 놓는다. 이 합자는 올곱과 가환한다. Lemma 12.10 을 보라. 또한 Lemma 12.10 에 의해 $T_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 등화자를 가지며 u 는 그들과 가환한다. u 는 분명 쌍대연속이다. 덮음을 덮음으로 보내고 올곱과 가환하므로 연속이기도 하다. 따라서 보조정리는 Sites, Lemmas 00XR 와 00XS 에서 따른다. $\square$

보조정리 12.13. S 를 스킴이라 하자. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 S 를 포함하는 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트라 하자. 포함 합자 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow (Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 Sites, Lemma 00XU 의 가정들을 만족하므로 사이트의 사상

$$\pi_S : (Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale} \longrightarrow S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$$

과 토포스의 사상

$$i_S : Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale})$$

을 유도하며, $\pi_S \circ i_S = id$ 이다. 더욱이 $i_S = i_{id_S}$ 이며, 여기서 i_{id_S} 는 Lemma 12.12 의 것이다. 특히 합자 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$ 는 규칙 $i_S^{-1}(\mathcal{G})(U/S) = \mathcal{G}(U/S)$ 로 기술된다.

증명. 이 경우 합자 $u : S_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow (Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 위 Lemma 12.12 의 증명에서 본 성질들 외에도 완전 충실하고 끝 대상을 끝 대상으로 보낸다. 보조정리는 Sites, Lemma 00XU 에서 따른다. $\square$

정의 12.14. Lemma 12.13 의 상황에서 합자 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$ 를 흔히 작은 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트로의 제한이라 부른다. 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 대해 이 제한을 $\mathcal{F}|_{S_{pro\text{-}\acute{e}tale}}$ 로 나타낸다.

이 표기 아래에서, 큰 사이트 위의 층 $\mathcal{F}$ 와 큰 사이트 위의 층 $\mathcal{G}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\text{Mor}_{Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})}(\mathcal{F}|_{S_{pro\text{-}\acute{e}tale}}, \mathcal{G}) = \text{Mor}_{Sh((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale})}(\mathcal{F}, i_{S,*}\mathcal{G})$$

$$\text{Mor}_{Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})}(\mathcal{G}, \mathcal{F}|_{S_{pro\text{-}\acute{e}tale}}) = \text{Mor}_{Sh((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale})}(\pi_S^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F})$$

더욱이 $(i_{S,*}\mathcal{G})|_{S_{pro\text{-}\acute{e}tale}} = \mathcal{G}$ 이고 $(\pi_S^{-1}\mathcal{G})|_{S_{pro\text{-}\acute{e}tale}} = \mathcal{G}$ 이다.

보조정리 12.15. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트라 하자. $f : T \rightarrow S$ 를 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 사상이라 하자. 합자

$$u : (Sch/T)_{pro\text{-}\acute{e}tale} \longrightarrow (Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

는 쌍대연속이고, 연속인 오른쪽 수반

$$v : (Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale} \longrightarrow (Sch/T)_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \quad (U \rightarrow S) \longmapsto (U \times_S T \rightarrow T).$$

를 갖는다. 이들은 같은 토포스의 사상

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale})$$

을 유도한다. $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$ 이고, $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$ 이다. 또한 f_{big}^{-1} 는 올곱과 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $f_{big}!$ 를 갖는다.

증명. 합자 u 는 쌍대연속이고 연속이며 올곱과 등화자와 가환한다 (세부사항은 생략한다. Lemma 12.12 의 증명과 비교하라). 따라서 Sites, Lemmas 00XR 와 00XS 를 적용할 수 있으며, f_{big}^{-1} 의 공식과 $f_{big}!$ 의 존재를 얻는다. 또한 U/T 와 V/S 가 주어지면 $\text{Mor}_S(u(U), V) = \text{Mor}_T(U, V \times_S T)$ 이므로 합자 v 는 원하는 대로 오른쪽 수반이다. 따라서 Sites, Lemmas 00XX 와 00XY 을 적용하여 $f_{big,*}$ 의 공식을 얻는다. $\square$

보조정리 12.16. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트라 하자. $f : T \rightarrow S$ 를 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 사상이라 하자.

- (1) Lemma 12.12 의 i_f 와 Lemma 12.13 의 i_T 에 대하여 $i_f = f_{big} \circ i_T$ 이다.
- (2) 함자 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow T_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $(U \rightarrow S) \mapsto (U \times_S T \rightarrow T)$ 는 연속이고 토포스의 사상

$$f_{small} : Sh(T_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}).$$

을 유도한다. 우리는 $f_{small,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$ 를 갖는다.

- (3) 사이트의 사상들의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} T_{pro\text{-}\acute{e}tale} & \xleftarrow{\pi_T} & (Sch/T)_{pro\text{-}\acute{e}tale} \\ f_{small} \downarrow & & \downarrow f_{big} \\ S_{pro\text{-}\acute{e}tale} & \xleftarrow{\pi_S} & (Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale} \end{array}$$

을 가지며, 따라서 토포스의 사상으로서 $f_{small} \circ \pi_T = \pi_S \circ f_{big}$ 이다.

- (4) $f_{small} = \pi_S \circ f_{big} \circ i_T = \pi_S \circ i_f$ 이다.

증명. 등식 $i_f = f_{big} \circ i_T$ 는 $i_f^{-1} = i_T^{-1} \circ f_{big}^{-1}$ 에서 따르며, 후자는 위에서 이 함자들을 기술한 방식으로부터 명백하다. 이로써 (1) 을 얻는다.

함자 $u : S_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow T_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $u(U \rightarrow S) = (U \times_S T \rightarrow T)$ 는 덮개를 덮개로 보내고 올곱과 가환한다. Lemmas 12.4 와 12.10 를 보라. 또한 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 와 $T_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 각각 끝 대상 S/S 와 T/T 를 가지며 $u(S/S) = T/T$ 이다. 따라서 Sites, Proposition 00X6 에 의해 함자 u 는 사이트의 사상 $T_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에 대응한다. 이는 다시 토포스의 사상을 낳는다. Sites, Lemma 00XC 를 보라. 순상 함자의 기술은 이 참고문헌들로부터 명백하다.

(3) 은 π_S 와 π_T 가 포함 함자로 주어지고, f_{small} 과 f_{big} 가 기저변환 함자 $U \mapsto U \times_S T$ 로 주어지기 때문에 성립한다.

(4) 는 (3) 의 앞에 i_T 를 합성하면 따른다. □

이 보조정리의 상황에서 Definition 12.14 의 용어를 쓰면 다음을 얻는다. T 의 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$(12.16.1) \quad (f_{big,*}\mathcal{F})|_{S_{pro\text{-}\acute{e}tale}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{T_{pro\text{-}\acute{e}tale}}),$$

이다. 이 등식은 보조정리의 사이트 도식의 가환성에서 명백하다. 실제로 T 의 작은 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트로의 제한과 S 의 작은 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트로의 제한은 각각 $\pi_{T,*}$ 와 $\pi_{S,*}$ 로 주어진다. 당김과 제한을 포함하는 유사한 공식은 거짓이다.

보조정리 12.17. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 안의 스킴 X, Y, Z 와 사상 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 가 주어지면 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$ 이고 $g_{small} \circ f_{small} = (g \circ f)_{small}$ 이다.

증명. 큰 사이트 위의 함자에 대해서는 Lemma 12.15 의 순상 및 역상의 단순한 기술로부터 따른다. 작은 사이트 위의 함자에 대해서는 Lemma 12.16 의 순상 함자 기술로부터 따른다. □

보조정리 12.18. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트라 하자. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 안의 데카르트 도식

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{g'} & T \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

을 생각하자. 그러면 $i_g^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 이고 $g_{big}^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{big,*} \circ (g'_{big})^{-1}$ 이다.

증명. 도식이 데카르트이므로 U'/S' 에 대하여 $U' \times_{S'} T' = U' \times_S T$ 이다. 따라서 $i_g^{-1} \circ f_{big,*}$ 와 $f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 는 모두 $(Sch/T)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 를 $S'_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층 $U' \mapsto \mathcal{F}(U' \times_{S'} T')$ 로 보낸다 (Lemmas 12.12 와 12.15 을 사용하라). 두 번째 등식도 같은 방식으로 증명할 수 있고, 매우 일반적인 Sites, Lemma 03CF 에서 도출할 수도 있다. $\square$

S 의 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트 위의 층은 S 위의 스킴들의 작은 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트 위의 층들을 모은 것으로 생각할 수 있다.

보조정리 12.19. S 를 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에 들어 있는 스킴이라 하자. 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트 $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 는 다음 데이터로 주어진다.

- (1) 모든 $T/S \in \text{Ob}((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 에 대하여 $T_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층 $\mathcal{F}_T$,
- (2) $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 모든 $f: T' \rightarrow T$ 에 대하여 사상 $c_f: f_{small}^{-1}\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{F}_{T'}$.

이 데이터는 다음 조건을 만족해야 한다.

- (a) $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 안의 임의의 $f: T' \rightarrow T$ 와 $g: T'' \rightarrow T'$ 가 주어지면 합성 $c_g \circ g_{small}^{-1} c_f$ 는 $c_{f \circ g}$ 와 같고,
- (b) $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 안의 $f: T' \rightarrow T$ 가 약 에탈이면 c_f 는 동형이다.

증명. Topologies, Lemma 021K 의 증명과 동일하다. $\square$

보조정리 12.20. S 를 스킴이라 하자. $S_{affine,pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 아핀 대상들로 이루어진 층만한 부분범주라 하자. $S_{affine,pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 덮개는 표준 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 덮개로 정의한다. Definition 12.6 를 보라. 그러면 제한

$$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}|_{S_{affine,\acute{e}tale}}$$

은 토포스의 동치 $Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \cong Sh(S_{affine,pro\text{-}\acute{e}tale})$ 를 정의한다.

증명. 이는 정의에서 직접 보일 수 있으며 좋은 연습문제이다. 그러나 포함 함자 $S_{affine,pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 가 특별 쌍대연속 함자임을 확인함으로써 Sites, Lemma 03A0 에서도 즉시 따른다 (Sites, Definition 03CG 를 보라). $\square$

보조정리 12.21. S 를 아핀 스킴이라 하자. S_{app} 를 $\mathcal{O}(S) \rightarrow \mathcal{O}(U)$ 가 $ind\text{-}\acute{e}tale$ 인 아핀 대상 U 들로 이루어진 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 층만한 부분범주라 하자. S_{app} 의 덮개는 표준 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 덮개로 정의한다. Definition 12.6 를 보라. 그러면 제한

$$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}|_{S_{app}}$$

은 토포스의 동치 $Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \cong Sh(S_{app})$ 를 정의한다.

증명. Lemma 12.20 에 의해 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 $S_{affine,pro\text{-}\acute{e}tale}$ 로 바꾸어도 된다. 이 보조정리는 포함 함자 $S_{app} \rightarrow S_{affine,pro\text{-}\acute{e}tale}$ 가 특별 쌍대연속 함자임을 확인함으로써 Sites, Lemma 03A0 에서 따른다. Sites, Definition 03CG 를 보라. Sites, Lemma 03A0 의 조건들은 정의와 다음 사실들에서 즉시 따른다. (a) $S_{affine,pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 임의의 대상 U 는 X 위에서 $ind\text{-}\acute{e}tale$ 인 V 를 갖는 덮개 $\{V \rightarrow U\}$ 를 가진다 (Proposition 9.1). (b) 함자 u 는 완전 충실하다. $\square$

보조정리 12.22. S 를 스킴이라 하자. $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $S_{affine,pro\text{-}\acute{e}tale}$, $(Aff/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 각각의 위상은 준표준이다.

증명. Lemma 12.2 과 Descent, Lemma 023Q 를 결합하라. $\square$

13. 약 수축 가능 대상

이 절에서는 우리의 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트가 약 수축 가능 대상을 많이 포함한다는 핵심 사실을 증명한다. 사실 Lemma 13.3 의 증명은 Definition 12.7 에서 함수 $Bound$ 가 그 형태를 갖는 이유이다 (집합론적 문제를 무시하는 독자에게는 이 정보가 내용이 없다).

먼저 w -수축 가능 환의 개념을 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 덮개로 표현한다.

보조정리 13.1. $T = \text{Spec}(A)$ 를 아핀 스킴이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) A 는 w -수축 가능하다.
- (2) T 의 모든 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 덮개는 $T = \coprod_{i=1, \dots, n} U_i$ 꼴의 $Zariski$ 덮개로 세분될 수 있다.

증명. A 가 w -수축 가능하다고 하자. Lemma 12.5 에 의해 모든 표준 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 덮개 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i=1, \dots, n}$ 를 T 의 $Zariski$ 덮개로 세분할 수 있음을 증명하면 충분하다. 사상 $\coprod T_i \rightarrow T$ 는 아핀 스킴들의 전사 약 에탈 사상이다. 따라서 Definition 11.1 에 의해 T 위의 사상 $\sigma : T \rightarrow \coprod T_i$ 가 존재한다. 그러면 $Zariski$ 덮개 $T = \coprod \sigma^{-1}(T_i)$ 는 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}$ 를 세분한다.

역으로 (2) 를 가정하자. $A \rightarrow B$ 가 충실 평탄이고 약 에탈이면 $\{\text{Spec}(B) \rightarrow T\}$ 는 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 덮개이다. 따라서 $Zariski$ 덮개 $T = \coprod U_i$ 와 T 위의 사상 $U_i \rightarrow \text{Spec}(B)$ 가 존재한다. $T = \coprod U_i$ 이므로 $T \rightarrow \text{Spec}(B)$, 즉 A -대수 사상 $B \rightarrow A$ 를 얻는다. 이는 A 가 w -수축 가능하다는 뜻이다. $\square$

보조정리 13.2. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 Definition 12.7 에서와 같은 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트라 하자. $T = \text{Spec}(A)$ 를 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 아핀 대상이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) A 는 w -수축 가능하다.
- (2) T 는 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 약 수축 가능 대상이다 (Sites, Definition 090L).
- (3) T 의 모든 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 덮개는 $T = \coprod_{i=1, \dots, n} U_i$ 꼴의 $Zariski$ 덮개로 세분될 수 있다.

증명. Lemma 13.1 에서 (1) 과 (3) 의 동치를 보았다.

(3) 을 가정하고 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층들의 전사라 하자. $s \in \mathcal{G}(T)$ 라 하자. (2) 를 증명하기 위해 s 가 $\mathcal{F}(T) \rightarrow \mathcal{G}(T)$ 의 상에 속함을 보이겠다. s 가 T_i 위의 $\mathcal{F}$ 의 단면으로 올라가는 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}$ 를 찾을 수 있다 (Sites, Definition 00WM). (3) 에 의해 열린닫힌 부분집합들에 의한 유한 덮개 $T = \coprod_{j=1, \dots, m} U_j$ 와 $s|_{U_j}$ 로 가는 $t_j \in \mathcal{F}(U_j)$ 를 갖는다고 해도 된다. $Zariski$ 덮개는 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 덮개이므로 (Lemma 12.3) $\mathcal{F}(T) = \prod \mathcal{F}(U_j)$ 이다. 따라서 $t = (t_1, \dots, t_m) \in \mathcal{F}(T)$ 는 s 로 가는 단면이다.

(2) 를 가정하자. $A \rightarrow D$ 를 Proposition 11.3 에서와 같이 잡는다. 그러면 $\{V \rightarrow T\}$ 는 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 덮개이다. (Remark 11.4, Definition 12.7 에서 함수 $Bound$ 를 선택한 방식, 그리고 Sets, Lemma 000Q 의 아핀 스킴 크기 계산을 결합하면 $V = \text{Spec}(D)$ 는 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 대상임에 유의하라.) $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 위상은 준표준이므로 (Lemma 12.22) $h_V \rightarrow h_T$ 는 층들의 전사이다 (Sites, Lemma 00WT). T 가 약 수축 가능하다고 가정했으므로, $h_T(T)$ 안의 상이 id_T 인 원소 $f \in h_V(T) = \text{Mor}(T, V)$ 가 존재한다. 따라서 $A \rightarrow D$ 는 퇴축 $\sigma : D \rightarrow A$ 를 갖는다. 이제 $A \rightarrow B$ 가 충실 평탄이고 약 에탈이면 $D \rightarrow D \otimes_A B$ 도 같은 성질들을 가지므로 퇴축 $D \otimes_A B \rightarrow D$ 가 존재한다. 이를 σ 와 결합하면 $A \rightarrow B$ 의 퇴축 $B \rightarrow D \otimes_A B \rightarrow D \rightarrow A$ 를 얻는다. 따라서 A 는 w -수축 가능하고 (1) 이 성립한다. $\square$

보조정리 13.3. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 Definition 12.7 에서와 같은 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트라 하자. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 모든 대상 T 에 대하여 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 안의 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}$ 가 존재하여, 각 T_i 는 아핀이고 w -수축 가능환의 스펙트럼이다. 특히 T_i 는 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에서 약 수축 가능하다.

증명. 집합론적 문제를 신경 쓰지 않는 독자에게 이 보조정리는 Lemma 13.2 와 Proposition 11.3 의 자명한 귀결이다. 세부사항은 다음과 같다. 아핀 열린 덮개 $T = \bigcup U_i$ 를 택하고 $U_i = \text{Spec}(A_i)$ 라고 쓰자. Proposition 11.3 에서와 같이 D_i 가 w -수축 가능하도록 충실 평탄인 $\text{ind-}\acute{e}tale$ 환 사상 $A_i \rightarrow D_i$ 를 택한다. 사상들의 족 $\{\text{Spec}(D_i) \rightarrow T\}$ 는 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 덮개이다. $\text{Spec}(D_i)$ 가 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 어떤 대상 T_i 와 동형임을 보일 수 있다면, $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 구성한 Definition 12.7, 더 정확히는 마지막 단계에서 Sets, Lemma 000X 를 적용한 방식에 따라 $\{T_i \rightarrow T\}$ 는 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 덮개와 조합적으로 동치일 것이다. $\text{Spec}(D_i)$ 가 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 대상과 동형임을 보이려면 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 구성한 Definition 12.7, 더 정확히는 단계 (3) 의 Sets, Lemma 000J 적용에 의해 $|D_i| \leq \text{Bound}(\text{size}(T))$ 임을 보이면 충분하다. Sets, Lemmas 000P 와 04T7 에 의해 $|A_i| \leq \text{size}(U_i) \leq \text{size}(T)$ 이므로, Remark 11.4 에 의해 $\kappa = \text{size}(T)$ 일 때 $|D_i| \leq \kappa^{2^{2^\kappa}}$ 를 얻는다. 따라서 Definition 12.7 에서 함수 $Bound$ 를 선택한 방식으로부터 결론이 따른다. $\square$

보조정리 13.4. S 를 스킴이라 하자. $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $S_{affine,pro\text{-}\acute{e}tale}$, $(Aff/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, 그리고 S 가 아핀이면 S_{app} 는 준콤팩트인 아핀 약 수축 가능 대상을 충분히 많이 갖는다. Sites, Definition 090L 을 보라.

증명. Lemma 13.3 에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 13.5. S 를 스킴이라 하자. $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 다음 성질을 갖는다. 임의의 대상 U 에 대하여 V 가 약 수축 가능 대상인 덮개 $\{V \rightarrow U\}$ 가 존재한다. U 가 준콤팩트이면 V 를 아핀이고 약 수축 가능하도록 택할 수 있다.

증명. $V = \coprod_{j \in J} V_j$ 가 약 수축 가능 대상 V_j 들의 서로소 합인 $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 대상이라고 하자. 서로소 합 분해는 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 덮개이므로 임의의 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $\mathcal{F}(V) = \prod_{j \in J} \mathcal{F}(V_j)$ 이다. $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 집합의 층들의 전사라 하자. V_j 가 약 수축 가능하므로 사상 $\mathcal{F}(V_j) \rightarrow \mathcal{G}(V_j)$ 는 전사이다. Sites, Definition 090L 을 보라. 따라서 $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ 는 집합들의 전사들의 곱이므로 전사이고, V 가 약 수축 가능하다고 결론내린다.

Lemma 13.3 에서와 같이 U_i 가 아핀이고 약 수축 가능인 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 택한다. $V = \coprod_{i \in I} U_i$ 로 둔다 (여기에는 아래에서 다룰 집합론적 문제가 있다). 그러면 $\{V \rightarrow U\}$ 는 약 수축 가능 대상에 의한 원하는 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 덮개이다 (덮개인지 확인하려면 Lemma 12.2 을 사용하라). U 가 준콤팩트이면 Lemma 12.2 에서 유한 부분집합 $I' \subset I$ 를 택하여 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I'}$ 가 여전히 덮개가 되게 할 수 있음이 즉시 따른다. 그러면 $\{\coprod_{i \in I'} U_i \rightarrow U\}$ 는 아핀이고 약 수축 가능인 대상에 의한 원하는 덮개이다.

건너뛰기를 원하는 이 문단에서는 집합론적 문제를 다룬다. 서로소 합이 우리의 부분 우주 안에 놓임을 알려면 지표집합 I 의 기수를 제한해야 한다. Lemma 13.3 의 증명에서 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 구성한 방식을 보면, 스킴의 크기를 Sets, Section 000H 에서와 같이 정의했을 때 $|I| \leq \text{size}(U)$ 임을 즉시 알 수 있다. 또한 각 i 에 대하여 $\text{size}(U_i) \leq \text{Bound}(\text{size}(U))$ 이다. 이는 Lemma 13.3 의 증명에서 $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_{U_i})$ 의 기수에 대한 상계와 Sets, Lemma 000P 에서 따른다. 따라서 Sets, Lemma 000Q 에 의해 $\text{size}(\coprod_{i \in I} U_i) \leq \text{Bound}(\text{size}(U))$ 이다. 그러므로 Sets, Lemma 000J 를 통한 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트의 구성에 의해 $\coprod_{i \in I} U_i$ 는 우리 사이트의 한 대상과 동형이고, 증명이 끝난다. $\square$

14. 약 수축 가능 초덮개

Section 13 의 결과들로부터 약 수축 가능 대상들로 이루어진 초덮개가 존재한다.

보조정리 14.1. X 를 스킴이라 하자.

- (1) $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 모든 대상 U 에 대하여 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 안의 U 의 초덮개 K 가 존재하여, 각 항 K_n 은 U 를 덮는 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 하나의 약 수축 가능 대상으로 이루어진다.
- (2) $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 모든 준콤팩트 준분리 대상 U 에 대하여 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 안의 U 의 초덮개 K 가 존재하여, 각 항 K_n 은 U 를 덮는 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 하나의 아핀 약 수축 가능 대상으로 이루어진다.

증명. $\mathcal{B} \subset \text{Ob}(X_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 를 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 약 수축 가능 대상들의 집합이라 하자. Lemma 13.5 에 의해 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 모든 대상 T 는 I 가 유한이고 $T_i \in \mathcal{B}$ 인 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 갖는다. Hypercoverings, Lemma 094K 에 의해 I_n 이 유한이고 $U_{n,i}$ 가 약 수축 가능인 $K_n = \{U_{n,i}\}_{i \in I_n}$ 를 갖는 U 의 초덮개 K 를 얻는다. 그러면 차수 n 에서 $U_n = \coprod_{i \in I_n} U_{n,i}$ 인 $\{U_n\}$ 으로 주어진 U 의 초덮개로 K 를 바꿀 수 있다. 이는 Hypercoverings, Remark 0DB2 에 의해 허용된다.

$X_{qcqs,pro\text{-}\acute{e}tale} \subset X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 준콤팩트 준분리 대상들로 이루어진 충분한 부분범주라 하자. $X_{qcqs,pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 덮개는 유한 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 덮개로 정의한다. 그러면 $X_{qcqs,pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 사이트이고 올곱을 가지며, 포함 함자 $X_{qcqs,pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 연속적이고 올곱과 가환한다. 특히 K 가 $X_{qcqs,pro\text{-}\acute{e}tale}$ 안의 대상 U 의 초덮개이면, Hypercoverings, Lemma 0DAZ 에 의해 K 는 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 안에서 U 의 초덮개이다. $\mathcal{B} \subset \text{Ob}(X_{qcqs,pro\text{-}\acute{e}tale})$ 를 아핀이고 약 수축 가능인 대상들의 집합이라 하자. Lemma 13.3 와 아핀들의 유한 합집합은 아핀이라는 사실에 의해, $X_{qcqs,pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 모든 대상 U 는 $V \in \mathcal{B}$ 인 $X_{qcqs,pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 덮개 $\{V \rightarrow U\}$ 를 갖는다. Hypercoverings, Lemma 094K 에 의해 I_n 이 유한이고

$U_{n,i}$ 가 아핀이고 약 수축 가능인 $K_n = \{U_{n,i}\}_{i \in I_n}$ 를 갖는 U 의 초덮개 K 를 얻는다. 그러면 차수 n 에서 $U_n = \coprod_{i \in I_n} U_{n,i}$ 인 $\{U_n\}$ 으로 주어진 U 의 초덮개로 K 를 바꿀 수 있다. 이는 Hypercoverings, Remark 0DB2 에 의해 허용된다. $\square$

다음 보조정리에서는 사이트 안의 초덮개 K 에 딸린 Čech 복합체 $s(\mathcal{F}(K))$ 를 사용한다. Hypercoverings, Section 01GU 를 보라. K 가 U 의 초덮개이고 $K_n = \{U_n \rightarrow U\}$ 이면 Čech 복합체는 다음과 같다.

$$s(\mathcal{F}(K)) = (\mathcal{F}(U_0) \rightarrow \mathcal{F}(U_1) \rightarrow \mathcal{F}(U_2) \rightarrow \dots)$$

여기서 $s(\mathcal{F}(U_n))$ 는 코호몰로지 차수 n 에 놓인다.

보조정리 14.2. X 를 스킴이라 하자. $E \in D^+(X_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 를 아벨 층들의 아래로 유계인 복합체 $\mathcal{E}^\bullet$ 가 나타낸다고 하자. $K_n = \{U_n \rightarrow U\}$ 이고 U_n 이 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 약 수축 가능 대상인, $U \in \text{Ob}(X_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 의 초덮개 K 를 택하자. 그러면

$$R\Gamma(U, E) = \text{Tot}(s(\mathcal{E}^\bullet(K)))$$

가 $D(Ab)$ 안에서 성립한다.

증명. $\mathcal{E}$ 가 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 아벨 층이면 Hypercoverings, Lemma 01GY 의 스펙트럼 열로부터

$$R\Gamma(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \mathcal{E}) = s(\mathcal{E}(K))$$

을 얻는다. 실제로 U_n 위의 임의의 층의 고차 코호몰로지군은 사라진다. Cohomology on Sites, Lemma 0946 을 보라.

$\mathcal{E}^\bullet$ 가 아래로 유계이면 단사 분해 $\mathcal{E}^\bullet \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 를 택하고 복합체의 사상

$$\text{Tot}(s(\mathcal{E}^\bullet(K))) \longrightarrow \text{Tot}(s(\mathcal{I}^\bullet(K)))$$

을 생각할 수 있다. 모든 n 에 대하여 U_n 위에서 단면을 취하는 것은 완전하므로 사상 $\mathcal{E}^\bullet(U_n) \rightarrow \mathcal{I}^\bullet(U_n)$ 은 준동형이다. 따라서 표시된 사상은 Homology, Lemma 0132 의 스펙트럼 열들 중 하나에 의해 준동형이다. 첫 문단의 결과를 사용하면 모든 p 에 대하여 복합체 $s(\mathcal{I}^p(K))$ 는 차수 $n > 0$ 에서 비순환이고 차수 0 에서 $\mathcal{I}^p(U)$ 를 계산한다. 따라서 Homology, Lemma 0132 의 다른 스펙트럼 열은 $\text{Tot}(s(\mathcal{I}^\bullet(K)))$ 가 $R\Gamma(U, E) = \mathcal{I}^\bullet(U)$ 를 계산함을 보인다. $\square$

보조정리 14.3. X 를 준콤팩트 준분리 스킴이라 하자. 함수 $R\Gamma(X, -) : D^+(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \rightarrow D(Ab)$ 는 직합 및 호모토피 쌍대극한과 가환한다.

증명. 이 명제의 뜻은 다음과 같다. $D^+(X_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 의 대상들의 족 E_i 가 주어지고 $\bigoplus E_i$ 가 $D^+(X_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 의 대상이라고 하자. 그러면 $R\Gamma(X, \bigoplus E_i) = \bigoplus R\Gamma(X, E_i)$ 이다. 이를 보이기 위해 $K_n = \{U_n \rightarrow X\}$ 이고 U_n 이 아핀 약 수축 가능 스킴인 X 의 초덮개 K 를 택한다. Lemma 14.1 을 보라. 모든 $p < N$ 에 대하여 $H^p(E_i) = 0$ 이 되게 하는 정수 N 을 택한다. $\mathcal{E}_i^p = 0$ 이 $p < N$ 에 대하여 성립하고 E_i 를 나타내는 아벨 층들의 복합체 $\mathcal{E}_i^\bullet$ 를 택한다. 항별 직합 $\bigoplus \mathcal{E}_i^\bullet$ 는 $D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 안에서 $\bigoplus E_i$ 를 나타낸다. Injectives, Lemma 07D9 를 보라. Lemma 14.2 에 의해

$$R\Gamma(X, \bigoplus E_i) = \text{Tot}(s((\bigoplus \mathcal{E}_i^\bullet)(K)))$$

이고

$$R\Gamma(X, E_i) = \text{Tot}(s(\mathcal{E}_i^\bullet(K)))$$

이다. 각 U_n 이 준콤팩트이므로 Modules on Sites, Lemma 0935 에 의해

$$\text{Tot}(s((\bigoplus \mathcal{E}_i^\bullet)(K))) = \bigoplus \text{Tot}(s(\mathcal{E}_i^\bullet(K)))$$

이다. 호모토피 쌍대극한에 대한 명제는 $R\Gamma$ 가 삼각 범주의 완전 함자이고 직합과 가환한다는 방금 증명한 사실의 형식적 귀결이다. $\square$

주 14.4. X 를 스킴이라 하자. $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 약 수축 가능 대상을 충분히 많이 가지므로 $D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 의 모든 K 에 대하여 $K = R\lim \tau_{\geq -n}K$ 이다. Cohomology on Sites, Proposition 0947 을 보라. Injectives, Lemma 08U1 에 의해 $R\Gamma$ 는 $R\lim$ 과 가환하므로

$$R\Gamma(X, K) = R\lim R\Gamma(X, \tau_{\geq -n}K)$$

가 $D(Ab)$ 안에서 성립한다. 이를 이용하면 때때로 아래로 유계인 복합체에 대한 결과를 모든 복합체로 확장할 수 있다.

15. 콤팩트 생성

이 절에서는 우리의 pro-étale 사이트에 딸린 여러 유도 범주가 Derived Categories, Definition 09SQ 에서 정의한 의미로 콤팩트 생성됨을 증명한다.

보조정리 15.1. S 를 스킴, Λ 를 환이라 하자.

- (1) $D(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 는 콤팩트 생성된다.
- (2) $D(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 는 콤팩트 생성된다.
- (3) $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 임의의 환의 층 $\mathcal{A}$ 에 대하여 $D(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \mathcal{A})$ 는 콤팩트 생성된다.
- (4) $D((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 는 콤팩트 생성된다.
- (5) $D((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 는 콤팩트 생성된다.
- (6) $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 임의의 환의 층 $\mathcal{A}$ 에 대하여 $D((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \mathcal{A})$ 는 콤팩트 생성된다.

증명. (3) 의 증명. U 를 약 수축 가능인 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 아핀 대상이라 하자. 그러면 $j_{U!}\mathcal{A}_U$ 는 유도 범주 $D(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \mathcal{A})$ 의 콤팩트 대상이다. Cohomology on Sites, Lemma 094E 를 보라. 집합 I 와 각 $i \in I$ 에 대한 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 아핀 약 수축 가능 대상 U_i 를 택하여, $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 모든 아핀 약 수축 가능 대상이 어떤 U_i 와 동형이 되게 한다. $Ob(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 가 집합이므로 이는 가능하다. (3) 의 증명을 끝내려면 $\bigoplus j_{U_i!}\mathcal{A}_{U_i}$ 가 $D(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \mathcal{A})$ 의 생성자임을 보이면 충분하다. Derived Categories, Definition 09SJ 를 보라. 이를 보이기 위해 K 를 $D(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \mathcal{A})$ 의 영이 아닌 대상이라 하자. 그러면 우리 사이트 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 대상 T 와 $H^n(K)(T)$ 의 영이 아닌 원소 ξ 가 존재한다. 다시 말해 ξ 는 K 의 n 번째 코호몰로지 층의 영이 아닌 단면이다. K 가 $\mathcal{A}$ -가군의 층들의 복합체 $K^\bullet$ 로 표현되고, ξ 가 $d(s) = 0$ 인 단면 $s \in K^n(T)$ 의 동치류라고 해도 된다. 실제로 ξ 는 국소적으로 한 단면의 동치류로 표현된다 (따라서 T 를 T 의 어떤 덮개의 한 원소로 바꾸면 이 결과를 얻는다). 다음으로 Lemma 13.3 에서와 같은 덮개 $\{T_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 를 택한다. $H^n(K)$ 는 층이므로 어떤 j 에 대해서는 제한 $\xi|_{T_j}$ 가 여전히 영이 아니다. 따라서 $s|_{T_j}$ 는 $D(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \mathcal{A})$ 안의 영이 아닌 사상 $j_{T_j!}\mathcal{A}_{T_j} \rightarrow K$ 를 정의한다. 어떤 $i \in I$ 에 대하여 $T_j \cong U_i$ 이므로 결론이 따른다.

S 의 큰 pro-étale 사이트에 대해서도 정확히 같은 논증이 성립한다. $\square$

16. 위상들의 비교

이 절은 Étale Cohomology, Section 09XL 의 유사물이다.

보조정리 16.1. X 를 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한 서로소 합을 곱으로 보내는 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 집합의 준층이라 하자. W 가 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 아핀 약 수축 가능 대상이면 $\mathcal{F}^\#(W) = \mathcal{F}(W)$ 이다.

증명. $\mathcal{F}^\#$ 는 $(\mathcal{F}^+)^+$ 와 같음을 상기하자. Sites, Theorem 00WB 를 보라. 여기서 $\mathcal{F}^+$ 는 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 대상 U 를 $\text{colim } H^0(U, \mathcal{F})$ 로 보내는 준층이고, 쌍대극한은 U 의 모든 pro-étale 덮개 $\mathcal{U}$ 에 걸쳐 취한다. 따라서 (a) $\mathcal{F}^+$ 가 유한 서로소 합을 곱으로 보내고, (b) W 를 $\mathcal{F}(W)$ 로 보낼을 증명하면 충분하다. $U = U_1 \amalg U_2$ 이고 U 의 pro-étale 덮개 $\mathcal{U} = \{f_j : V_j \rightarrow U\}$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 pro-étale 덮개 $\mathcal{U}_i = \{f_j^{-1}(U_i) \rightarrow U_i\}$ 를 얻고, 명백히

$$H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = H^0(\mathcal{U}_1, \mathcal{F}) \times H^0(\mathcal{U}_2, \mathcal{F})$$

이다. 실제로 $\mathcal{F}$ 는 유한 서로소 합을 곱으로 보낸다 (이는 $\mathcal{F}$ 가 공스킴을 환원소집합으로 보낸다는 조건을 포함한다). 이로써 (a) 를 증명했다. 마지막으로 Lemma 13.2 에 의해 W 의 모든 pro-étale 덮

개는 유한 서로소 합 분해 $W = W_1 \amalg \dots \amalg W_n$ 으로 세분될 수 있다. 따라서 $\mathcal{F}^+(W) = \mathcal{F}(W)$ 이다. 정확히 말하면 W 에서의 $\mathcal{F}$ 의 값은 W_j 에서의 $\mathcal{F}$ 의 값들의 곱이기 때문이다. 이로써 (b) 를 증명했다. $\square$

보조정리 16.2. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $Y_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 집합의 층이라 하자. W 가 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 아핀 약 수축 가능 대상이면

$$f_{small}^{-1}\mathcal{F}(W) = \operatorname{colim}_{W \rightarrow V} \mathcal{F}(V)$$

이다. 여기서 쌍대극한은 $V \in Y_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 인 Y 위의 사상 $W \rightarrow V$ 에 걸쳐 취한다.

증명. $f_{small}^{-1}\mathcal{F}$ 는 준층

$$u_p\mathcal{F} : U \mapsto \operatorname{colim}_{U \rightarrow V} \mathcal{F}(V)$$

에 딸린 층임을 상기하자. 이는 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 준층이다. Sites, Sections 00X0 와 00WU 를 보라. 표기에 서 쌍대극한이 범주 $\{U \rightarrow V, V \in Y_{pro\text{-}\acute{e}tale}\}$ 의 반대범주에 걸쳐 취해진다는 사실을 생략했다. Lemma 16.1 에 의해 $u_p\mathcal{F}$ 가 유한 서로소 합을 곱으로 보낼을 증명하면 충분하다. $U = U_1 \amalg U_2$ 가 열린닫힌 부분스킴들의 서로소 합이라고 하자. 합자

$$\{U_1 \rightarrow V_1\} \times \{U_2 \rightarrow V_2\} \longrightarrow \{U \rightarrow V\}, \quad (U_1 \rightarrow V_1, U_2 \rightarrow V_2) \longmapsto (U \rightarrow V_1 \amalg V_2)$$

가 존재하며 이는 시작 합자이다 (Categories, Definition 09WP). 따라서 반대범주 위의 대응하는 합자는 공중이고, Categories, Lemma 04E7 에 의해 U 에서의 $u_p\mathcal{F}$ 는 곱범주에 걸친 값 $\mathcal{F}(V_1 \amalg V_2)$ 들의 쌍대극한이다. $\mathcal{F}$ 는 층이므로 서로소 합을 곱으로 보내며, $u_p\mathcal{F}$ 도 그러하다고 결론내린다. $\square$

보조정리 16.3. S 를 스킴이라 하자. Lemma 12.13 의 사상

$$\pi_S : (Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale} \longrightarrow S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$$

을 생각하자. $\mathcal{F}$ 를 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층이라 하자. 그러면 $\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 는 규칙

$$(\pi_S^{-1}\mathcal{F})(T) = \Gamma(T_{pro\text{-}\acute{e}tale}, f_{small}^{-1}\mathcal{F})$$

로 주어진다. 여기서 $f : T \rightarrow S$ 이다. 또한 $\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 는 fpqc 덮개에 대한 층 조건을 만족한다.

증명. 사상 $i_f : Sh(T_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 가 존재하고, 사이트의 사상 $T_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 로서 $\pi_S \circ i_f = f_{small}$ 임에 유의하자. Lemma 12.12 를 보라. 당김은 추이적이므로 원하는 대로 $i_f^{-1}\pi_S^{-1}\mathcal{F} = f_{small}^{-1}\mathcal{F}$ 이다.

$\{g_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하자. 마지막 명제의 뜻은 다음과 같다. $T_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층 $\mathcal{G}$ 와 단면들 $s_i \in \Gamma(T_i, g_{i,small}^{-1}\mathcal{G})$ 가 주어지고, 그것들의 $T_i \times_T T_j$ 로의 당김들이 일치한다고 하자. 그러면 T 위의 $\mathcal{G}$ 의 유일한 단면 s 가 존재하여 T_i 로의 당김이 s_i 와 일치한다. T 가 아핀이고 덮개가 아핀들 사이의 하나의 전사 평탄 사상 $T' \rightarrow T$ 로 주어진 경우에 이 명제를 증명하겠다. 일반적인 경우를 이 경우로 환원하는 과정은 생략한다.

$g : T' \rightarrow T$ 를 아핀들 사이의 전사 평탄 사상이라 하고, $s' \in g_{small}^{-1}\mathcal{G}(T')$ 를 $T' \times_T T'$ 위에서 $\operatorname{pr}_0^*s' = \operatorname{pr}_1^*s'$ 를 만족하는 단면이라 하자. W 가 아핀이고 약 수축 가능한 전사 약 에탈 사상 $W \rightarrow T'$ 를 택한다. Lemma 13.5 를 보라. Lemma 16.2 에 의해 제한 $s'|_W$ 는 $\operatorname{colim}_{W \rightarrow U} \mathcal{G}(U)$ 의 원소이다. s' 에 대응하는 $\phi : W \rightarrow U_0$ 와 $s_0 \in \mathcal{G}(U_0)$ 를 택한다. V 가 아핀이고 약 수축 가능한 전사 약 에탈 사상 $V \rightarrow W \times_T W$ 를 택한다. 유도된 사상들을 $a, b : V \rightarrow W$ 로 나타내자. $a^*(s'|_W) = b^*(s'|_W)$ 이고 범주 $\{V \rightarrow U, U \in T_{pro\text{-}\acute{e}tale}\}$ 가 여과역이므로 (이는 명백하지만 의심스러우면 Sites, Lemma 00X5 을 보라), 두 사상 $\phi \circ a, \phi \circ b : V \rightarrow U_0$ 는 같아야 한다. Descent, Section 023P 의 결과들, 특히 Descent, Lemma 023Q 에 의해 유일한 사상 $T \rightarrow U_0$ 가 존재하여 ϕ 는 이 사상과 구조 사상 $W \rightarrow T$ 의 합성이 된다 (작은 세부사항은 생략한다). 이제 s 를 이 사상에 의한 s_0 의 당김으로 둘 수 있다. s 가 T' 위에서 s' 로 당겨진다는 확인은 생략한다. $\square$

17. 큰 토포스와 작은 토포스의 비교

이 절은 Étale Cohomology, Section 0757 의 유사물이다. 다음에서는 Lemma 12.13 의 토포스의 사상 $i_S : Sh(S_{pro-étale}) \rightarrow Sh((Sch/S)_{pro-étale})$ 에 대응하는 당김 함수 i_S^{-1} 를 종종 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}|_{S_{pro-étale}}$ 로 나타내겠다.

보조정리 17.1. S 를 스킴이라 하고 T 를 $(Sch/S)_{pro-étale}$ 의 대상이라 하자.

- (1) $\mathcal{I}$ 가 $Ab((Sch/S)_{pro-étale})$ 에서 단사이면
 - (a) $i_f^{-1}\mathcal{I}$ 는 $Ab(T_{pro-étale})$ 에서 단사이고,
 - (b) $\mathcal{I}|_{S_{pro-étale}}$ 는 $Ab(S_{pro-étale})$ 에서 단사이다.
- (2) $\mathcal{I}^\bullet$ 가 $Ab((Sch/S)_{pro-étale})$ 안의 K -단사 복합체이면
 - (a) $i_f^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 는 $Ab(T_{pro-étale})$ 안의 K -단사 복합체이고,
 - (b) $\mathcal{I}^\bullet|_{S_{pro-étale}}$ 는 $Ab(S_{pro-étale})$ 안의 K -단사 복합체이다.

증명. (1)(a) 와 (2)(a) 의 증명: i_f^{-1} 는 완전 함수 $i_{f,!}$ 의 오른쪽 수반이다. 실제로 i_f 는 쌍대연속이고 연속이며 올곱과 등화자와 가환하는 함수 $u : T_{pro-étale} \rightarrow (Sch/S)_{pro-étale}$ 에 대응함을 상기하자. Lemma 12.12 와 그 증명을 보라. 따라서 Modules on Sites, Lemma 04BG 에 의해 $i_{f,!}$ 를 얻는다. Modules on Sites, Lemma 04BH 에서 이것이 완전함을 보였다. 그러면 Homology, Lemma 015Z 와 Derived Categories, Lemma 08BJ 에 의해 (1)(a) 와 (2)(a) 가 성립한다고 결론내린다.

$i_S = i_{id_S}$ 이므로 (1)(b) 와 (2)(b) 는 각각 (1)(a) 와 (2)(a) 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 17.2. $f : T \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $D((Sch/T)_{pro-étale})$ 안의 K 에 대하여

$$(Rf_{big,*}K)|_{S_{pro-étale}} = Rf'_{small,*}(K|_{T_{pro-étale}})$$

가 $D(S_{pro-étale})$ 안에서 성립한다. 더 일반적으로 구조 사상이 $g : S' \rightarrow S$ 인 $S' \in \text{Ob}((Sch/S)_{pro-étale})$ 를 택하고 올곱

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{g'} & T \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

을 생각하자. 그러면 $D((Sch/T)_{pro-étale})$ 안의 K 에 대하여

$$i_g^{-1}(Rf_{big,*}K) = Rf'_{small,*}(i_{g'}^{-1}K)$$

가 $D(S'_{pro-étale})$ 안에서 성립하고,

$$g_{big}^{-1}(Rf_{big,*}K) = Rf'_{big,*}((g'_{big})^{-1}K)$$

가 $D((Sch/S')_{pro-étale})$ 안에서 성립한다.

증명. 첫 번째 등식은 K 를 나타내는 아벨 층들의 K -단사 복합체를 택한 뒤 Lemma 17.1 와 (12.16.1) 을 적용하면 따른다. 두 번째 등식은 K 를 나타내는 같은 복합체를 택한 뒤 Lemma 17.1 와 Lemma 12.18 을 적용하면 따른다. 세 번째 등식도 K 를 나타내는 같은 복합체를 택한 뒤 Cohomology on Sites, Lemmas 03F3 와 08FI, 그리고 Lemma 12.18 을 적용하면 마찬가지로 따른다. $\square$

S 를 스킴이라 하고 $\mathcal{H}$ 를 $(Sch/S)_{pro-étale}$ 위의 아벨 층이라 하자. $H_{pro-étale}^n(U, \mathcal{H})$ 는 $(Sch/S)_{pro-étale}$ 의 대상 U 위에서의 $\mathcal{H}$ 의 코호몰로지를 나타냄을 상기하자.

보조정리 17.3. $f : T \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $D(S_{pro-étale})$ 안의 K 에 대하여

$$H_{pro-étale}^n(S, \pi_S^{-1}K) = H^n(S_{pro-étale}, K)$$

이고

$$H_{pro-étale}^n(T, \pi_S^{-1}K) = H^n(T_{pro-étale}, f_{small}^{-1}K).$$

이다. $D((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 안의 M 에 대하여

$$H_{pro\text{-}\acute{e}tale}^n(T, M) = H^n(T_{pro\text{-}\acute{e}tale}, i_f^{-1}M).$$

이다.

증명. 마지막 등식을 증명하려면 M 을 아벨 층들의 K-단사 복합체로 나타낸 뒤 Lemma 17.1 를 적용하고 정의들을 전개한다. 두 번째 등식은 $i_f^{-1} \circ \pi_S^{-1} = f_{small}^{-1}$ 이므로 이로부터 따른다. 첫 번째 등식은 두 번째 등식의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 17.4. S 를 스킴이라 하자. $K \in D(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 에 대하여 사상

$$K \longrightarrow R\pi_{S,*}\pi_S^{-1}K$$

은 동형이다.

증명. π_S^{-1} 와 $\pi_{S,*} = i_S^{-1}$ 가 모두 완전 함자이고 합성 $\pi_{S,*} \circ \pi_S^{-1}$ 가 항등 함자이므로 이는 참이다. $\square$

18. pro-étale 사이트의 점

먼저 점을 충분히 많이 가짐을 보이기 위해 Deligne 의 판정을 적용한다.

보조정리 18.1. S 를 스킴이라 하자. $pro\text{-}\acute{e}tale$ 사이트 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}, S_{pro\text{-}\acute{e}tale}, (Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}, S_{affine,pro\text{-}\acute{e}tale}, (Aff/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 점을 충분히 많이 갖는다.

증명. S 의 큰 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 토포스는 $(Aff/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 가 정의하는 토포스와 동치이다. Lemma 12.11 를 보라. $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층의 토포스는 $S_{affine,pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에 딸린 토포스와 동치이다. Lemma 12.20 를 보라. 사이트 $(Aff/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 와 $S_{affine,pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에 대한 결과는 Deligne 의 결과 Sites, Lemma 0DW0 에서 즉시 따른다. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 경우는 이것이 $(Sch/\text{Spec}(\mathbf{Z}))_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 와 같기 때문에 처리된다. $\square$

S 를 스킴이라 하고 $\bar{s} : \text{Spec}(k) \rightarrow S$ 를 기하학적 점이라 하자. $\bar{s}$ 의 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 근방을 $U \rightarrow S$ 가 약에탈인 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k) & \xrightarrow{\bar{u}} & U \\ & \searrow \bar{s} & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

으로 정의한다.

보조정리 18.2. S 를 스킴이라 하고 $\bar{s} : \text{Spec}(k) \rightarrow S$ 를 기하학적 점이라 하자. $\bar{s}$ 의 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 근방들의 범주는 여과역이다.

증명. 증명은 Étale Cohomology, Lemma 03PQ 의 증명과 동일하되, More on Morphisms, Lemmas 094T, 094U, 0951 에서 증명한 약에탈 사상에 대한 대응하는 사실들을 사용한다. $\square$

보조정리 18.3. S 를 스킴, $\bar{s}$ 를 S 의 기하학적 점이라 하자. $U = \{\varphi_i : S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 덮개라 하자. 그러면 $i \in I$ 와 $\bar{s}$ 로 가는 S_i 의 기하학적 점 $\bar{s}_i$ 가 존재한다.

증명. $\coprod \varphi_i$ 가 전사이고, 약에탈 사상이 유도하는 잉여체 확대가 분리 대수적이라는 사실에서 즉시 따른다 (예를 들어 More on Morphisms, Lemma 094Z 를 보라). $\square$

S 를 스킴, $\bar{s}$ 를 S 의 기하학적 점이라 하자. $Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 안의 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $\bar{s}$ 에서의 $\mathcal{F}$ 의 줄기를 공식

$$\mathcal{F}_{\bar{s}} = \text{colim}_{(U, \bar{u})} \mathcal{F}(U)$$

으로 정의한다. 여기서 쌍대극한은 $U \in \text{Ob}(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 인 $\bar{s}$ 의 모든 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 근방 $(U, \bar{u})$ 에 걸쳐 취한다. 위 두 보조정리에서 함자

$$S_{pro\text{-}\acute{e}tale} \text{Sets}, \quad U \longmapsto \{\bar{u} \text{ geometric point of } U \text{ mapping to } \bar{s}\}$$

가 사이트 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 점을 정의함이 따른다. Sites, Definition 00Y5 와 Lemma 0F4E 를 보라. 따라서 함자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\bar{s}}$ 는 토포스 $Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 의 점을 정의한다. Sites, Definition 00Y4 와 Lemma 00YA 를 보라. 특히 이 함자는 완전하고 임의의 쌍대극한과 가환한다. 사실 이 함자는 다른 기술을 갖는다.

보조정리 18.4. 위 상황에서 스킴 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{S, \bar{s}}^{sh})$ 는 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 대상이고, $\mathcal{F}$ 에 함자적인 표준 동형

$$\mathcal{F}(\text{Spec}(\mathcal{O}_{S, \bar{s}}^{sh})) = \mathcal{F}_{\bar{s}}$$

이 존재한다.

증명. 첫 번째 명제는 강 Hensel 화를 S 위의 에탈 대수들의 여과 쌍대극한으로 구성하는 방식에서 명백하다. 또는 More on Morphisms, Lemma 094Z 의 약 에탈 사상에 대한 특성화를 사용하라. 두 번째 명제는 Olivier 의 정리 (More on Algebra, Theorem 092Z) 에 의해 스킴 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{S, \bar{s}}^{sh})$ 가 $\bar{s}$ 의 pro-étale 근방들의 범주의 시작 대상이라는 사실에서 따른다. $\square$

S 의 에탈 토포스의 상황과 달리 $Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 의 모든 점이 이 꼴인 것은 아니며, 기하학적 점들에 딸린 점들의 모음이 보수적인 것도 아니다. 실제로 k 를 대수적으로 닫힌 체라 하고 $S = \text{Spec}(k)$ 라고 하자. A 를 영이 아닌 아벨 군이라 하자. $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 를 아핀 U 에 대해서는

$$\mathcal{F}(U) = \frac{\{\text{functions } U \rightarrow A\}}{\{\text{locally constant functions}\}}$$

으로 정의하고 일반적으로는 층화하여 정의하자. Example 19.12 를 보라. $U = S = \text{Spec}(k)$ 이면 $\mathcal{F}(U) = 0$ 이지만 일반적으로 $\mathcal{F}$ 는 영이 아니다. 실제로 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 무한히 많은 점을 갖는 아핀 대상을 포함한다. 예를 들어 전이 사상이 전사인 유한 집합들의 역극한 $E = \lim E_n$, 이를테면 $E = \mathbf{Z}_p = \lim \mathbf{Z}/p^n \mathbf{Z}$ 를 택하자. 스킴 $U = \text{Spec}(\text{colim Map}(E_n, k))$ 는 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 대상이다. 실제로 $\text{colim Map}(E_n, k)$ 는 k 위에서 약 에탈이며 심지어 ind-Zariski 이다. 따라서 국소상수가 아닌 사상 $E \rightarrow A$ 가 존재하므로 $\mathcal{F}(U)$ 는 영이 아니다. 그러므로 $\mathcal{F}$ 는 S 의 유일한 기하학적 점에서의 줄기가 영인, 영이 아닌 아벨 층이다. $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 가 점을 충분히 많이 가짐을 알고 있으므로 위에서 설명한 구성으로부터 나오지 않는 pro-étale 사이트의 점이 존재해야 한다.

점을 사용하는 논증은 아핀 약 수축 가능 대상을 사용하여 대신한다. 첫째, Lemma 13.4 에 의해 아핀 약 수축 가능 대상이 충분히 많이 존재한다. 둘째, $W \in \text{Ob}(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 가 아핀 약 수축 가능이면 함자

$$Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \longrightarrow \text{Sets}, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}(W)$$

는 모든 극한과 가환하는 완전 함자 $Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \rightarrow \text{Sets}$ 이다. 함자

$$Ab(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \longrightarrow Ab, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}(W)$$

는 완전하고 직합과 가환하므로 (W 가 준콤팩트이다. Sites, Lemma 0738 를 보라) 모든 극한 및 쌍대극한과 가환한다. 또한 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 이러한 아핀 약 수축 가능 대상에서 값을 취하여 아벨 층들의 복합체의 완전성을 확인할 수 있다. Cohomology on Sites, Proposition 0947 을 보라.

마지막으로, 일반적으로 아핀 약 수축 가능 W 에 대한 함자 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(W)$ 는 $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 점의 줄기 함자가 아니다. W 가 비연결이면 이 함자는 집합의 층들의 쌍대극한을 보존하지 않기 때문이다. 실제로 W 가 1 개보다 많은 닫힌 점을 가지면, 즉 W 가 강 Hensel 국소환의 스펙트럼이 아니면 W 는 비연결이다 (후자가 위에서 다룬 특수한 경우이다).

19. étale 사이트와의 비교

X 를 스킴이라 하자. 사이트를 적절히 선택하면⁴ U/X 를 U/X 로 보내는 함수 $u : X_{\text{étale}} \rightarrow X_{\text{pro-étale}}$ 는 사이트의 사상

$$\epsilon : X_{\text{pro-étale}} \longrightarrow X_{\text{étale}}$$

을 정의한다. 이는 Sites, Proposition 00X6 에서 따른다.

보조정리 19.1. 위의 표기를 사용하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 층이라 하자. 규칙

$$X_{\text{pro-étale}} \longrightarrow \text{Sets}, \quad (f : Y \rightarrow X) \longmapsto \Gamma(Y_{\text{étale}}, f_{\text{étale}}^{-1}\mathcal{F})$$

은 층이고 $\epsilon^{-1}\mathcal{F}$ 와 같다. 여기서 $f_{\text{étale}} : Y_{\text{étale}} \rightarrow X_{\text{étale}}$ 는 *Étale Cohomology, Section 04I0* 에서 구성한 작은 étale 사이트의 사상이다.

증명. Lemma 12.2 에 의해 모든 pro-étale 덮개는 fpqc 덮개이다. 따라서 이 공식은 *Étale Cohomology, Lemma 09XN* 에 의해 $X_{\text{pro-étale}}$ 위의 층을 정의한다. $a : Sh(X_{\text{étale}}) \rightarrow Sh(X_{\text{pro-étale}})$ 를 $\mathcal{F}$ 를 보조정리의 공식이 주는 층으로 보내는 함수라 하자. $a = \epsilon^{-1}$ 임을 보이려면 a 가 ϵ_* 의 왼쪽 수반임을 보이면 충분하다.

$\mathcal{G}$ 를 $Sh(X_{\text{pro-étale}})$ 의 대상이라 하자. $\epsilon_*\mathcal{G}$ 는 단순히 $\mathcal{G}$ 를 층만한 부분범주 $X_{\text{étale}}$ 로 제한하여 주어 짐을 상기하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 $X_{\text{pro-étale}}$ 의 대상이라 하고 $Y_{\text{étale}}$ 를 $X_{\text{pro-étale}}$ 의 부분범주로 보자. 층 $\mathcal{G}$ 의 제한 사상들은 사상

$$\epsilon_*\mathcal{G} = \mathcal{G}|_{X_{\text{étale}}} \longrightarrow f_{\text{étale},*}(\mathcal{G}|_{Y_{\text{étale}}})$$

을 정의한다. 실제로 $X_{\text{étale}}$ 안의 U 에 대한 $f_{\text{étale},*}(\mathcal{G}|_{Y_{\text{étale}}})$ 의 U 에서의 값은 $\mathcal{G}(Y \times_X U)$ 이고, 제한 사상 $\mathcal{G}(U) \rightarrow \mathcal{G}(Y \times_X U)$ 가 존재한다. 수반에 의해 이는 사상

$$f_{\text{étale}}^{-1}(\epsilon_*\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{G}|_{Y_{\text{étale}}}$$

을 결정한다. $X_{\text{pro-étale}}$ 안의 모든 $f : Y \rightarrow X$ 에 대하여 이들을 모으면 표준 사상 $a(\epsilon_*\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{G}$ 를 얻는다.

$\mathcal{F}$ 를 $Sh(X_{\text{étale}})$ 의 대상이라 하자. 즉시 $\mathcal{F} = \epsilon_*a(\mathcal{F})$ 임이 명백하다.

사상 $\mathcal{F} \rightarrow \epsilon_*a(\mathcal{F})$ 와 $a(\epsilon_*\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{G}$ 가 이 수반의 단위원과 쌍대단위원이라고 주장한다 (Categories, Section 0036 를 보라). 이를 보이려면 대응하는 사상

$$\text{Mor}_{Sh(X_{\text{pro-étale}})}(a(\mathcal{F}), \mathcal{G}) \rightarrow \text{Mor}_{Sh(X_{\text{étale}})}(\mathcal{F}, \epsilon^{-1}\mathcal{G})$$

와

$$\text{Mor}_{Sh(X_{\text{étale}})}(\mathcal{F}, \epsilon^{-1}\mathcal{G}) \rightarrow \text{Mor}_{Sh(X_{\text{pro-étale}})}(a(\mathcal{F}), \mathcal{G})$$

가 서로 역임을 보이면 충분하다. 자세한 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 19.2. X 를 스킴이라 하자. $X_{\text{étale}}$ 위의 모든 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 수반 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \epsilon_*\epsilon^{-1}\mathcal{F}$ 는 동형이다. 즉 $X_{\text{étale}}$ 안의 U 에 대하여 $\epsilon^{-1}\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(U)$ 이다.

증명. Lemma 19.1 의 ϵ^{-1} 에 대한 기술에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 19.3. X 를 스킴이라 하자. $Y = \lim Y_i$ 를 전이 사상이 아핀인 $X_{\text{pro-étale}}$ 의 준콤팩트 준분리 대상들의 유한 역계의 극한이라 하자. $X_{\text{étale}}$ 위의 임의의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$\epsilon^{-1}\mathcal{F}(Y) = \text{colim } \epsilon^{-1}\mathcal{F}(Y_i)$$

이다. 또한 Y_i 가 $X_{\text{étale}}$ 에 속하면 $\epsilon^{-1}\mathcal{F}(Y) = \text{colim } \mathcal{F}(Y_i)$ 이다.

⁴Definition 12.7 에서와 같이 X 를 포함하는 큰 pro-étale 사이트 $Sch_{\text{pro-étale}}$ 를 택한다. 그런 다음 $Sch_{\text{étale}}$ 를 $Sch_{\text{pro-étale}}$ 와 같은 바탕 범주를 갖되, 덮개는 pro-étale 덮개이면서 동시에 étale 덮개인 것들로 정확히 이루어진 사이트로 둔다. 이 선택들에 대하여 $X_{\text{étale}}$ 와 $X_{\text{pro-étale}}$ 를 Definition 12.8 과 Topologies, Definition 021B 에서 정의한 부분범주로 둔다. Topologies, Remark 03FF 와 비교하라.

증명. Lemma 19.1 의 $\epsilon^{-1}\mathcal{F}$ 에 대한 기술에 의해, 표시된 공식은 Étale Cohomology, Theorem 09YQ 의 특수한 경우이다. (X, Y, Y_i 가 모두 아핀이면 더 읽기 쉬운 Étale Cohomology, Lemma 03Q6 를 보라.) 마지막 명제는 이 사실과 Lemma 19.2 에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 19.4. X 를 아핀 스킴이라 하자. $X_{\text{étale}}$ 위의 단사 아벨 층 $\mathcal{I}$ 에 대하여 $p > 0$ 이면 $H^p(X_{\text{pro-étale}}, \epsilon^{-1}\mathcal{I}) = 0$ 이다.

증명. 이를 증명하기 위해 Cohomology on Sites, Lemma 03F9 을 사용하겠다. $\mathcal{B} \subset \text{Ob}(X_{\text{pro-étale}})$ 를 $\mathcal{O}(X) \rightarrow \mathcal{O}(U)$ 가 ind-étale 인 $X_{\text{pro-étale}}$ 의 아핀 대상 U 들의 집합이라 하자. Cov 를 $U \in \mathcal{B}$ 이고 $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 $\mathcal{O}(U) \rightarrow \mathcal{O}(U_i)$ 가 ind-étale 인 pro-étale 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i=1, \dots, n}$ 들의 집합이라 하자. Cohomology on Sites, Lemma 03F9 의 성질 (1) 과 (2) 는 Lemmas 7.3, 7.2, 12.5, 그리고 Proposition 9.1 에 의해 $\mathcal{B}$ 와 Cov 에 대하여 성립한다.

조건 (3) 을 확인하기 위해 $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}_{i=1, \dots, n}$ 가 Cov 의 원소라고 하자. $\mathcal{U}$ 에 대한 $\epsilon^{-1}\mathcal{I}$ 의 고차 Čech 코호몰로지군이 영임을 보여야 한다. 먼저 $U_{i,a} \rightarrow U$ 가 étale 이고 $U_{i,a}$ 가 아핀인 유향 역극한 $U_i = \lim_{a \in A_i} U_{i,a}$ 로 쓴다. $A_1 \times \dots \times A_n$ 을 다음 순서가 주어진 유향 집합으로 생각한다. 모든 $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 $a_i \geq a'_i$ 일 때, 그리고 그때에만 $(a_1, \dots, a_n) \geq (a'_1, \dots, a'_n)$ 이다. 다음이 모든 경우에 étale 덮개임에 유의하자. $\mathcal{U}_{(a_1, \dots, a_n)} = \{U_{i,a_i} \rightarrow U\}_{i=1, \dots, n}$ 여기서 모든 $a_1, \dots, a_n \in A_1 \times \dots \times A_n$ 을 취한다. 극한은 올곱과 가환하므로 모든 $i_0, \dots, i_p \in \{1, \dots, n\}$ 에 대하여

$$U_{i_0} \times_U U_{i_1} \times_U \dots \times_U U_{i_p} = \lim_{(a_1, \dots, a_n) \in A_1 \times \dots \times A_n} U_{i_0, a_{i_0}} \times_U U_{i_1, a_{i_1}} \times_U \dots \times_U U_{i_p, a_{i_p}}$$

임에 유의하자. 따라서 Lemma 19.3 과 여과 쌍대극한의 완전성에 의해

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \epsilon^{-1}\mathcal{I}) = \text{colim } \check{H}^p(\mathcal{U}_{(a_1, \dots, a_n)}, \epsilon^{-1}\mathcal{I})$$

이다. 그러므로 U 의 étale 덮개에 대한 소멸을 증명하면 충분하다!

$\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}_{i=1, \dots, n}$ 를 U_i 가 아핀인 étale 덮개라 하자. U_b 가 아핀이고 $U_b \rightarrow X$ 가 étale 인 유향 역극한 $U = \lim_{b \in B} U_b$ 로 쓰자. Limits, Lemmas 01ZM, 01Z6, 07RP 에 의해 $b_0 \in B$ 를 택하여 모든 $i = 1, \dots, n$ 에 대하여 아핀들의 étale 사상 $U_{i,b_0} \rightarrow U_{b_0}$ 가 존재하고 $U_i = U \times_{U_{b_0}} U_{i,b_0}$ 가 되게 할 수 있다. $b \geq b_0$ 에 대하여 $U_{i,b} = U_b \times_{U_{b_0}} U_{i,b_0}$ 로 둔다. 충분히 큰 b 에 대하여 족 $\mathcal{U}_b = \{U_{i,b} \rightarrow U_b\}_{i=1, \dots, n}$ 는 étale 덮개이다. Limits, Lemma 07RR 를 보라. 앞과 정확히 같이

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \epsilon^{-1}\mathcal{I}) = \text{colim } \check{H}^p(\mathcal{U}_b, \epsilon^{-1}\mathcal{I}) = \text{colim } \check{H}^p(\mathcal{U}_b, \mathcal{I})$$

를 얻으며 마지막 등식은 Lemma 19.2 에 의한다. 오른쪽의 각 Čech 복합체는 양의 차수에서 비순환이므로 (Cohomology on Sites, Lemma 03AW) 왼쪽 것도 그러하다. 이로써 Cohomology on Sites, Lemma 03F9 의 조건 (3) 을 증명했다. $X \in \mathcal{B}$ 이므로 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 19.5. X 를 스킴이라 하자.

- (1) $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $R\epsilon_*(\epsilon^{-1}\mathcal{F}) = \mathcal{F}$ 이다.
- (2) $K \in D^+(X_{\text{étale}})$ 에 대하여 사상 $K \rightarrow R\epsilon_*\epsilon^{-1}K$ 는 동형이다.

증명. $\mathcal{I}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 단사 아벨 층이라 하자. $R^q\epsilon_*(\epsilon^{-1}\mathcal{I})$ 는 $U \mapsto H^q(U_{\text{pro-étale}}, \epsilon^{-1}\mathcal{I})$ 에 딸린 층임을 상기하자. Cohomology on Sites, Lemma 072W 를 보라. Lemma 19.4 에 의해 $q > 0$ 이고 U 가 아핀이면 X 위에서 étale 이면 이는 영이다. $X_{\text{étale}}$ 의 모든 대상은 아핀 대상들에 의한 덮개를 가지므로 $q > 0$ 이면 $R^q\epsilon_*(\epsilon^{-1}\mathcal{I}) = 0$ 이다.

$K \in D^+(X_{\text{étale}})$ 라 하자. K 를 나타내는 $X_{\text{étale}}$ 위의 단사 아벨 층들의 아래로 유계인 복합체 $\mathcal{I}^\bullet$ 를 택한다. 그러면 $\epsilon^{-1}K$ 는 $\epsilon^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 로 표현된다. Leray 의 비순환성 보조정리 (Derived Categories, Lemma 015E) 에 의해 $R\epsilon_*\epsilon^{-1}K$ 는 $\epsilon_*\epsilon^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 로 표현된다. Lemma 19.2 에 의해 $R\epsilon_*\epsilon^{-1}\mathcal{I}^\bullet = \mathcal{I}^\bullet$ 라고 결론내리고 (2) 의 증명이 끝난다. (1) 은 (2) 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 19.6. X 를 스킴이라 하자.

- (1) $X_{\acute{e}tale}$ 위의 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 모든 i 에 대해

$$H^i(X_{\acute{e}tale}, \mathcal{F}) = H^i(X_{pro-\acute{e}tale}, \epsilon^{-1}\mathcal{F})$$

이다.

- (2) $K \in D^+(X_{\acute{e}tale})$ 에 대하여

$$R\Gamma(X_{\acute{e}tale}, K) = R\Gamma(X_{pro-\acute{e}tale}, \epsilon^{-1}K)$$

이다.

증명. Lemma 19.5 과 Leray 스펙트럼 열의 즉각적인 귀결이다 (Cohomology on Sites, Lemma 0733). $\square$

보조정리 19.7. X 를 스킴이라 하고 $\mathcal{G}$ 를 $X_{\acute{e}tale}$ 위의, 가환일 필요가 없는 군의 층이라 하자. 그러면

$$H^1(X_{\acute{e}tale}, \mathcal{G}) = H^1(X_{pro-\acute{e}tale}, \epsilon^{-1}\mathcal{G})$$

이다. 여기서 H^1 은 토서의 동형류들의 집합으로 정의한다 (Cohomology on Sites, Section 03AG 를 보라).

증명. Lemma 19.2 에 의해 함자 ϵ^{-1} 는 완전 충실하므로 사상 $H^1(X_{\acute{e}tale}, \mathcal{G}) \rightarrow H^1(X_{pro-\acute{e}tale}, \epsilon^{-1}\mathcal{G})$ 가 단사임은 명백하다. 전사성을 보이려면 임의의 $\epsilon^{-1}\mathcal{G}$ -토서 $\mathcal{F}$ 가 $\acute{e}tale$ 국소적으로 자명함을 보이면 충분하다. 이를 위해 X 가 아핀이라고 해도 된다. 따라서 X 가 아핀인 경우의 전사성을 증명하는 것으로 환원된다.

(a) U 가 아핀이고, (b) $\mathcal{O}(X) \rightarrow \mathcal{O}(U)$ 가 ind- $\acute{e}tale$ 이고, (c) $\mathcal{F}(U)$ 가 공집합이 아닌 덮개 $\{U \rightarrow X\}$ 를 택한다. 이는 Proposition 9.1 과 X 의 표준 pro- $\acute{e}tale$ 덮개들이 X 의 모든 pro- $\acute{e}tale$ 덮개 중 공중이라는 사실 (Lemma 12.5) 에 의해 가능하다. 이를 X 위에서 $\acute{e}tale$ 인 아핀 스킴들의 극한 $U = \lim U_i$ 로 쓰고 $s \in \mathcal{F}(U)$ 를 택한다. $g \in \epsilon^{-1}\mathcal{G}(U \times_X U)$ 를 $\mathcal{F}(U \times_X U)$ 안에서 $g \cdot \text{pr}_1^*s = \text{pr}_2^*s$ 를 만족하는 유일한 단면이라 하자. 그러면 g 는

$$\text{pr}_{12}^*g \cdot \text{pr}_{23}^*g = \text{pr}_{13}^*g$$

라는 코사이클 조건을 $\epsilon^{-1}\mathcal{G}(U \times_X U \times_X U)$ 안에서 만족한다. Lemma 19.3 에 의해

$$\epsilon^{-1}\mathcal{G}(U \times_X U) = \text{colim } \mathcal{G}(U_i \times_X U_i)$$

이고

$$\epsilon^{-1}\mathcal{G}(U \times_X U \times_X U) = \text{colim } \mathcal{G}(U_i \times_X U_i \times_X U_i)$$

이므로, g 로 가고 코사이클 조건을 만족하는 원소 $g_i \in \mathcal{G}(U_i \times_X U_i)$ 와 i 를 찾을 수 있다. 그러면 코사이클 g_i 는 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 $\mathcal{G}$ -토서를 정의하며, 그 당김은 구성상 $\mathcal{F}$ 와 동형이다. 몇 가지 세부사항은 생략한다 (즉, 사이트 위의 코호몰로지 장에 추가되어야 할 토서와 1-코사이클 사이의 관계). $\square$

보조정리 19.8. X 를 스킴, Λ 를 환이라 하자.

- (1) 완전 충실한 함자 $\epsilon^{-1} : \text{Mod}(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \rightarrow \text{Mod}(X_{pro-\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 본질적 상은 약 Serre 부분범주 $\mathcal{C}$ 이다.
- (2) 함자 ϵ^{-1} 는 $D^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 와 $D_{\mathcal{C}}^+(X_{pro-\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 범주들의 동치를 정의하며, 준역은 $R\epsilon_*$ 로 주어진다.

증명. (1) 을 증명하기 위해 Homology, Lemma 0754 의 조건 (1) – (4) 를 증명하겠다. ϵ^{-1} 는 완전 충실하고 (Lemma 19.2) 완전하므로 조건 (4) 를 제외한 모든 것이 명백하다. 그러나 $X_{pro-\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 층들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \epsilon^{-1}\mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \epsilon^{-1}\mathcal{F}_2 \rightarrow 0$$

이 주어지면

$$0 \rightarrow \epsilon_*\epsilon^{-1}\mathcal{F}_1 \rightarrow \epsilon_*\mathcal{G} \rightarrow \epsilon_*\epsilon^{-1}\mathcal{F}_2 \rightarrow R^1\epsilon_*\epsilon^{-1}\mathcal{F}_1$$

를 얻고, 이는 Lemma 19.5 에 의해 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \epsilon_*\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow 0$$

과 같다. 당기면 $\mathcal{G} = \epsilon^{-1}\epsilon_*\mathcal{G}$ 임을 얻는다. 이로써 (1) 을 증명했다.

(2) 는 (1) 과 Cohomology on Sites, Lemma 0D7U 에서 따른다. $\square$

Λ 를 환이라 하자. Modules on Sites, Section 093P 에서 사이트 위의 Λ -가군의 국소상수 층의 개념을 정의했다. M 이 Λ -가군이면 $\underline{M}$ 이 $\underline{\Lambda}$ -가군의 층으로서 유한 표시일 필요충분조건은 M 이 유한 표시 Λ -가군인 것이다. Modules on Sites, Lemma 093N 를 보라.

보조정리 19.9. X 를 스킴, Λ 를 환이라 하자. 함수 ϵ^{-1} 는 범주들의 동치

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{locally constant sheaves} \\ \text{of } \Lambda\text{-modules on } X_{\acute{e}tale} \\ \text{of finite presentation} \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{locally constant sheaves} \\ \text{of } \Lambda\text{-modules on } X_{pro\text{-}\acute{e}tale} \\ \text{of finite presentation} \end{array} \right\}$$

를 정의한다.

증명. $\mathcal{F}$ 를 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 유한 표시인 국소상수 Λ -가군의 층이라 하자. $\mathcal{F}|_{U_i}$ 가 상수 층이 되게 하는 pro-étale 덮개 $\{U_i \rightarrow X\}$ 를 택하고 $\mathcal{F}|_{U_i} \cong \underline{M_i}_{U_i}$ 라고 쓰자. M_i 가 M_j 와 동형이 아니면 $U_i \times_X U_j$ 가 공집합임에 유의하자. 각 Λ -가군 M 에 대하여 $I_M = \{i \in I \mid M_i \cong M\}$ 으로 둔다. pro-étale 덮개는 fpqc 덮개이므로 Descent, Lemma 03N0 에 의해 $U_M = \bigcup_{i \in I_M} \text{Im}(U_i \rightarrow X)$ 는 X 의 열린 부분집합이다. 그러면 $X = \coprod U_M$ 은 X 의 서로소 열린 덮개이다. X 를 어떤 M 에 대한 U_M 으로 바꾸고 모든 i 에 대하여 $M_i = M$ 이라고 해도 된다.

층 $\mathcal{I} = \text{Isom}(\underline{M}, \mathcal{F})$ 를 생각하자. 이 층은 $\mathcal{G} = \text{Isom}(\underline{M}, \underline{M})$ 에 대한 토서이다. Modules on Sites, Lemma 093T 에 의해 $G = \text{Isom}_\Lambda(M, M)$ 인 $\mathcal{G} = \underline{G}$ 이다. Lemma 19.7 에 의해 étale 위상과 pro-étale 위상에 대한 토서가 일치하므로 $\mathcal{I}$ 는 X 위에서 étale 국소적으로 단면을 갖는다. 따라서 $\mathcal{F}$ 는 étale 국소적으로 상수 층이며, 이것이 보여야 할 명제이다. $\square$

보조정리 19.10. X 를 스킴, Λ 를 Noether 환이라 하자. $D_{flc}(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$, 각각 $D_{flc}(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 를 $D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$, 각각 $D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 충분한 부분범주 가운데 코호몰로지 층들이 유한형 Λ -가군의 국소상수 층인 복합체들로 이루어진 것으로 두자. 그러면

$$\epsilon^{-1} : D_{flc}^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \longrightarrow D_{flc}^+(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$$

는 범주의 동치이다.

증명. 범주 $D_{flc}(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 와 $D_{flc}(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 는 Modules on Sites, Lemma 093U 와 Derived Categories, Section 06UP 에 의해 각각 $D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 와 $D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 엄밀히 충분하고 포화된 삼각 부분범주이다. 보조정리의 명제는 Lemmas 19.8 와 19.9 를 결합하면 따른다. $\square$

보조정리 19.11. X 를 스킴, Λ 를 Noether 환이라 하자. K 를 $D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 대상이라 하고 $K_n = K \otimes_\Lambda^\mathbf{L} \Lambda/I^n$ 으로 둔다. K_1 이

- (1) $\epsilon^{-1} : D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda/I) \rightarrow D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda/I)$ 의 본질적 상에 속하고,
- (2) 어떤 $a \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $[a, \infty)$ 안의 Tor 진폭을 가지면,

$D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda/I^n)$ 의 대상으로서 K_n 에 대해서도 (1) 과 (2) 가 성립한다.

증명. K_n 에 대한 주장 (2) 는 더 일반적인 Cohomology on Sites, Lemma 0942 에서 따른다. K_n 에 대한 주장 (1) 은 구별 삼각형

$$K \otimes_\Lambda^\mathbf{L} \underline{I^n/I^{n+1}} \rightarrow K_{n+1} \rightarrow K_n \rightarrow K \otimes_\Lambda^\mathbf{L} \underline{I^n/I^{n+1}}[1]$$

과 동형

$$K \otimes_\Lambda^\mathbf{L} \underline{I^n/I^{n+1}} = K_1 \otimes_{\Lambda/I}^\mathbf{L} \underline{I^n/I^{n+1}}$$

및 Lemma 19.8 에서 증명한 ϵ^{-1} 의 본질적 상이 $D^+(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda/I^n)$ 의 삼각 부분범주라는 사실로부터 n 에 대한 귀납법으로 따른다. $\square$

예 19.12. X 를 스킴, A 를 아벨 군이라 하자. U 를 점들의 집합의 모든 사상 $U \rightarrow A$ 의 집합으로 보내는 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층을 $fun(-, A)$ 로 나타내자. $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층들의 열

$$0 \rightarrow \underline{A} \rightarrow fun(-, A) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

을 생각하자. 상수 층은 끝 토포스로부터의 당김이므로 $\underline{A} = \epsilon^{-1}\underline{A}$ 이다. 그러나 A 가 하나보다 많은 원소를 가지면 $fun(-, A)$ 와 $\mathcal{F}$ 어느 것도 X 의 étale 사이트에서 당겨진 것이 아니다. $\mathcal{F}$ 의 값을 몇몇 경우에 계산하기 위해, X 의 모든 점이 분리적으로 닫힌 잉여체를 갖는 닫힌 점이고 U 가 아핀이라고 하자. 그러면 U 의 모든 점도 분리적으로 닫힌 잉여체를 갖는 닫힌 점이며, Lemma 19.6 와 Étale Cohomology, Lemma 09AY 에 의해

$$H_{pro\text{-}\acute{e}tale}^1(U, \underline{A}) = H_{\acute{e}tale}^1(U, \underline{A}) = 0$$

이다. 따라서 이 경우

$$\mathcal{F}(U) = fun(U, A)/\underline{A}(U)$$

이다.

20. 상수 Noether 경우의 유도 완비화

Algebraic and Formal Geometry, Section 0995 에서 시작한 논의를 계속한다. 독자가 그 절의 적어도 일부를 읽었다고 가정한다.

$\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. Λ 를 Noether 환, $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. Modules on Sites, Lemma 093M 에서

$$\underline{\Lambda}^\wedge = \lim \underline{\Lambda}/I^n$$

은 평탄한 $\underline{\Lambda}$ -대수이고 사상 $\underline{\Lambda} \rightarrow \underline{\Lambda}^\wedge$ 가 I 에 의한 몫들을 식별함을 상기하자. 따라서 Algebraic and Formal Geometry, Lemma 099I 는

$$D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda) = D_{comp}(\mathcal{C}, \underline{\Lambda}^\wedge)$$

임을 알려 준다. 특히 $D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda)$ 의 대상 K 의 코호몰로지 층 $H^i(K)$ 는 $\underline{\Lambda}^\wedge$ -가군의 층이다. 표기의 편의를 위해 흔히 $D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda)$ 로 작업한다.

보조정리 20.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. Λ 를 Noether 환, $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. Algebraic and Formal Geometry, Proposition 099F 의 포함 함수 $D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda) \rightarrow D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 의 왼쪽 수반은 K 를

$$K^\wedge = R\lim(K \otimes_\Lambda^\mathbf{L} \underline{\Lambda}/I^n)$$

으로 보낸다. 특히 K 가 유도 완비일 필요충분조건은 $K = R\lim(K \otimes_\Lambda^\mathbf{L} \underline{\Lambda}/I^n)$ 이다.

증명. I 의 생성자 $f_1, \dots, f_r$ 를 택한다. Algebraic and Formal Geometry, Lemma 0A0E 에 의해

$$K^\wedge = R\lim(K \otimes_\Lambda^\mathbf{L} \underline{K}_n)$$

이다. 여기서 $K_n = K(\Lambda, f_1^n, \dots, f_r^n)$ 이다. More on Algebra, Lemma 0921 에서 $D(\Lambda)$ 의 전체계 $\{K_n\}$ 와 $\{\Lambda/I^n\}$ 가 동형임을 보았다. 따라서 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 20.2. Λ 를 Noether 환, $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. $f : Sh(\mathcal{D}) \rightarrow Sh(\mathcal{C})$ 를 토포스의 사상이라 하자. 그러면

- (1) Rf_* 는 $D_{comp}(\mathcal{D}, \Lambda)$ 를 $D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda)$ 안으로 보내고,
- (2) 사상 $Rf_* : D_{comp}(\mathcal{D}, \Lambda) \rightarrow D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda)$ 는 왼쪽 수반 $Lf_{comp}^* : D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda) \rightarrow D_{comp}(\mathcal{D}, \Lambda)$ 를 가지며, 이는 Lf^* 뒤에 유도 완비화를 적용한 것이고,
- (3) Rf_* 는 유도 완비화와 가환하고,
- (4) $D_{comp}(\mathcal{D}, \Lambda)$ 안의 K 에 대하여 $Rf_*K = R\lim Rf_*(K \otimes_\Lambda^\mathbf{L} \underline{\Lambda}/I^n)$ 이고,
- (5) $D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda)$ 안의 M 에 대하여 $Lf_{comp}^*M = R\lim Lf^*(M \otimes_\Lambda^\mathbf{L} \underline{\Lambda}/I^n)$ 이다.

증명. (1) 과 (2) 는 Algebraic and Formal Geometry, Lemma 099K 에서 보았다. (3) 은 Algebraic and Formal Geometry, Lemma 0A0G 에서 따른다. (4) 를 위해 K 가 유도 완비라고 하자. 그러면

$$Rf_*K = Rf_*(R\lim K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \underline{\Lambda/I^n}) = R\lim Rf_*(K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \underline{\Lambda/I^n})$$

이다. 첫 번째 등식은 Lemma 20.1 에 의하고, 두 번째 등식은 Rf_* 가 $R\lim$ 과 가환한다는 사실에 의한다 (Cohomology on Sites, Lemma 0A07). 이로써 (4) 를 증명했다. (5) 를 증명하기 위해 Lemma 20.1 을 사용하면

$$Lf_{comp}^*M = R\lim(Lf^*M \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \underline{\Lambda/I^n})$$

이다. Cohomology on Sites, Lemma 07A4 에 의해 Lf^* 는 유도 텐서곱과 가환하고 $Lf^*\underline{\Lambda/I^n} = \underline{\Lambda/I^n}$ 이므로 (5) 를 얻는다. $\square$

21. 유도 완비화와 약 수축 가능 대상

Section 20 의 논의를 계속한다. 이 절에서는 약 수축 가능 대상의 존재가 유도 완비 가군의 연구를 어떻게 단순화하는지 살펴본다.

$\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. Λ 를 Noether 환, $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. $D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda)$ 에 대한 일반 이론은 상당히 만족스럽지만 유도 완비 복합체의 예를 명시적으로 주기는 어렵다. 우리는 다음을 안다.

- (1) $D(\mathcal{C}, \Lambda/I^n)$ 의 모든 대상 M 은 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 의 유도 완비 대상으로 제한되고,
- (2) 모든 $K \in D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 에 대하여 유도 완비화 $K^{\wedge} = R\lim(K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \underline{\Lambda/I^n})$ 는 유도 완비이다.

첫째 꼴의 대상들은 자명하게 완비이므로 어쩌면 흥미롭지 않다. (2) 의 문제는 일반적으로 유도 완비화가 다소 불가사의하다는 것이며, 이는 $K = \underline{\Lambda}$ 인 경우에도 마찬가지다. 실제로 호모토피 극한의 정의에 의해 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 안의 구별 삼각형

$$R\lim(\underline{\Lambda/I^n}) \rightarrow \prod \underline{\Lambda/I^n} \rightarrow \prod \underline{\Lambda/I^n} \rightarrow R\lim(\underline{\Lambda/I^n})[1]$$

이 존재하며, 여기서 곱들은 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 안에서 취한다. 이들은 단사 분해들의 곱을 취하여 계산된다 (Injectives, Lemma 07D9). 따라서 층 $H^p(\prod \underline{\Lambda/I^n})$ 는 준층

$$U \mapsto \prod H^p(U, \Lambda/I^n).$$

에 딸린 층이다. 명시적인 예로 $X = \text{Spec}(\mathbf{C}[t, t^{-1}])$, $\mathcal{C} = X_{\text{étale}}$, $\Lambda = \mathbf{Z}$, $I = (2)$, $p = 1$ 이면, X 위에서 étale 인 U 에 대하여 준층

$$U \mapsto \prod H^1(U_{\text{étale}}, \mathbf{Z}/2^n\mathbf{Z})$$

에 딸린 층을 얻는다. $H^1(X_{\text{étale}}, \mathbf{Z}/m\mathbf{Z})$ 는 위수가 m 인 순환군이고, 생성자 α_m 은 방정식 $t = s^m$ 이 주는 유한 étale $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ -덮개로 주어진다라는 사실에 유의하자 (Étale Cohomology, Section 03N8 을 보라). 그러면 위 준층의 단면

$$\alpha = (\alpha_{2^n}) \in \prod H^1(X_{\text{étale}}, \mathbf{Z}/2^n\mathbf{Z})$$

은 X 위의 어떤 공집합이 아닌 étale 스킴에서도 영으로 제한되지 않는다. 따라서 이 준층에 딸린 층은 영이 아니다.

그러나 pro-étale 사이트에서는 이 현상이 일어나지 않는다. 그 이유는 준콤팩트인 약 수축 가능 대상을 충분히 많이 갖기 때문이다. 다음 명제에서는 약 수축 가능 대상을 충분히 많이 갖는 사이트에 대하여 Noether 상수 경우의 유도 완비화에 관한 몇몇 결과를 모은다 (Sites, Definition 090L 을 보라).

명제 21.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하고, $\mathcal{C}$ 가 약 수축 가능 대상을 충분히 많이 갖는다고 가정하자. Λ 를 Noether 환, $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자.

- (1) 유도 완비 Λ -가군 층들의 범주는 $\text{Mod}(\mathcal{C}, \Lambda)$ 의 약 Serre 부분범주이다.
- (2) Λ -가군의 층 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{F} = \lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$ 를 만족할 필요충분조건은 $\mathcal{F}$ 가 유도 완비이고 $\bigcap I^n\mathcal{F} = 0$ 인 것이다.
- (3) 층 $\underline{\Lambda}^{\wedge}$ 는 유도 완비이다.

- (4) $\dots \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_1$ 이 유도 완비 Λ -가군 층들의 역계이면 $\lim \mathcal{F}_n$ 은 유도 완비이다.
 (5) 대상 $K \in D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 가 유도 완비일 필요충분조건은 각 코호몰로지 층 $H^p(K)$ 가 유도 완비인 것이다.
 (6) 대상 $K \in D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda)$ 가 위로 유계일 필요충분조건은 $K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \underline{\Lambda/I}$ 가 위로 유계인 것이다.
 (7) $K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \underline{\Lambda/I}$ 가 유한 Tor 차원을 가지면 대상 $K \in D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda)$ 는 유계이다.

증명. $\mathcal{B} \subset \text{Ob}(\mathcal{C})$ 를 모든 $U \in \mathcal{B}$ 가 약 수축 가능이고 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상이 $\mathcal{B}$ 의 원소들에 의한 덮개를 갖게 하는 부분집합이라 하자. Cohomology on Sites, Lemma 0946 와 Proposition 0947 의 결과를 더 언급하지 않고 사용하겠다.

$R\lim$ 은 $R\Gamma(U, -)$ 와 가환함을 상기하자. Injectives, Lemma 08U1 을 보라. $f \in I$ 라 하자. $T(K, f)$ 는 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 안의 계

$$\dots \xrightarrow{f} K \xrightarrow{f} K \xrightarrow{f} K$$

의 호모토피 극한임을 상기하자. 따라서

$$R\Gamma(U, T(K, f)) = T(R\Gamma(U, K), f).$$

이다. $U \in \mathcal{B}$ 에서 값을 취하여 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 의 대상들 사이의 사상이 동형인지 검사할 수 있으므로, $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 의 대상 K 가 유도 완비일 필요충분조건은 모든 $U \in \mathcal{B}$ 에 대하여 $R\Gamma(U, K)$ 가 $D(\Lambda)$ 의 대상으로서 유도 완비인 것이다.

위 논평에 의해 항목 (1), (5) 는 환 위의 가군에 대한 대응하는 결과에서 따른다. More on Algebra, Lemmas 091P 와 091U 를 보라. 같은 방식으로 (2) 는 More on Algebra, Proposition 091T 에서 도출할 수 있다. 실제로 U 에서 값을 취하는 것이 완전하므로 $U \in \mathcal{B}$ 에 대하여 $(I^n \mathcal{F})(U) = I^n \cdot \mathcal{F}(U)$ 이다.

(4) 의 증명. 호모토피 극한 $R\lim \mathcal{F}_n$ 은 $D_{comp}(X, \Lambda)$ 에 속한다 (Algebraic and Formal Geometry, Definition 0999 뒤의 논의를 보라). 방금 증명한 (5) 에 의해 $\lim \mathcal{F}_n = H^0(R\lim \mathcal{F}_n)$ 은 유도 완비라고 결론내린다. (3) 은 (4) 의 특수한 경우이다.

(6) 과 (7) 의 증명. Lemma 20.1, Cohomology on Sites, Lemma 0942, 그리고 Cohomology on Sites, Proposition 0947 의 호모토피 극한 계산에서 따른다. $\square$

22. 한 점의 코호몰로지

Λ 를 아이디얼 $I \subset \Lambda$ 에 관해 완비인 Noether 환이라 하고 k 를 체라 하자. 이 절에서는

$$H^i(\text{Spec}(k)_{\text{pro-étale}}, \underline{\Lambda}^{\wedge})$$

를 “계산” 한다. 여기서 앞과 같이 $\underline{\Lambda}^{\wedge} = \lim_m \underline{\Lambda/I^m}$ 이다. k^{sep} 를 k 의 분리 대수적 폐포라 하자. 그러면

$$\mathcal{U} = \{\text{Spec}(k^{sep}) \rightarrow \text{Spec}(k)\}$$

는 $\text{Spec}(k)$ 의 pro-étale 덮개이다. 이 덮개에 대한 Čech-코호몰로지 스펙트럼 열을 사용하겠다. $U_0 = \text{Spec}(k^{sep})$ 로 두고

$$\begin{aligned} U_n &= \text{Spec}(k^{sep}) \times_{\text{Spec}(k)} \text{Spec}(k^{sep}) \times_{\text{Spec}(k)} \dots \times_{\text{Spec}(k)} \text{Spec}(k^{sep}) \\ &= \text{Spec}(k^{sep} \otimes_k k^{sep} \otimes_k \dots \otimes_k k^{sep}) \end{aligned}$$

로 둔다 ($n+1$ 개의 인자). U_0 의 바탕 위상공간 $|U_0|$ 는 한원소집합이고, $n \geq 1$ 이면 profinite 공간으로서

$$|U_n| = G \times \dots \times G \quad (n \text{ factors})$$

이다. 여기서 $G = \text{Gal}(k^{sep}/k)$ 이다. 실제로 U_n 의 모든 점의 잉여체는 k^{sep} 이고, $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ 을 전사

$$k^{sep} \otimes_k k^{sep} \otimes_k \dots \otimes_k k^{sep} \longrightarrow k^{sep}, \quad \lambda_0 \otimes \lambda_1 \otimes \dots \otimes \lambda_n \longmapsto \lambda_0 \sigma_1(\lambda_1) \dots \sigma_n(\lambda_n)$$

에 대응하는 점과 동일시한다. 그러면 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} R\Gamma((U_n)_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \underline{\Lambda}^\wedge) &= R\lim_m R\Gamma((U_n)_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \underline{\Lambda/I^m}) \\ &= R\lim_m R\Gamma((U_n)_{\acute{e}tale}, \underline{\Lambda/I^m}) \\ &= \lim_m H^0(U_n, \underline{\Lambda/I^m}) \\ &= \text{Maps}_{cont}(G \times \dots \times G, \Lambda) \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 $R\Gamma$ 가 유도 극한과 가환하고, $\Lambda^\wedge$ 가 Proposition 21.1 에 의해 층들 $\underline{\Lambda/I^m}$ 의 유도 극한이기 때문이다. 두 번째 등식은 Lemma 19.6 에 의한다. 세 번째 등식은 Étale Cohomology, Lemma 09AY 에 의한다. 네 번째 등식에서는 Étale Cohomology, Remark 03P5 를 사용하여 상수 층 $\underline{\Lambda/I^m}$ 의 단면을 식별한다. 그 다음 Λ 가 I 에 관해 완비이고 따라서 위상공간으로서 $\lim_m \Lambda/I^m$ 와 같다는 사실을 사용하여 $\lim_m \text{Map}_{cont}(G, \underline{\Lambda/I^m}) = \text{Map}_{cont}(G, \Lambda)$ 임을 보고, G 의 더 높은 거듭제곱에도 마찬가지로 적용한다. 이제 Cohomology on Sites, Lemmas 03AX 와 03F7 은

$$\Lambda \rightarrow \text{Maps}_{cont}(G, \Lambda) \rightarrow \text{Maps}_{cont}(G \times G, \Lambda) \rightarrow \dots$$

가 pro-étale 코호몰로지를 계산함을 알려 준다. 다시 말해

$$H^i(\text{Spec}(k)_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \underline{\Lambda}^\wedge) = H_{cont}^i(G, \Lambda)$$

임을 안다. 여기서 오른쪽은 Tate 의 연속 코호몰로지이다. Étale Cohomology, Section 0DVG 를 보라. 물론 이는 마땅히 그래야 한다.

보조정리 22.1. k 를 체, $G = \text{Gal}(k^{sep}/k)$ 를 그 절대 Galois 군이라 하자. 또한 다음 중 하나를 가정하자.

- (1) M 은 연속 G -작용을 갖는 profinite 아벨 군이다.
- (2) Λ 는 Noether 환, $I \subset \Lambda$ 는 아이디얼이고, M 은 연속 G -작용을 갖는 I -진 완비 Λ -가군이다.

그러면 M 에 딸린 $\text{Spec}(k)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 표준 층 $\underline{M}^\wedge$ 가 존재하여

$$H^i(\text{Spec}(k), \underline{M}^\wedge) = H_{cont}^i(G, M)$$

가 아벨 군 또는 Λ -가군으로서 성립한다.

증명. (2) 의 경우의 증명. $M_n = M/I^n M$ 으로 두자. M 이 I -진 완비라고 가정했으므로 $M = \lim M_n$ 이다. G 의 작용이 연속이므로 M_n 위의 연속 G -작용을 얻는다. Étale Cohomology, Theorem 03QT 에 의해 이 작용은 $\text{Spec}(k)_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ/I^n -가군의 국소상수 층 $\underline{M_n}$ 에 대응한다. 비교 사상 ϵ 으로 $\text{Spec}(k)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에 당긴 뒤 극한

$$\underline{M}^\wedge = \lim \epsilon^{-1} \underline{M_n}$$

을 취하여 보조정리가 약속한 층을 얻는다. 이 절의 도입부에서 제시한 것과 정확히 같은 논증으로 Tate 의 연속 Galois 코호몰로지와의 비교를 얻는다. $\square$

23. pro-étale 사이트의 함자성

$f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. 함자 $Y_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$, $V \mapsto X \times_Y V$ 는 사이트의 사상 $f_{pro\text{-}\acute{e}tale} : X_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow Y_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 유도한다. Sites, Proposition 00X6 을 보라. 사실 사이트의 사상들의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} X_{pro\text{-}\acute{e}tale} & \xrightarrow{\epsilon} & X_{\acute{e}tale} \\ f_{pro\text{-}\acute{e}tale} \downarrow & & \downarrow f_{\acute{e}tale} \\ Y_{pro\text{-}\acute{e}tale} & \xrightarrow{\epsilon} & Y_{\acute{e}tale} \end{array}$$

을 얻는다. 여기서 ϵ 은 Section 19 에서와 같다. 특히 $\epsilon^{-1} f_{\acute{e}tale}^{-1} = f_{pro\text{-}\acute{e}tale}^{-1} \epsilon^{-1}$ 이다. 순상 함자에 대한 대응하는 결과는 다음과 같다.

보조정리 23.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트 준분리인 스킴의 사상이라 하자.

(1) $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 집합의 층이라 하자. 그러면 $f_{\text{pro-étale},*} \epsilon^{-1} \mathcal{F} = \epsilon^{-1} f_{\text{étale},*} \mathcal{F}$ 이다.

(2) $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. 그러면 $Rf_{\text{pro-étale},*} \epsilon^{-1} \mathcal{F} = \epsilon^{-1} Rf_{\text{étale},*} \mathcal{F}$ 이다.

증명. (1)의 증명. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{étale}}$ 위의 집합의 층이라 하자. 표준 사상 $\epsilon^{-1} f_{\text{étale},*} \mathcal{F} \rightarrow f_{\text{pro-étale},*} \epsilon^{-1} \mathcal{F}$ 가 존재한다. Sites, Section 06UM 을 보라. 이것이 동형임을 보이기 위해 Y 위에서 Zariski 국소적으로 작업해도 되므로 Y 가 아핀이라고 해도 된다. 이 경우 $Y_{\text{pro-étale}}$ 의 모든 대상은 Y 위에서 étale 인 아핀 스킴 V_i 들의 극한 $V = \lim V_i$ 인 대상들에 의한 덮개를 갖는다 (예를 들어 Proposition 9.1). 사상 $\epsilon^{-1} f_{\text{étale},*} \mathcal{F} \rightarrow f_{\text{pro-étale},*} \epsilon^{-1} \mathcal{F}$ 를 V 에서 평가하면 사상

$$\text{colim } \Gamma(X \times_Y V_i, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(X \times_Y V, \epsilon^* \mathcal{F})$$

을 얻는다. 왼쪽에 대해서는 Lemma 19.3 을 보라. Lemma 19.1 에 의해

$$\Gamma(X \times_Y V, \epsilon^* \mathcal{F}) = \Gamma(X \times_Y V, g_{\text{étale}}^{-1} \mathcal{F})$$

이다. 여기서 $g : X \times_Y V \rightarrow X$ 는 사영이다. 따라서 Étale Cohomology, Lemma 03Q6 에 의해 결과가 성립한다.

(2)의 증명. 위와 정확히 같은 방식으로 논증하면 다음을 보이면 충분함을 안다.

$$\text{colim } H_{\text{étale}}^i(X \times_Y V_i, \mathcal{F}) \longrightarrow H_{\text{étale}}^i(X \times_Y V, \mathcal{F})$$

이는 다시 Étale Cohomology, Lemma 03Q6 에서 따른다. $\square$

24. 유한 사상과 pro-étale 사이트

스킴의 유한 사상이 아벨 pro-étale 층 위에서 완전 순상 함자를 결정하는지는 명백하지 않다.

보조정리 24.1. $f : Z \rightarrow X$ 를 유한 표시 국소적인 스킴의 유한 사상이라 하자. 그러면 $f_{\text{pro-étale},*} : Ab(Z_{\text{pro-étale}}) \rightarrow Ab(X_{\text{pro-étale}})$ 는 완전하다.

증명. 이를 증명하기 위해 X 위에서 Zariski 국소적으로 작업하고 X 가 아핀, 이를테면 $X = \text{Spec}(A)$ 라고 해도 된다. 그러면 어떤 유한 표시 유한 A -대수 B 에 대하여 $Z = \text{Spec}(B)$ 이다. Proposition 11.3 의 증명에 있는 구성은 D 가 w-수축 가능한 층일 평탄 ind-étale 환 사상 $A \rightarrow D$ 를 만든다. 층들의 열의 완전성은 이러한 대상 $U = \text{Spec}(D)$ 에서 값을 취하여 확인할 수 있다. U 에서 평가한 $f_{\text{pro-étale},*} \mathcal{F}$ 는 $V = \text{Spec}(D \otimes_A B)$ 에서 평가한 $\mathcal{F}$ 와 같다. Lemma 11.6 에 의해 $D \otimes_A B$ 가 w-수축 가능이므로 V 에서 값을 취하는 것은 완전하다. $\square$

25. 닫힌 몰입과 pro-étale 사이트

스킴의 닫힌 몰입이 아벨 pro-étale 층 위에서 완전 순상 함자를 결정하는지는 명백하지 않으며, 아마 거짓일 것이다.

보조정리 25.1. $i : Z \rightarrow X$ 를 아핀 스킴들의 닫힌 몰입 사상이라 하자. Lemma 12.21 에서 도입한 사이트들을 X_{app} 와 Z_{app} 로 나타내자. 기저변환 함자

$$u : X_{\text{app}} \rightarrow Z_{\text{app}}, \quad U \longmapsto u(U) = U \times_X Z$$

는 연속이고 완전 충실한 왼쪽 수반 v 를 갖는다. Z_{app} 안의 V 에 대하여 사상 $V \rightarrow v(V)$ 는 V 를 $u(v(V)) = v(V) \times_X Z$ 와 동일시하는 닫힌 몰입이고, $v(V)$ 의 모든 점은 V 의 한 점으로 특수화된다. 함자 v 는 쌍대연속이고 덮개를 덮개로 보낸다.

증명. 수반의 존재는 Lemma 7.7 와 정의들에서 즉시 따른다. X_{app} 의 덮개 정의로부터 u 가 연속임은 명백하다.

$X = \text{Spec}(A)$, $Z = \text{Spec}(A/I)$ 로 쓰자. $V = \text{Spec}(\overline{C})$ 를 Z_{app} 의 대상이라 하고 $v(V) = \text{Spec}(C)$ 라 하자. Lemma 7.7 의 명제에서 V 가 $v(V) \times_X Z = \text{Spec}(C/IC)$ 와 같음을 보았다. $C/IC = \overline{C}$ 의 가역원

으로 가는 임의의 $g \in C$ 는 C 에서 가역이다. 실제로 A -대수 사상 $C \rightarrow C_g \rightarrow C/IC$ 가 존재하고, 수반에 의해 C -대수 사상 $C_g \rightarrow C$ 를 얻는다. 따라서 $v(V)$ 의 모든 점은 V 의 한 점으로 특수화된다.

$\{V_i \rightarrow V\}$ 가 Z_{app} 안의 덮개라고 하자. 그러면 $\{v(V_i) \rightarrow v(V)\}$ 는 Z_{app} 의 사상들의 유한한 족이고, $V \subset v(V)$ 의 모든 점은 어떤 사상 $v(V_i) \rightarrow v(V)$ 의 상에 속한다. 사상 $v(V_i) \rightarrow v(V)$ 는 약 에탈이므로 평탄하고, 따라서 $\{v(V_i) \rightarrow v(V)\}$ 가 공동 전사라고 결론내린다. 이로써 v 가 덮개를 덮개로 보냄을 증명했다.

V 를 Z_{app} 의 대상이라 하고 $\{U_i \rightarrow v(V)\}$ 를 X_{app} 의 덮개라 하자. 그러면 $\{u(U_i) \rightarrow u(v(V)) = V\}$ 가 Z_{app} 의 덮개임을 알 수 있다. 수반에 의해 사상 $v(u(U_i)) \rightarrow U_i$ 를 얻는다. 따라서 족 $\{v(u(U_i)) \rightarrow v(V)\}$ 는 주어진 덮개를 세분하고, v 가 쌍대연속이라고 결론내린다. $\square$

보조정리 25.2. $Z \rightarrow X$ 를 아핀 스킴들의 닫힌 몰입 사상이라 하자. 대응하는 토포스의 사상 $i = i_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 Lemma 25.1 의 완전 충실 쌍대연속 함자 $v : Z_{app} \rightarrow X_{app}$ 에 딸린 토포스의 사상과 같다. 따라서

- (1) $i^{-1}\mathcal{F}$ 는 준층 $V \mapsto \mathcal{F}(v(V))$ 에 딸린 층이고,
- (2) Z_{app} 의 약 수축 가능 대상 V 에 대하여 $i^{-1}\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(v(V))$ 이고,
- (3) $i^{-1} : Sh(Z_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(Z_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 는 왼쪽 수반 $i_!^{Sh}$ 를 갖고,
- (4) $i^{-1} : Ab(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \rightarrow Ab(Z_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 는 왼쪽 수반 $i_!$ 를 갖고,
- (5) $id \rightarrow i^{-1}i_!^{Sh}, id \rightarrow i^{-1}i_!, i^{-1}i_* \rightarrow id$ 는 동형이고,
- (6) $i_*, i_!^{Sh}, i_!$ 는 완전 충실하다.

증명. Lemma 12.21 에 의해 $i_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 사이트의 사상 $u : X_{app} \rightarrow Z_{app}, V \mapsto V \times_X Z$ 로 기술할 수 있다. 보조정리의 첫 번째 명제는 Sites, Lemmas 00XX 와 00XY 에서 따른다 (단, u 와 v 의 역할을 뒤바꾼다).

(1) 의 증명. i 를 v 에 딸린 토포스의 사상으로 기술한 방식에 의해 이는 구성으로부터 성립한다. Sites, Lemma 00XO 를 보라.

(2) 의 증명. Lemma 25.1 에 의해 함자 v 는 덮개를 덮개로 보내므로 준층 $\mathcal{G} : V \mapsto \mathcal{F}(v(V))$ 는 분리 준층이다 (Sites, Definition 00WA). 따라서 $\mathcal{G}$ 에 딸린 층은 $\mathcal{G}^+$ 이다. Sites, Theorem 00WB 를 보라. 다음으로 V 를 Z_{app} 의 약 수축 가능 대상이라 하자. $\mathcal{V} = \{V_i \rightarrow V\}_{i=1, \dots, n}$ 를 Z_{app} 안의 임의의 덮개라 하고 $\mathcal{V}' = \{\coprod V_i \rightarrow V\}$ 로 둔다. v 는 유한 서로소 합과 가환하고 (왼쪽 수반이므로 또는 구성에 의해), $\mathcal{F}$ 는 유한 서로소 합을 곱으로 보내므로

$$H^0(\mathcal{V}, \mathcal{G}) = H^0(\mathcal{V}', \mathcal{G})$$

이다 (Sites, Section 00W1 의 표기를 썼다. Étale Cohomology, Lemma 03OZ 와 비교하라). 따라서 덮개가 하나의 사상 $\{V' \rightarrow V\}$ 로 주어진다고 해도 된다. V 가 약 수축 가능이므로 이 덮개는 자명한 덮개 $\{V \rightarrow V\}$ 로 세분될 수 있다. 그러므로 V 에서의 $\mathcal{G}^+ = i^{-1}\mathcal{F}$ 의 값은 단순히 $\mathcal{F}(v(V))$ 이고, (2) 를 증명했다.

(3) 의 증명. Z_{app} 의 모든 대상은 약 수축 가능 대상들에 의한 덮개를 갖는다 (Lemma 13.4). 위의 결과에 의해 $i_!^{Sh}$ 가 존재한다면, 약 수축 가능한 V 에 대하여 $i_!^{Sh}h_V = h_{v(V)}$ 여야 한다. 그러면 $i_!^{Sh}$ 의 존재는 Sites, Lemma 09YX 에서 따른다.

(4) 의 증명. Z_{app} 에서 V 가 약 수축 가능일 때 $i_*\mathbf{Z}_V = \mathbf{Z}_{v(V)}$ 로 두고, 직합에 대해서도 비슷하게 정의한 뒤 Homology, Lemma 0793 를 적용하면 같은 방식으로 $i_!$ 의 존재가 따른다. 세부사항은 생략한다.

(5) 의 증명. V 를 Z_{app} 의 수축 가능 대상이라 하자. 그러면 $i^{-1}i_!^{Sh}h_V = i^{-1}h_{v(V)} = h_{u(v(V))} = h_V$ 이다. ($i^{-1}h_U = h_{u(U)}$ 라는 것은 일반적인 사실이다.) 수축 가능한 V 들에 대한 층 h_V 들이 $Sh(Z_{app})$ 를 생성하므로 (Sites, Lemma 00WS), $id \rightarrow i^{-1}i_!^{Sh}$ 가 동형이라고 결론내린다. 사상 $id \rightarrow i^{-1}i_!$ 도 마찬가지이다. 다음으로 $(i^{-1}i_*)\mathcal{H}(V) = i_*\mathcal{H}(v(V)) = \mathcal{H}(u(v(V))) = \mathcal{H}(V)$ 이고, $i^{-1}i_* \rightarrow id$ 가 동형임을 얻는다.

(6)의 완전 충실성 명제들은 이제 Categories, Lemma 07RB에서 따른다. $\square$

보조정리 25.3. $i : Z \rightarrow X$ 를 스킴의 닫힌 몰입이라 하자. 그러면

- (1) $i_{pro\text{-}\acute{e}tale}^{-1}$ 는 극한과 가환하고,
- (2) $i_{pro\text{-}\acute{e}tale,*}$ 는 완전 충실하며,
- (3) $i_{pro\text{-}\acute{e}tale}^{-1}i_{pro\text{-}\acute{e}tale,*} \cong id_{Sh(Z_{pro\text{-}\acute{e}tale})}$ 이다.

증명. Sites, Lemma 04D6에 의해 (2)와 (3)은 동치이다. (1)과 (3)은 X 위에서 Zariski 국소적이므로 X 가 아핀이라고 해도 된다. 이 경우 결과는 Lemma 25.2에서 따른다. $\square$

보조정리 25.4. $i : Z \rightarrow X$ 를 정수적이고 보편 단사이며 전사인 스킴의 사상이라 하자. 그러면 $i_{pro\text{-}\acute{e}tale,*}$ 와 $i_{pro\text{-}\acute{e}tale}^{-1}$ 는 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 토포스의 범주들의 서로 준역인 동치이다.

증명. X 가 아핀인 경우로 즉시 환원된다. 그러면 Z 도 아핀이다. $A = \mathcal{O}(X)$, $B = \mathcal{O}(Z)$ 로 두자. A 위와 B 위의 étale 대수들의 범주는 동치이다. Étale Cohomology, Theorem 04DZ와 Remark 05YX를 보라. 따라서 A 위와 B 위의 ind-étale 대수들의 범주도 동치이다. 다시 말해 Lemma 12.21의 범주 X_{app} 와 Z_{app} 는 동치이다. 이 동치가 덮개를 덮개로 보내고 그 역도 성립한다는 확인은 생략한다. 따라서 Lemma 12.21가 $pro\text{-}\acute{e}tale$ 토포스는 X_{app} 위의 층의 토포스라고 알려 주므로 결과가 따른다. $\square$

보조정리 25.5. $i : Z \rightarrow X$ 를 스킴의 닫힌 몰입이라 하자. $U \rightarrow X$ 를 다음을 만족하는 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 대상이라 하자.

- (1) U 는 아핀이고 약 수축 가능하며,
- (2) U 의 모든 점은 $U \times_X Z$ 의 한 점으로 특수화된다.

그러면 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 모든 아벨 층에 대하여 $i_{pro\text{-}\acute{e}tale}^{-1}\mathcal{F}(U \times_X Z) = \mathcal{F}(U)$ 이다.

증명. 당김은 제한과 가환하므로 X 를 U 로 바꾸어도 된다. 따라서 X 는 아핀이고 약 수축 가능하며, X 의 모든 점이 Z 의 한 점으로 특수화된다고 해도 된다. Lemma 25.2의 (1)에 의해 이 경우 $v(Z) = X$ 임을 보이면 충분하다. 따라서 다음을 보여야 한다. A 가 w-수축 가능 환이고, $I \subset A$ 가 A 의 Jacobson 근기에 포함된 아이디얼이며, $A \rightarrow B$ 가 ind-étale인 분해 $A \rightarrow B \rightarrow A/I$ 가 주어지면, A/I 로 가는 사상들과 양립하는 유일한 퇴축 $B \rightarrow A$ 가 존재한다. A/I -대수로서 $B/IB = A/I \times R$ 임에 유의하자. B 를 국소화로 바꾼 뒤 $B/IB = A/I$ 라고 해도 된다. $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 의 상은 $V(I)$ 를 포함하고 따라서 모든 닫힌 점을 포함하며 특수화에 대해 닫혀 있으므로 이 사상은 전사이다. A 가 w-수축 가능이므로 퇴축 $B \rightarrow A$ 가 존재한다. $B/IB = A/I$ 이므로 이 퇴축은 A/I 로 가는 사상과 양립한다. 유일성의 증명은 생략한다 (힌트: A 와 B 는 A 의 극대 아이디얼에서 동형인 국소환들을 갖는다는 사실을 사용하라). $\square$

보조정리 25.6. $i : Z \rightarrow X$ 를 스킴의 닫힌 몰입이라 하자. $X \setminus i(Z)$ 가 X 의 역콤팩트 열린 부분이면 $i_{pro\text{-}\acute{e}tale,*}$ 는 완전하다.

증명. 문제는 X 위에서 국소적이므로 X 가 아핀이라고 해도 된다. $X = \text{Spec}(A)$, $Z = \text{Spec}(A/I)$ 라고 하자. 집합론적으로 $Z = V(f_1, \dots, f_r)$ 이 되게 하는 $f_1, \dots, f_r \in I$ 가 존재한다. Algebra, Lemma 00F6을 보라. Lemma 25.4에 의해 $Z = \text{Spec}(A/(f_1, \dots, f_r))$ 라고 해도 된다. 이 경우 함자 $i_{pro\text{-}\acute{e}tale,*}$ 는 Lemma 24.1에 의해 완전하다. $\square$

26. 영에 의한 연장

Modules on Sites, Section 03DH의 일반 논의를 이용하면 다음 정의를 할 수 있다.

정의 26.1. $j : U \rightarrow X$ 를 스킴의 약 에탈 사상이라 하자.

- (1) 제한 함자 $j^{-1} : Sh(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(U_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 에는 왼쪽 수반함자 $j_!^{Sh} : Sh(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(U_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 가 있다.
- (2) 제한 함자 $j^{-1} : Ab(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \rightarrow Ab(U_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 에는 $j_! : Ab(U_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \rightarrow Ab(X_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 로 표기하고 영에 의한 연장이라 부르는 왼쪽 수반함자가 있다.

(3) Λ 를 환이라 하자. 합자

$$j^{-1} : \text{Mod}(X_{\text{pro-étale}}, \Lambda) \rightarrow \text{Mod}(U_{\text{pro-étale}}, \Lambda)$$

에는 $j_! : \text{Mod}(U_{\text{pro-étale}}, \Lambda) \rightarrow \text{Mod}(X_{\text{pro-étale}}, \Lambda)$ 라는 왼쪽 수반함자가 있으며, 이를 영에 의한 연장이라 부른다.

여느 때처럼 이를 에탈 경우에 일어나는 일과 비교한다.

보조정리 26.2. $j : U \rightarrow X$ 를 스킴의 에탈 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 $U_{\text{étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. 그러면 $X_{\text{pro-étale}}$ 위의 층으로서 $\epsilon^{-1}j_!\mathcal{G} = j_!\epsilon^{-1}\mathcal{G}$ 이다.

증명. 두 합자가 모두 $j_{\text{pro-étale}}^{-1}\epsilon_* = \epsilon_*j_{\text{étale}}^{-1}$ 의 왼쪽 수반함자이므로 성립한다. 이 등식은 Section 23 의 논의에 의해 성립한다. $\square$

보조정리 26.3. $j : U \rightarrow X$ 를 스킴의 약 에탈 사상이라 하자. $i : Z \rightarrow X$ 를 $U \times_X Z = \emptyset$ 을 만족하는 닫힌 몰입이라 하자. $V \rightarrow X$ 를 V 의 모든 점이 $V_Z = Z \times_X V$ 의 한 점으로 특수화되는 $X_{\text{pro-étale}}$ 의 아핀 대상이라 하자. 그러면 $U_{\text{pro-étale}}$ 위의 모든 아벨 층에 대하여 $j_!\mathcal{F}(V) = 0$ 이다.

증명. $\{V_i \rightarrow V\}$ 가 pro-에탈 덮개라고 하자. 이 덮개를 그 구성원들이 X 위에서 U 로 가는 사상을 갖지 않는 덮개로 세분할 수 있으면 보조정리가 따른다 ($j_!$ 의 구성은 Modules on Sites, Section 03DH 을 보라). 먼저 덮개를 세분하여 V_i 들이 아핀인 유한 덮개를 얻는다. 각 i 에 대하여 $V_i = \text{Spec}(A_i)$ 라 하고, $Z_i \subset V_i$ 를 Z 의 역상이라 하자. Lemma 5.1 의 표기법으로 $W_i = \text{Spec}(A_{i,Z_i}^\sim)$ 라고 두자. 그러면 $\coprod W_i \rightarrow V$ 는 약 에탈이고 그 상은 V_Z 의 모든 점을 포함한다. 따라서 특수화에 대한 우리의 가정에 의해 그 상은 V 의 모든 점을 포함한다. 그러므로 $\{W_i \rightarrow V\}$ 는 주어진 덮개를 세분하는 pro-에탈 덮개이다. 그러나 W_i 의 각 점은 Z 위에 놓인 점으로 특수화되므로 X 위의 사상 $W_i \rightarrow U$ 는 존재하지 않는다. $\square$

보조정리 26.4. $j : U \rightarrow X$ 를 스킴의 열린 몰입이라 하자. 그러면 $id \cong j^{-1}j_!$ 이고 $j^{-1}j_* \cong id$ 이며, 합자 $j_!$ 와 j_* 는 완전 충실하다.

증명. Modules on Sites, Lemma 0F6Z (집합의 층인 경우에는 Sites, Lemma 00Y2) 와 Categories, Lemma 07RB 를 보라. $\square$

영에 의한 연장과 여집합인 닫힌 부분스킴으로의 제한 사이의 관계는 다음과 같다.

보조정리 26.5. X 를 스킴이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분스킴이라 하고 $U \subset X$ 를 그 여집합이라 하자. 포함 사상들을 각각 $i : Z \rightarrow X$ 와 $j : U \rightarrow X$ 로 표기하자. j 가 준콤팩트 사상이라고 가정하자. $X_{\text{pro-étale}}$ 위의 모든 아벨 층에 대하여 표준 짧은 완전열

$$0 \rightarrow j_!j^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow i_*i^{-1}\mathcal{F} \rightarrow 0$$

이 $X_{\text{pro-étale}}$ 위에 존재한다. 여기서 모든 합자는 pro-에탈 위상에 대한 것이다.

증명. 관련된 합자들의 수반 성질로부터 사상들을 얻는다. 이 열에 값을 취하면 짧은 완전열이 되는 대상이 $X_{\text{pro-étale}}$ 에 충분히 많음을 보이면 충분하다 (Sites, Definition 090L). $V = \text{Spec}(A)$ 를 A 가 w-수축 가능한 $X_{\text{pro-étale}}$ 의 아핀 대상이라 하자 (이러한 유형의 대상은 충분히 많다). 그러면 $V \times_X Z$ 는 어떤 아이디얼 $I \subset A$ 로 잘려 나온다. j 가 준콤팩트라는 가정에 의해 $V(I) = V(f_1, \dots, f_r)$ 가 되게 하는 $f_1, \dots, f_r \in I$ 가 존재한다. 다음과 같은 충실 평탄한 ind-Zariski 환 사상을 얻는다.

$$A \longrightarrow A_{f_1} \times \dots \times A_{f_r} \times A_{V(I)}^\sim$$

여기서 $A_{V(I)}^\sim$ 은 Lemma 5.1 에서와 같다. $V_i = \text{Spec}(A_{f_i}) \rightarrow X$ 가 U 를 통해 분해되므로

$$j_!j^{-1}\mathcal{F}(V_i) = \mathcal{F}(V_i) \quad \text{and} \quad i_*i^{-1}\mathcal{F}(V_i) = 0$$

이다. 한편 스킴 $V^\sim = \text{Spec}(A_{V(I)}^\sim)$ 에 대해서는

$$j_!j^{-1}\mathcal{F}(V^\sim) = 0 \quad \text{and} \quad \mathcal{F}(V^\sim) = i_*i^{-1}\mathcal{F}(V^\sim)$$

이다. 첫째 등식은 Lemma 26.3 에 의해, 둘째 등식은 Lemmas 25.5 and 11.7 에 의해 성립한다. 따라서 이 열은 $\text{Spec}(A_{f_1} \times \dots \times A_{f_r} \times A_{V(I)}^\sim)$ 에서 값을 취하면 완전열이 되고, 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 26.6. $j : U \rightarrow X$ 를 스킴의 준콤팩트 열린 몰입 사상이라 하자. 함자 $j_! : \text{Ab}(U_{\text{pro-étale}}) \rightarrow \text{Ab}(X_{\text{pro-étale}})$ 는 극한과 가환한다.

증명. $j_!$ 는 완전하므로 $j_!$ 가 곱과 가환함을 보이면 충분하다. 문제는 X 위에서 국소적이므로 X 가 아핀이라고 해도 된다. $\mathcal{G}$ 를 $U_{\text{pro-étale}}$ 위의 아벨 층이라 하자. 우리는 $j^{-1}j_*\mathcal{G} = \mathcal{G}$ 를 갖는다. 따라서 Lemma 26.5 의 완전열을 적용하면

$$0 \rightarrow j_!\mathcal{G} \rightarrow j_*\mathcal{G} \rightarrow i_*i^{-1}j_*\mathcal{G} \rightarrow 0$$

을 얻는다. 여기서 $i : Z \rightarrow X$ 는 여집합 $Z = X \setminus U$ 위의 축약 유도 스킴 구조의 포함 사상이다. 함자 j_* 와 i_* 는 오른쪽 수반함자이므로 곱과 가환한다. 함자 i^{-1} 는 Lemma 25.3 에 의해 곱과 가환한다. 그러므로 $j_!$ 도 곱과 가환한다. 실제로 pro-에탈 사이트에서는 곱이 완전하다 (Cohomology on Sites, Proposition 0947). $\square$

27. pro-étale 사이트 위의 구성 가능 층

여기서는 Noether 환에 대한 Λ -가군의 구성 가능 층만을 다룬다. 앞으로 집합, 군 등의 구성 가능 층도 논의할 예정이다.

정의 27.1. X 를 스킴이라 하자. Λ 를 Noether 환이라 하자. $X_{\text{pro-étale}}$ 위의 Λ -가군의 층이 다음을 만족하면 이를 구성 가능이라 한다. 모든 아핀 열린 부분 $U \subset X$ 에 대하여 U 를 구성 가능한 국소 닫힌 부분스킴들로 분해한 유한 분해 $U = \coprod_i U_i$ 가 존재하여, 모든 i 에 대해 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 가 유한형이고 국소상수이다.

이번에도 이는 어떤 “새로운” 것을 주지는 않는다.

보조정리 27.2. X 를 스킴이라 하고 Λ 를 Noether 환이라 하자. 함자 ϵ^{-1} 는

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{constructible sheaves of} \\ \Lambda\text{-modules on } X_{\text{étale}} \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{constructible sheaves of} \\ \Lambda\text{-modules on } X_{\text{pro-étale}} \end{array} \right\}$$

라는 범주의 동치, 즉 $X_{\text{étale}}$ 위의 Λ -가군의 구성 가능 층들과 $X_{\text{pro-étale}}$ 위의 Λ -가군의 구성 가능 층들 사이의 동치를 정의한다.

증명. Lemma 19.2 에 의해 함자 ϵ^{-1} 는 완전 충실하고, 각 층으로의 당김 (제한) 과 가환한다. 따라서 구성 가능한 에탈 층의 ϵ^{-1} 은 구성 가능한 pro-에탈 층이다. 증명을 마치기 위해 Definition 27.1 에서와 같이 $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{pro-étale}}$ 위의 Λ -가군의 구성 가능 층이라 하자. 표준 사상

$$\epsilon^{-1}\epsilon_*\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

이 존재한다. 이 사상이 동형임을 보이겠다. 그러면 $\mathcal{F}$ 가 ϵ^{-1} 의 본질적 상에 속하므로 증명이 끝난다 (세부 사항은 생략한다).

이를 X 위에서 국소적으로 증명하면 충분하므로 X 가 준콤팩트이고 준분리이며, 구성 가능한 국소 닫힌 층들에 의한 유한 분해 $X = \coprod_{i=1, \dots, n} X_i$ 가 주어져 $\mathcal{F}|_{X_i}$ 가 유한형의 국소상수라고 해도 된다. n 에 대한 귀납법을 사용하겠다. 기초 경우 $n = 1$ 은 Lemma 19.9 에서 따른다. 점 $x \in X$ 를 취하면 어떤 k 에 대해 $x \in X_k$ 이다. 표시된 사상이 x 의 어떤 열린 근방에서 동형임을 보이면 충분하다. 따라서 X_k 가 X 에서 닫혀 있다고 해도 된다. $Z = X_k$ 라고 두고 $U \subset X$ 로 Z 의 여집합을 표기하자. 귀납 가정은 $\mathcal{F}$ 를 Z 와 U 로 제한한 것에 적용된다는 점에 유의하라. Lemma 26.5 에 의해 $X_{\text{pro-étale}}$ 위에 짧은 완전열

$$0 \rightarrow j_!j^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow i_*i^{-1}\mathcal{F} \rightarrow 0$$

이 있다. 함자성으로부터 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \epsilon^{-1}\epsilon_*j_!j^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & \epsilon^{-1}\epsilon_*\mathcal{F} & \longrightarrow & \epsilon^{-1}\epsilon_*i_*i^{-1}\mathcal{F} \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & j_!j^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & i_*i^{-1}\mathcal{F} \longrightarrow 0
 \end{array}$$

을 얻는다. 귀납법에 의해 한편으로는 $\epsilon^{-1}\epsilon_*i^{-1}\mathcal{F} \rightarrow i^{-1}\mathcal{F}$ 와 $\epsilon^{-1}\epsilon_*j^{-1}\mathcal{F} \rightarrow j^{-1}\mathcal{F}$ 가 동형임을 알고, 다른 한편으로는 $Z_{\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 어떤 구성 가능 층 $\mathcal{A}$ 와 $U_{\acute{e}tale}$ 위의 어떤 구성 가능 층 $\mathcal{B}$ 에 대하여 $i^{-1}\mathcal{F} = \epsilon^{-1}\mathcal{A}$ 와 $j^{-1}\mathcal{F} = \epsilon^{-1}\mathcal{B}$ 임을 안다. 그러면

$$\epsilon^{-1}\epsilon_*j_!j^{-1}\mathcal{F} = \epsilon^{-1}\epsilon_*j_!\epsilon^{-1}\mathcal{B} = \epsilon^{-1}\epsilon_*\epsilon^{-1}j_!\mathcal{B} = \epsilon^{-1}j_!\mathcal{B} = j_!\epsilon^{-1}\mathcal{B} = j_!j^{-1}\mathcal{F}$$

이다. 둘째 등식은 Lemma 26.2 에 의해, 셋째 등식은 Lemma 19.2 에 의해, 넷째 등식은 다시 Lemma 26.2 에 의해 성립한다. 마찬가지로

$$\epsilon^{-1}\epsilon_*i_*i^{-1}\mathcal{F} = \epsilon^{-1}\epsilon_*i_*\epsilon^{-1}\mathcal{A} = \epsilon^{-1}\epsilon_*\epsilon^{-1}i_*\mathcal{A} = \epsilon^{-1}i_*\mathcal{A} = i_*\epsilon^{-1}\mathcal{A} = i_*i^{-1}\mathcal{F}$$

를 얻는데, 이번에는 Lemma 23.1 을 사용했다. 오항 보조정리에 의해 큰 그림의 가운데 수직 사상이 동형이라고 결론짓는다. $\square$

보조정리 27.3. X 를 스킴이라 하고 Λ 를 *Noether* 환이라 하자. $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 구성 가능 층들의 범주는 $Mod(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 약 *Serre* 부분범주이다.

증명. 이는 Lemmas 27.2 와 19.8, 그리고 에탈 사이트에 대한 결과 (Étale Cohomology, Lemma 03RZ) 의 형식적 귀결이다. $\square$

보조정리 27.4. X 를 스킴이라 하고 Λ 를 *Noether* 환이라 하자. $D_c(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 와 $D_c(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 를 각각 $D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 와 $D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 충분한 부분범주 가운데 코호몰로지 층들이 Λ -가군의 구성 가능 층인 복합체들로 이루어진 것으로 두자. 그러면

$$\epsilon^{-1} : D_c^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda) \longrightarrow D_c^+(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$$

는 범주의 동치이다.

증명. 범주 $D_c(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 와 $D_c(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 는 Étale Cohomology, Lemma 03RZ, Lemma 27.3, 그리고 Derived Categories, Section 06UP 에 의해 각각 $D(X_{\acute{e}tale}, \Lambda)$ 와 $D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 엄밀히 충분한 포화된 삼각 부분범주이다. 보조정리의 명제는 Lemmas 19.8 와 27.2 를 결합하면 따른다. $\square$

보조정리 27.5. X 를 스킴이라 하고 Λ 를 *Noether* 환이라 하자. $K, L \in D_c^-(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 라 하자. 그러면 $K \otimes_{\Lambda}^L L$ 은 $D_c^-(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 에 속한다.

증명. $H^i(K \otimes_{\Lambda}^L L)$ 은 $H^i(\tau_{\geq i-1}K \otimes_{\Lambda}^L \tau_{\geq i-1}L)$ 와 같음에 유의하라. 따라서 K 와 L 이 유계라고 해도 된다. 이 경우 Lemma 27.4 를 적용하여 에탈 사이트의 경우로 환원할 수 있다. Étale Cohomology, Lemma 0961 를 보라. $\square$

보조정리 27.6. X 를 스킴이라 하고 Λ 를 *Noether* 환이라 하자. $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. K 를 $D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 대상이라 하자. $K_n = K \otimes_{\Lambda}^L \Lambda/I^n$ 이라고 두자. K_1 이 $D_c^-(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda/I)$ 에 속하면 모든 n 에 대해 K_n 은 $D_c^-(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda/I^n)$ 에 속한다.

증명. 특별 삼각형들

$$K \otimes_{\Lambda}^L I^n/I^{n+1} \rightarrow K_{n+1} \rightarrow K_n \rightarrow K \otimes_{\Lambda}^L I^n/I^{n+1}[1]$$

과 동형들

$$K \otimes_{\Lambda}^L I^n/I^{n+1} = K_1 \otimes_{\Lambda/I}^L I^n/I^{n+1}$$

을 생각하자. Lemma 27.5 에 의해 이 텐서곱의 코호몰로지 층들은 구성 가능하다 (K_1 의 코호몰로지 가 소멸할 때에는 이 텐서곱도 소멸한다). 따라서 Lemma 27.3 를 사용하여 n 에 대해 귀납하면 각 K_n 의 코호몰로지 층들이 구성 가능임을 알 수 있다. $\square$

28. 구성 가능 adic 층

이 절에서는 구성 가능 Λ -층의 개념과 그 몇 가지 변형을 정의한다.

정의 28.1. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. X 를 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 층이라 하자.

- (1) $\mathcal{F} = \varinjlim \mathcal{F}/I^n \mathcal{F}$ 이고 각 $\mathcal{F}/I^n \mathcal{F}$ 가 Λ/I^n -가군의 구성 가능 층이면 $\mathcal{F}$ 를 구성 가능 Λ -층이라 한다.
- (2) $\mathcal{F}$ 가 구성 가능 Λ -층일 때, 각 $\mathcal{F}/I^n \mathcal{F}$ 가 국소상수이면 $\mathcal{F}$ 를 *lisse* 라 한다.
- (3) M/IM 이 유한인 I -진 완비 Λ -가군 M 이 존재하여 $\mathcal{F}$ 가 국소적으로

$$\underline{M}^\wedge = \varinjlim \underline{M}/I^n \underline{M}.$$

와 동형이면 $\mathcal{F}$ 를 *adic lisse*⁵라 한다.

- (4) 모든 아핀 열린 부분 $U \subset X$ 에 대하여 구성 가능한 국소 닫힌 부분스킴들로의 분해 $U = \coprod U_i$ 가 존재하여 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 가 adic lisse 이면 $\mathcal{F}$ 를 *adic 구성 가능*⁶이라 한다.

$\Lambda = \mathbf{Z}_\ell$ 이고 $I = (\ell)$ 일 때 구성 가능 Λ -층의 정의는 [Gro77, Exposé VI, Definition 1.1.1] 의 정의와 동치이다. 다음 함의들이 있음은 분명하다.

$$\begin{array}{ccc} \text{lisse adic} & \xRightarrow{\quad} & \text{adic constructible} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \text{lisse constructible } \Lambda\text{-sheaf} & \xRightarrow{\quad} & \text{constructible } \Lambda\text{-sheaf} \end{array}$$

어떤 경우에는 수직 화살표들을 역으로 돌릴 수 있다 (Lemmas 28.2 와 28.5 를 보라). 일반적으로 adic 구성 가능 층들의 범주도 구성 가능 Λ -층들의 범주도 핵과 여핵에 대해 닫혀 있지 않다.

실제로 X 를 그 바탕 위상공간 $|X|$ 가 $\Lambda = \mathbf{Z}_\ell$ 와 위상동형인 아핀 스킴이라 하자. Example 6.3 를 보라. 한 위상동형을 $f : |X| \rightarrow \mathbf{Z}_\ell = \Lambda$ 로 표기하자. f 를 X 위의 $\underline{\Lambda}^\wedge$ 의 단면으로 생각할 수 있고, 이때 f 에 의한 곱셈은 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 2 항 복합체

$$\underline{\Lambda}^\wedge \xrightarrow{f} \underline{\Lambda}^\wedge$$

를 정의한다. 층 $\underline{\Lambda}^\wedge$ 는 adic lisse 이다. 그러나 위 사상의 여핵은 그 줄기들의 동형형이 $\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ 와 $\mathbf{Z}_\ell$ 이라는 무한히 많은 값을 취하므로 adic 구성 가능이 아니다. 이 여핵은 구성 가능 $\mathbf{Z}_\ell$ -층이다. 그러나 그 핵은 어떤 비준콤팩트 열린 부분 위에서는 영이지만 전체적으로 영은 아니므로 구성 가능 $\mathbf{Z}_\ell$ -층조차 아니다.

보조정리 28.2. X 를 Noether 스킴이라 하자. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 구성 가능 Λ -층이라 하자. 그러면 국소 닫힌 부분스킴들에 의한 유한 분할 $X = \coprod X_i$ 가 존재하여 제한 $\mathcal{F}|_{X_i}$ 가 *lisse* 이다.

증명. $R = \bigoplus I^n/I^{n+1}$ 이라고 두자. R 은 Noether 환임에 유의하라. 각 층 $\mathcal{F}/I^n \mathcal{F}$ 가 Λ/I^n -가군의 구성 가능 층이므로 $I^n \mathcal{F}/I^{n+1} \mathcal{F}$ 도 Λ/I -가군의 구성 가능 층이며, 따라서 Lemma 27.2 에 의해 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 어떤 구성 가능 층 $\mathcal{G}_n$ 의 당김이다. $\mathcal{G} = \bigoplus \mathcal{G}_n$ 이라고 두자. 이는 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 R -가군의 층이고, 사상

$$\mathcal{G}_0 \otimes_{\Lambda/I} R \longrightarrow \mathcal{G}$$

은 사상들

$$\mathcal{F}/I \mathcal{F} \otimes_{\Lambda/I} I^n/I^{n+1} \rightarrow I^n \mathcal{F}/I^{n+1} \mathcal{F}$$

이 전사이므로 전사이다. 따라서 Étale Cohomology, Proposition 09BH 에 의해 $\mathcal{G}$ 는 R -가군의 구성 가능 층이다. $\mathcal{G}|_{X_i}$ 가 유한형 R -가군의 국소상수 층이 되게 하는 분할 $X = \coprod X_i$ 를 택하자 (Étale

⁵이는 비표준 표기일 수 있다.

⁶이는 비표준 표기일 수 있다.

Cohomology, Lemma 095E). 이것이 보조정리에서 요구한 분할이라고 주장한다. 실제로 X 를 X_i 로 바꾸어 $\mathcal{G}$ 가 국소상수라고 해도 된다. 그러면 각 층 $I^n \mathcal{F}/I^{n+1} \mathcal{F}$ 도 국소상수이다. 짧은 완전열들

$$0 \rightarrow I^n \mathcal{F}/I^{n+1} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}/I^{n+1} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}/I^n \mathcal{F} \rightarrow 0$$

을 사용하면, 귀납법과 Modules on Sites, Lemma 093U 에 의해 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 28.3. X 를 약 수축 가능한 아핀 스킴이라 하자. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 다음을 만족하는 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 Λ -가군의 층이라 하자.

- (1) $\mathcal{F} = \lim \mathcal{F}/I^n \mathcal{F}$,
- (2) $\mathcal{F}/I^n \mathcal{F}$ 는 Λ/I^n -가군의 상수 층이고,
- (3) $\mathcal{F}/I \mathcal{F}$ 는 유한형이다.

그러면 $\mathcal{F} \cong \underline{M}^\wedge$ 이며, 여기서 M 은 유한 $\Lambda^\wedge$ -가군이다.

증명. $\mathcal{F}/I^n \mathcal{F} \cong \underline{M}_n$ 이 되게 하는 Λ/I^n -가군 M_n 을 택하자. 전사 $\mathcal{F}/I^{n+1} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}/I^n \mathcal{F}$ 가 있으므로, 동형 $M_{n+1}/I^n M_{n+1} \rightarrow M_n$ 을 유도하는 전사 $M_{n+1} \rightarrow M_n$ 들이 존재한다고 결론지을 수 있다. 이러한 전사들을 하나씩 고정하고 $M = \lim M_n$ 이라고 두자. 그러면 M 은 $M/I^n M = M_n$ 을 만족하는 I -진 완비 Λ -가군이다. Algebra, Lemma 09B8 를 보라. M_1 은 유한형 Λ -가군이므로 (Modules on Sites, Lemma 093N), M 은 유한 $\Lambda^\wedge$ -가군임을 알 수 있다. $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 층들

$$\mathcal{I}_n = \text{Isom}(\underline{M}_n, \mathcal{F}/I^n \mathcal{F})$$

을 생각하자. I^n 으로 나눈 나머지를 취하면 전이 사상

$$\mathcal{I}_{n+1} \rightarrow \mathcal{I}_n$$

이 정의된다. M_n 의 선택에 의해 층 $\mathcal{I}_n$ 은

$$\text{Isom}(\underline{M}_n, \underline{M}_n) = \text{Isom}_\Lambda(M_n, M_n)$$

아래의 토서이다 (Modules on Sites, Lemma 093T). 실제로 $\mathcal{F}/I^n \mathcal{F}$ 는 M_n 과 (에탈) 국소적으로 동형이다. More on Algebra, Lemma 09BB 로부터 층들의 계 $(\mathcal{I}_n)$ 이 Mittag-Leffler 임이 따른다. 각 n 에 대하여 $\mathcal{I}'_n \subset \mathcal{I}_n$ 을 모든 $N \gg n$ 에 대한 $\mathcal{I}_N \rightarrow \mathcal{I}_n$ 의 상이라 하자. 그러면

$$\dots \rightarrow \mathcal{I}'_3 \rightarrow \mathcal{I}'_2 \rightarrow \mathcal{I}'_1 \rightarrow *$$

는 전이 사상들이 전사인 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 집합의 층들의 열이다. $*(X)$ 는 한원소집합 (특히 공집합이 아님) 이고 X 에서 값을 취하는 것은 집합의 층들의 전사 사상을 집합의 전사 사상으로 보내므로 $s \in \lim \mathcal{I}'_n(X)$ 를 택할 수 있다. 이 단면들은 동형 $\underline{M}^\wedge \rightarrow \lim \mathcal{F}/I^n \mathcal{F} = \mathcal{F}$ 을 정의하고, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 28.4. X 를 연결 스킴이라 하자. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 lisse 인 구성 가능 Λ -층이면 $\mathcal{F}$ 는 adic lisse 이다.

증명. Lemma 19.9 에 의해 어떤 Λ/I^n -가군의 국소상수 층 $\mathcal{G}_n$ 에 대하여 $\mathcal{F}/I^n \mathcal{F} = \epsilon^{-1} \mathcal{G}_n$ 이다. Étale Cohomology, Lemma 09BF 에 의해 $\mathcal{G}_n$ 이 $\underline{M}_n$ 과 국소적으로 동형이 되게 하는 유한 Λ/I^n -가군 M_n 이 존재한다. 각 W_t 가 아핀이고 약 수축 가능한 덮개 $\{W_t \rightarrow X\}_{t \in T}$ 를 택하자. 그러면 $\mathcal{F}|_{W_t}$ 는 Lemma 28.3 의 가정을 만족하므로 어떤 유한 $\Lambda^\wedge$ -가군 N_t 에 대하여 $\mathcal{F}|_{W_t} \cong N_t^\wedge$ 이다. 모든 t 와 n 에 대해 $N_t/I^n N_t \cong M_n$ 임에 유의하라. 따라서 모든 $t, t' \in T$ 에 대해 $N_t \cong N_{t'}$ 이다. More on Algebra, Lemma 09BC 를 보라. 이로써 $\mathcal{F}$ 가 adic lisse 임이 증명된다. $\square$

보조정리 28.5. X 를 Noether 스킴이라 하자. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 구성 가능 Λ -층이라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 adic 구성 가능하다.

증명. 이는 Lemmas 28.2 와 28.4, Noether 스킴이 국소 연결이라는 사실 (Topology, Lemma 04MF), 그리고 정의들로부터 따른다. $\square$

유도 완비 Λ -가군의 층들의 범주 안에서 구성 가능 Λ -층들을 식별해 두면 유용할 것이다. More on Algebra, Lemma 09BA 의 소박한 유사 명제는 이 상황에서는 틀린 것으로 판명된다. 그러나 다음은 More on Algebra, Lemma 09B9 의 유사 명제이다.

보조정리 28.6. X 를 스킴이라 하자. Λ 를 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 유한 생성 아이디얼이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{pro-étale}}$ 위의 Λ -가군의 층이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 유도 완비이고 $\mathcal{F}/I\mathcal{F} = 0$ 이면 $\mathcal{F} = 0$ 이다.

증명. $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 가 영이라고 가정하자. $I = (f_1, \dots, f_r)$ 라 하자. $\mathcal{G} = \mathcal{F}/(f_1, \dots, f_i)\mathcal{F}$ 가 영이 아니게 하는 가장 큰 정수 $i < r$ 를 택하자. 그러한 i 가 존재하지 않으면 $\mathcal{F} = 0$ 이고, 이것이 보이려던 바이다. 그러면 $\mathcal{G}$ 는 유도 완비 가군들 사이의 사상의 여핵이므로 유도 완비이다. Proposition 21.1 를 보라. i 의 선택에 의해 $f_{i+1} : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$ 는 전사이다. 따라서

$$\lim(\dots \rightarrow \mathcal{G} \xrightarrow{f_{i+1}} \mathcal{G} \xrightarrow{f_{i+1}} \mathcal{G})$$

는 영이 아니며, 이는 $\mathcal{G}$ 의 유도 완비성과 모순이다. $\square$

보조정리 28.7. X 를 약 수축 가능한 아핀 스킴이라 하자. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $X_{\text{pro-étale}}$ 위의 유도 완비 Λ -가군의 층이라 하고, $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 가 유한형 Λ/I -가군의 국소상수 층이라 하자. 그러면 어떤 정수 t 와 전사 사상

$$(\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t} \rightarrow \mathcal{F}$$

가 존재한다.

증명. X 가 약 수축 가능이므로 유한 서로소 열린 덮개 $X = \coprod U_i$ 가 존재하여 $\mathcal{F}/I\mathcal{F}|_{U_i}$ 는 어떤 유한 Λ/I -가군 M_i 에 대응하는 상수 층과 동형이다. M_i 의 유한 생성원들 m_{ij} 를 택하자. U_i 위의 $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 의 단면으로 본 m_{ij} 로 제한되는 단면 $s_{ij} \in \mathcal{F}(X)$ 를 찾을 수 있다. t 를 s_{ij} 들의 총 개수라 하자. 그러면 사상

$$\alpha : \underline{\Lambda}^{\oplus t} \longrightarrow \mathcal{F}$$

을 얻으며, 이는 구성에 의해 I 를 법으로 전사이다. Lemma 20.1 에 의해 $\underline{\Lambda}^{\oplus t}$ 의 유도 완비화는 층 $(\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t}$ 이다. $\mathcal{F}$ 가 유도 완비이므로 α 가 사상

$$\alpha^\wedge : (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t} \longrightarrow \mathcal{F}$$

을 통해 분해됨을 알 수 있다. 그러면 $\mathcal{Q} = \text{Coker}(\alpha^\wedge)$ 는 Proposition 21.1 에 의해 Λ -가군의 유도 완비 층이다. 구성에 의해 $\mathcal{Q}/I\mathcal{Q} = 0$ 이다. Lemma 28.6 로부터 $\mathcal{Q} = 0$ 이 따르고, 이것이 보이려던 바이다. $\square$

29. 적합한 유도 범주

X 를 스킴이라 하자. 많은 스킴 X 에 대하여 적합한 ℓ -진 층의 유도 범주는 $D(X_{\text{pro-étale}}, \Lambda)$ 의 유도 완비 대상 K 가운데 $K \otimes_\Lambda^L \mathbf{F}_\ell$ 이 구성 가능한 코호몰로지 층들을 가지며 유계인 것들을 생각하여 얻어진다는 것이 밝혀질 것이다. 일반적인 정의는 다음과 같다.

정의 29.1. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. X 를 스킴이라 하자. $D(X_{\text{pro-étale}}, \Lambda)$ 의 대상 K 가 다음을 만족하면 이를 구성 가능이라 한다.

- (1) K 는 I 에 관하여 유도 완비이고,
- (2) $K \otimes_\Lambda^L \Lambda/I$ 는 구성 가능한 코호몰로지 층들을 가지며 국소적으로 유한 Tor 차원을 갖는다.

$D(X_{\text{pro-étale}}, \Lambda)$ 에서 구성 가능한 K 들로 이루어진 층만한 부분범주를 $D_{\text{cons}}(X, \Lambda)$ 로 표기한다.

우리의 규약에서 유한 Tor 차원의 복합체는 유계임을 상기하라 (Cohomology on Sites, Definition 08FZ). 실제로 지금까지 증명한 모든 것을 하나의 보조정리로 모아 보자.

보조정리 29.2. 위의 상황에서 K 가 $D_{\text{cons}}(X, \Lambda)$ 에 속하고 X 가 준콤팩트라고 가정하자. $K_n = K \otimes_\Lambda^L \Lambda/I^n$ 이라고 두자. 다음을 만족하는 a, b 가 존재한다.

- (1) $K = R\lim K_n$ 이고 $i \notin [a, b]$ 이면 $H^i(K) = 0$ 이다.

- (2) 각 K_n 의 Tor 진폭은 $[a, b]$ 에 들어간다.
- (3) 각 K_n 은 구성 가능한 코호몰로지 층들을 갖는다.
- (4) 어떤 $L_n \in D_{ctf}(X_{\acute{e}tale}, \Lambda/I^n)$ 에 대하여 $K_n = \epsilon^{-1}L_n$ 이다 (*Étale Cohomology, Definition 03TQ*).

증명. K 가 유도 완비이므로 Lemma 20.1 에 의해 $K = R\lim K_n$ 이다. 국소적으로 유한 Tor 차원을 갖는다는 정의에 의해 K_1 의 Tor 진폭이 $[a, b]$ 에 들어가게 하는 a, b 를 찾을 수 있다. (2) 는 Cohomology on Sites, Lemma 0942 에서 따른다. 다음으로 K 가 유도 완비이므로 (1) 은 Cohomology on Sites, Proposition 0947 의 극한에 대한 기술과 $K_n = K_{n+1} \otimes_{\Lambda}^L \Lambda/I^n$ 이므로 $H^b(K_{n+1}) \rightarrow H^b(K_n)$ 가 전사라는 사실에서 따른다. (3) 은 Lemma 27.6 에서 따른다. (4) 는 Lemma 27.4 와 K_n 이 유한 Tor 차원을 가지므로 L_n 도 유한 Tor 차원을 갖는다는 사실에서 따른다 (짧은 논증은 생략한다). $\square$

보조정리 29.3. X 를 약 수축 가능한 아핀 스킴이라 하자. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아 아이디얼이라 하자. K 를 $D_{cons}(X, \Lambda)$ 의 대상이라 하고, $K \otimes_{\Lambda}^L \Lambda/I$ 의 코호몰로지 층들이 국소상수라고 하자. 그러면 유한 서로소 열린 덮개 $X = \coprod U_i$ 와 각 i 마다 유한 사영 $\Lambda^{\wedge}$ -가군들의 유한 모음 $M^a, \dots, M^b$ 가 존재하여, $K|_{U_i}$ 는 어떤 Λ -가군의 층의 사상들 $(\underline{M}^i)^{\wedge} \rightarrow (\underline{M}^{i+1})^{\wedge}$ 에 대하여 $D(U_i, \text{pro-}\acute{e}tale, \Lambda)$ 에서 복합체

$$(\underline{M}^a)^{\wedge} \rightarrow \dots \rightarrow (\underline{M}^b)^{\wedge}$$

로 표현된다.

증명. Lemma 29.2 의 결과들을 자유롭게 사용하겠다. 그 보조정리에서와 같이 a, b 를 택하자. $b - a$ 에 대한 귀납법으로 보조정리를 증명하겠다. $\mathcal{F} = H^b(K)$ 라고 두자. $\mathcal{F}$ 는 Proposition 21.1 에 의해 유도 완비 Λ -가군의 층임에 유의하라. 또한 $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 는 유한형 Λ/I -가군의 국소상수 층이다. Lemma 28.7 를 적용하여 전사 $\rho : (\Lambda^{\wedge})^{\oplus t} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 얻는다.

$a = b$ 이면 $K = \mathcal{F}[-b]$ 이다. 이 경우

$$\mathcal{F} \otimes_{\Lambda}^L \Lambda/I = \mathcal{F}/I\mathcal{F}$$

임을 알 수 있다. X 는 약 수축 가능이고 $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 는 국소상수이므로, 아핀 열린 부분들 U_i 에 의한 유한 서로소 합 분해 $X = \coprod U_i$ 와 Λ/I -가군들 $\overline{M}_i$ 를 찾아 $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 를 U_i 로 제한한 것이 $\overline{M}_i$ 가 되게 할 수 있다. 덮개를 세분한 뒤에는 사상

$$\rho|_{U_i \bmod I} : \Lambda/I^{\oplus t} \longrightarrow \overline{M}_i$$

이 어떤 전사 가군 사상 $\alpha_i : \Lambda/I^{\oplus t} \rightarrow \overline{M}_i$ 에 대한 α_i 와 같다고 해도 된다. Modules on Sites, Lemma 093S 를 보라. 각 $\overline{M}_i$ 는 유한 Λ/I -가군임에 유의하라. $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 의 Tor 진폭이 $[0, 0]$ 에 들어가므로 $\overline{M}_i$ 가 평탄한 Λ/I -가군이라고 결론짓는다. 따라서 $\overline{M}_i$ 는 유한 사영이다 (Algebra, Lemma 00NX). 그러므로 그 상이 사상 α_i 아래에서 $\overline{M}_i$ 로 동형으로 사상되는 사영자 $\overline{p}_i : (\Lambda/I)^{\oplus t} \rightarrow (\Lambda/I)^{\oplus t}$ 를 찾을 수 있다. $\overline{p}_i$ 를 사영자 $p_i : (\Lambda^{\wedge})^{\oplus t} \rightarrow (\Lambda^{\wedge})^{\oplus t}$ 로 올릴 수 있다. 그러면 $M_i = \text{Im}(p_i)$ 는 $M_i/IM_i = \overline{M}_i$ 를 만족하는 유한 I -진 완비 $\Lambda^{\wedge}$ -가군이다. U_i 위에서 사상들

$$\underline{M}_i^{\wedge} \rightarrow (\Lambda^{\wedge})^{\oplus t} \rightarrow \mathcal{F}|_{U_i}$$

을 생각하자. 구성에 의해 그 합성은 I 를 법으로 동형을 유도한다. 정의역과 공역이 유도 완비이므로 여핵 $\mathcal{Q}$ 와 핵 $\mathcal{K}$ 도 유도 완비이다. 구성에 의해 $\mathcal{Q}/I\mathcal{Q} = 0$ 이고, 따라서 Lemma 28.6 에 의해 $\mathcal{Q}$ 는 영이다. 그러면

$$0 \rightarrow \mathcal{K}/I\mathcal{K} \rightarrow \overline{M}_i \rightarrow \mathcal{F}/I\mathcal{F} \rightarrow 0$$

은 이 문단의 시작에서 본 Tor_1 의 소멸에 의해 완전하다. 또한 $\Lambda^{\wedge}/I\Lambda^{\wedge}$ 와 Modules on Sites, Lemma 093M 를 사용하면 $\underline{M}_i^{\wedge}/IM_i^{\wedge} = \overline{M}_i$ 임을 알 수 있다. 따라서 구성에 의해 $\mathcal{K}/I\mathcal{K} = 0$ 이고, 앞에서와 같이 $\mathcal{K} = 0$ 이라고 결론짓는다. 이로써 $a = b$ 인 경우의 결과가 증명되었다.

⁷증명: Algebra, Lemma 05BU 에 의해 $\overline{p}_i$ 를 서로 양립하는 사영자들의 계 $p_{i,n} : (\Lambda/I^n)^{\oplus t} \rightarrow (\Lambda/I^n)^{\oplus t}$ 로 올릴 수 있다. 이제 $p_i = \lim p_{i,n}$ 이라고 두면 $\Lambda^{\wedge} = \lim \Lambda/I^n$ 이므로 이것이 원하는 사영자이다.

$b > a$ 이면 사상 ρ 를 $D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 의 사상

$$\tilde{\rho}: (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t}[-b] \longrightarrow K$$

로 올린다. Section 20 의 도입부 논의에 의해 K 를 $\underline{\Lambda}^\wedge$ -가군의 복합체로 생각할 수 있고, $X_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 가 약 수축 가능이므로 원소들 $\rho(e_s) \in H^0(X, \mathcal{F})$ 을 $H^b(X, K)$ 의 원소들로 올리는 데 장애물이 없어서 이것이 가능하다. $\tilde{\rho}$ 를 특별 삼각형

$$(\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t}[-b] \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t}[-b+1]$$

에 넣으면 L 은 $D_{cons}(X, \Lambda)$ 의 대상이고, $L \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I$ 의 Tor 진폭은 $[a, b-1]$ 에 들어감을 알 수 있다 (세부 사항은 생략한다). 귀납법에 의해 L 을 보조정리의 명제와 같이 국소적으로 기술할 수 있다. 즉 L 은

$$(\underline{M}^a)^\wedge \rightarrow \dots \rightarrow (\underline{M}^{b-1})^\wedge$$

와 동형이라고 하자. 사상 $L \rightarrow (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t}[-b+1]$ 은 사상 $(\underline{M}^{b-1})^\wedge \rightarrow (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t}$ 에 대응하며, 이를 통해 복합체를 한 항만큼 연장할 수 있다. 대응하는 복합체는 삼각 범주의 성질에 의해 유도 범주에서 K 와 동형이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

구성 가능 Λ -층에 일어나는 일에서 동기를 얻어 다음 개념을 도입한다.

정의 29.4. X 를 스킴이라 하자. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. $K \in D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda)$ 라 하자.

- (1) 유한 사영 $\Lambda^\wedge$ -가군들의 유한 복합체 $M^\bullet$ 이 존재하여 K 가 국소적으로

$$\underline{M}^a \rightarrow \dots \rightarrow \underline{M}^b$$

와 동형이면 K 를 *adic lisse*⁸라 한다.

- (2) 모든 아핀 열린 부분 $U \subset X$ 에 대하여 구성 가능한 국소 닫힌 부분스킴들로의 분해 $U = \coprod U_i$ 가 존재하여 $K|_{U_i}$ 가 *adic lisse* 이면 K 를 *adic* 구성 가능⁹이라 한다.

Lemma 29.3 에서 얻은 국소 구조와 *adic lisse* 복합체의 구조의 차이는, Lemma 29.3 의 사상들 $\underline{M}^{i^\wedge} \rightarrow \underline{M}^{i+1^\wedge}$ 은 상수일 필요가 없는 반면 위 정의에서는 상수여야 한다는 점이다.

보조정리 29.5. X 를 약 수축 가능한 아핀 스킴이라 하자. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. K 를 $D_{cons}(X, \Lambda)$ 의 대상이라 하고, $K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^n$ 가 $D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \Lambda/I^n)$ 에서 Λ/I^n -가군의 상수 층들의 복합체와 동형이라고 하자. 그러면

$$H^0(X, K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^n)$$

는 *Mittag-Leffler* 조건을 만족한다.

증명. 어떤 $D(\Lambda/I^n)$ 의 대상 E_n 에 대하여 $K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^n$ 가 E_n 과 동형이라고 하자. $K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I$ 가 유한 Tor 차원을 가지며 유한형 코호몰로지 층들을 가지므로 E_1 은 완전하다 (More on Algebra, Lemma 0658 를 보라). 전이 사상들

$$K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^{n+1} \rightarrow K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^n$$

은 국소적으로 $D(\Lambda/I^{n+1})$ 의 복합체 사상 $E_{n+1} \rightarrow E_n$ 들에서 온다 (서로 다른 사상이 여럿일 수 있다). Cohomology on Sites, Lemma 09BE 를 보라. 각 n 에 대해 그러한 사상을 하나 택하고, 이것이 $D(\Lambda/I^n)$ 에서 동형 $E_{n+1} \otimes_{\Lambda/I^{n+1}}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^n \rightarrow E_n$ 을 유도함에 유의하라. More on Algebra, Lemma 09AW 에 의해 유한 사영 $\Lambda^\wedge$ -가군들의 유한 복합체 $M^\bullet$ 과, 전이 사상들과 양립하는 $D(\Lambda/I^n)$ 의 동형 $M^\bullet/I^n M^\bullet \rightarrow E_n$ 들을 찾을 수 있다.

이제 지표들의 각 유한 모음 $n > m > k$ 에 대해 사상들의 삼중항

$$H^0(X, K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^n) \rightarrow H^0(X, K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^m) \rightarrow H^0(X, K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^k)$$

⁸이는 비표준 표기일 수 있다.

⁹이는 비표준 표기일 수 있다.

은

$$H^0(X, M^\bullet/I^n M^\bullet) \rightarrow H^0(X, M^\bullet/I^m M^\bullet) \rightarrow H^0(X, M^\bullet/I^k M^\bullet)$$

와 동형임에 유의하라. 실제로 임의의 동형

$$\underline{M^\bullet/I^n M^\bullet} \rightarrow K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^n$$

을 택하면, I^m 과 I^k 를 법으로 한 비슷한 동형들을 유도하므로 이 주장이 참임을 알 수 있다. 따라서 보조정리를 증명하려면 계 $H^0(X, \underline{M^\bullet/I^n M^\bullet})$ 이 Mittag-Leffler 임을 보이면 충분하다. X 위의 단면을 취하는 것이 완전하므로 Λ -가군의 계

$$H^0(M^\bullet/I^n M^\bullet)$$

이 Mittag-Leffler 임을 증명하면 충분하다. $A = \Lambda^\wedge$ 라고 두고 스펙트럼 열

$$\mathrm{Tor}_{-p}^A(H^q(M^\bullet), A/I^n A) \Rightarrow H^{p+q}(M^\bullet/I^n M^\bullet)$$

을 생각하자. More on Algebra, Lemma 0911 에 의해 $p > 0$ 이면 pro-계 $\{\mathrm{Tor}_{-p}^A(H^q(M^\bullet), A/I^n A)\}$ 는 영이다. 따라서 pro-계 $\{H^0(M^\bullet/I^n M^\bullet)\}$ 은 pro-계 $\{H^0(M^\bullet)/I^n H^0(M^\bullet)\}$ 과 같고, 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 29.6. X 를 연결 스킴이라 하자. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. K 가 $D_{\mathrm{cons}}(X, \Lambda)$ 에 속하고 $K \otimes_{\Lambda} \Lambda/I$ 의 코호몰로지 층들이 국소상수이면 K 는 *adic lisse* 이다 (Definition 29.4).

증명. $K_n = K \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^n$ 이라고 쓰자. Lemma 29.2 의 결과들은 더 언급하지 않고 사용하겠다. Cohomology on Sites, Lemma 094I 에 의해 모든 n 에 대해 K_n 의 코호몰로지 층들이 국소상수임을 알 수 있다. 국소상수 코호몰로지 층들을 갖는 어떤 $D_{\mathrm{ctf}}(X_{\mathrm{\acute{e}tale}}, \Lambda/I^n)$ 의 L_n 에 대하여 $K_n = \epsilon^{-1} L_n$ 이다. Étale Cohomology, Lemma 09BI 에 의해 L_n 이 M_n 과 에탈 국소적으로 동형이 되게 하는 완전 $M_n \in D(\Lambda/I^n)$ 이 존재한다. $K_{n+1} \rightarrow K_n$ 에 대응하는 사상들 $L_{n+1} \rightarrow L_n$ 은 동형 $L_{n+1} \otimes_{\Lambda/I^{n+1}}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^n \rightarrow L_n$ 을 유도한다. X 위에서 국소적으로 살펴보면, Cohomology on Sites, Lemma 09BE 에 의해 $D(\Lambda/I^{n+1})$ 의 사상들 $M_{n+1} \rightarrow M_n$ 가운데 동형 $M_{n+1} \otimes_{\Lambda/I^{n+1}} \Lambda/I^n \rightarrow M_n$ 을 유도하는 것들이 존재한다고 결론짓는다. 그러한 사상들을 하나씩 고정하자. More on Algebra, Lemma 09AW 에 의해 유한 사영 $\Lambda^\wedge$ -가군들의 유한 복합체 $M^\bullet$ 과, 전이 사상들과 양립하는 $D(\Lambda/I^n)$ 의 동형 $M^\bullet/I^n M^\bullet \rightarrow M_n$ 들을 찾을 수 있다. 증명을 마치기 위해 K 가 국소적으로

$$\underline{M^\bullet}^\wedge = \lim \underline{M^\bullet/I^n M^\bullet} = R \lim \underline{M^\bullet/I^n M^\bullet}$$

와 동형임을 보이겠다. $E^\bullet$ 을 $M^\bullet$ 의 쌍대 복합체라 하자. More on Algebra, Lemma 07VI 과 그 증명을 보라. $D(X_{\mathrm{pro-\acute{e}tale}}, \Lambda/I^n)$ 의 대상들

$$H_n = R \mathcal{H}om_{\Lambda/I^n}(\underline{M^\bullet/I^n M^\bullet}, K_n) = \underline{E^\bullet/I^n E^\bullet} \otimes_{\Lambda/I^n}^{\mathbf{L}} K_n$$

을 생각하자. I^n 으로 나눈 나머지를 취하면 전이 사상 $H_{n+1} \rightarrow H_n$ 이 정의된다. $H = R \lim H_n$ 이라고 두자. 그러면 H 는 $H \otimes_{\Lambda}^{\mathbf{L}} \Lambda/I^n = H_n$ 을 만족하는 $D_{\mathrm{cons}}(X, \Lambda)$ 의 대상이다 (세부 사항은 생략한다). 각 W_t 가 아핀이고 약 수축 가능한 덮개 $\{W_t \rightarrow X\}_{t \in T}$ 를 택하자. $M^\bullet$ 의 선택에 의해

$$\begin{aligned} H_n|_{W_t} &\cong R \mathcal{H}om_{\Lambda/I^n}(\underline{M^\bullet/I^n M^\bullet}, \underline{M^\bullet/I^n M^\bullet}) \\ &= \mathrm{Tot}(\underline{E^\bullet/I^n E^\bullet} \otimes_{\Lambda/I^n} \underline{M^\bullet/I^n M^\bullet}) \end{aligned}$$

임을 알 수 있다. 따라서 $H = R \lim H_n$ 에 Lemma 29.5 을 적용할 수 있다. 계 $H^0(W_t, H_n)$ 이 Mittag-Leffler 를 만족한다고 결론짓는다. 모든 $n \gg 1$ 에 대해 $H^0(W_t, H_n)$ 의 원소 가운데

$$H^0(W_t, H_1) = \mathrm{Hom}(\underline{M^\bullet/IM^\bullet}, K_1)$$

에서 동형으로 사상되는 것이 있으므로, 역극한 안에서 I 를 범으로 동형을 주는 원소 $(\varphi_{t,n})$ 를 찾는다. 그러면

$$R\lim \varphi_{t,n} : \underline{M^\bullet}^\wedge|_{W_t} = R\lim \underline{M^\bullet/I^n M^\bullet}|_{W_t} \longrightarrow R\lim K_n|_{W_t} = K|_{W_t}$$

는 동형이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

명제 29.7. X 를 Noether 스킴이라 하자. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 아이디얼이라 하자. K 를 $D_{cons}(X, \Lambda)$ 의 대상이라 하자. 그러면 K 는 *adic* 구성 가능하다 (Definition 29.4).

증명. 이는 Lemma 29.6, Noether 스킴이 국소 연결이라는 사실 (Topology, Lemma 04MF), 그리고 정의들로부터 따른다. $\square$

30. 고유 기저변환

이 절에서는 pro-에탈 위상은 “극한 문제” 를 다루는 데에만 사용하고 나머지는 모두 에탈 위상에 대해 증명된 결과로 처리한다는 일반적인 주제에 따라, 에탈 코호몰로지에 대한 고유 기저변환 정리를 사용하여 pro-에탈 사이트 위의 유도 완비 대상들에 대한 고유 기저변환 정리를 증명하는 방법을 설명한다.

정리 30.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 고유 사상이라 하자. $g : Y' \rightarrow Y$ 를 기저변환 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

을 주는 스킴의 사상이라 하자. Λ 를 Noether 환이라 하고 $I \subset \Lambda$ 를 Λ/I 가 토션이 되게 하는 아이디얼이라 하자. K 를 다음을 만족하는 $D(X_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 의 대상이라 하자.

- (1) K 는 유도 완비이고,
- (2) $K \otimes_{\Lambda}^L \Lambda/I^n$ 은 아래로 유계이고 그 코호몰로지 층들은 $X_{\acute{e}tale}$ 에서 오며,
- (3) Λ/I^n 은 완전 Λ -가군이다.¹⁰

그러면 기저변환 사상

$$Lg_{comp}^* Rf_* K \longrightarrow Rf'_* L(g')_{comp}^* K$$

은 동형이다.

증명. 기저변환 사상의 구성은 생략한다 (이는 유도 순상과 완비 유도 당김의 형식적 성질만을 사용한다. Cohomology on Sites, Remark 07A7 와 비교하라). $K_n = K \otimes_{\Lambda}^L \Lambda/I^n$ 이라고 쓰자. K 가 유도 완비이므로 Lemma 20.1 에 의해 $K = R\lim K_n$ 이다. Lemmas 20.2 와 20.1 에 의해 왼쪽 항을 다음과 같이 풀어 쓸 수 있다.

$$Lg_{comp}^* Rf_* K = R\lim Lg^*(Rf_* K) \otimes_{\Lambda}^L \Lambda/I^n = R\lim Lg^* Rf_* K_n$$

마지막 등식은 Λ/I^n 이 완전 가군이라는 사실과 사영 공식 (Cohomology on Sites, Lemma 0944) 에서 따른다. Lemma 20.2 를 사용하면 오른쪽 항을 다음과 같이 풀어 쓸 수 있다.

$$Rf'_* L(g')_{comp}^* K = Rf'_* R\lim L(g')^* K_n = R\lim Rf'_* L(g')^* K_n$$

마지막 등식은 Rf'_* 가 $R\lim$ 과 가환하기 때문에 성립한다 (Cohomology on Sites, Lemma 0A07). 따라서 사상들

$$Lg^* Rf_* K_n \longrightarrow Rf'_* L(g')^* K_n$$

이 동형임을 보이면 충분하다. Lemma 19.8 와 둘째 조건에 의해 어떤 $L_n \in D^+(X_{\acute{e}tale}, \Lambda/I^n)$ 에 대하여 $K_n = \epsilon^{-1} L_n$ 이라고 쓸 수 있다. Lemma 23.1 과 ϵ^{-1} 이 당김과 가환한다는 사실에 의해

$$Lg^* Rf_* K_n = Lg^* Rf_* \epsilon^* L_n = Lg^* \epsilon^{-1} Rf_* L_n = \epsilon^{-1} Lg^* Rf_* L_n$$

¹⁰ K 가 구성 가능 복합체이면 이 가정을 없앨 수 있다. [BS13] 를 보라.

을 얻고,

$$Rf'_*L(g')^*K_n = Rf'_*L(g')^*\epsilon^{-1}L_n = Rf'_*\epsilon^{-1}L(g')^*L_n = \epsilon^{-1}Rf'_*L(g')^*L_n$$

도 얻는다 (여기서는 L_n 이 아래로 유계라는 사실도 사용한다). 마지막으로 에탈 코호몰로지에 대한 고유 기저변환 정리 (Étale Cohomology, Theorem 095T) 에 의해

$$Lg^*Rf'_*L_n = Rf'_*L(g')^*L_n$$

이다 (여기서도 L_n 이 아래로 유계라는 사실을 사용한다). 이로써 정리가 증명된다. $\square$

31. 부분 우주의 변경

독자에게 이 절을 건너뛰라고 권한다. 여기서는 pro-에탈 위상에서 층들의 코호몰로지가 부분 우주의 선택과 무관함을 보인다. 즉 아래의 Lemma 31.2 의 함자 g_* 는 코호몰로지를 바꾸지 않는 작은 pro-에탈 토포스의 매장이다. 큰 pro-에탈 사이트들에 대해서는 본질적으로 같은 내용을 말하는 Lemmas 31.3 와 31.4 가 있다.

그러나 먼저 Section 12 에서 약속한 대로, 큰 pro-에탈 사이트 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 위상이 어떤 의미에서 모든 스킴의 범주 위의 pro-에탈 위상으로부터 유도됨을 증명한다.

보조정리 31.1. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 Definition 12.7 에서와 같은 큰 pro-에탈 사이트라 하자. $T \in \text{Ob}(Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 라 하자. $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 임의의 pro-에탈 덮개라 하자. $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분하는 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 사이트 안의 T 의 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 가 존재한다.

증명. 먼저 $\{V_k \rightarrow T\}$ 를 Lemma 13.3 에서와 같은 덮개라 하자. 그러면 pro-에탈 덮개들 $\{T_i \times_T V_k \rightarrow V_k\}$ 는 유한 서로소 열린 덮개 $V_k = V_{k,1} \amalg \dots \amalg V_{k,n_k}$ 에 의해 세분될 수 있다. Lemma 13.1 를 보라. 이제 $\{V_{k,i} \rightarrow T\}$ 는 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분하는 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 덮개이다. $\square$

먼저 작은 pro-에탈 사이트들에 대한 비교를 진술하고 증명한다. 스킴의 작은 pro-에탈 토포스가 부분 우주의 선택과 무관하다고 주장하는 것은 아님에 유의하라. 이는 작은 에탈 토포스의 경우와 달리 참이 아니다 (Étale Cohomology, Lemma 0958).

보조정리 31.2. S 를 스킴이라 하자. $S_{pro\text{-}\acute{e}tale} \subset S'_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 Definition 12.8 에서 구성한 S 의 두 작은 pro-에탈 사이트라 하자. 그러면 포함 함자는 Sites, Lemma 00XU 의 가정들을 만족한다. 따라서 토포스의 사상들

$$Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \xrightarrow{g} Sh(S'_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \xrightarrow{f} Sh(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})$$

이 존재하여 그 합성은 항등과 동형이고 $f_* = g^{-1}$ 이다. 또한 다음이 성립한다.

- (1) $\mathcal{F}' \in Ab(S'_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 에 대하여 $H^p(S'_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \mathcal{F}') = H^p(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}, g^{-1}\mathcal{F}')$ 이다.
- (2) $\mathcal{F} \in Ab(S_{pro\text{-}\acute{e}tale})$ 에 대하여

$$H^p(S_{pro\text{-}\acute{e}tale}, \mathcal{F}) = H^p(S'_{pro\text{-}\acute{e}tale}, g_*\mathcal{F}) = H^p(S'_{pro\text{-}\acute{e}tale}, f^{-1}\mathcal{F}).$$

증명. 포함 함자는 완전 충실하고 연속이다. $S_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 와 $S'_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에는 올곱과 끝 대상이 존재하며 우리의 함자가 이들과 가환함을 앞에서 보았다 (Lemma 12.10). Lemma 31.1 로부터 포함 함자가 쌍대연속임이 따른다. 따라서 f 와 g 의 존재는 Sites, Lemma 00XU 에서 따른다. (1) 의 등식은 Cohomology on Sites, Lemma 03YU 이다. (2) 는 $\mathcal{F} = g^{-1}g_*\mathcal{F} = g^{-1}f^{-1}\mathcal{F}$ 이므로 (1) 에서 따른다. $\square$

다음으로 큰 pro-에탈 토포스에 대한 대응하는 결과를 증명한다.

보조정리 31.3. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 와 $Sch'_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 Definition 12.7 에서와 같은 주어진 큰 사이트라 하자. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 가 $Sch'_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에 포함된다고 가정하자. 포함 함자 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow Sch'_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 Sites, Lemma 00XU 의 가정들을 만족한다. 토포스의 사상들

$$\begin{aligned} g : Sh(Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}) &\longrightarrow Sh(Sch'_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \\ f : Sh(Sch'_{pro\text{-}\acute{e}tale}) &\longrightarrow Sh(Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \end{aligned}$$

이 존재하여 $f \circ g \cong id$ 이다. $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 임의의 대상 S 에 대하여 포함 함자 $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow (Sch'/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 도 Sites, Lemma 00XU의 가정들을 만족한다. 따라서 마찬가지로 사상들

$$\begin{aligned} g : Sh((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}) &\longrightarrow Sh((Sch'/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \\ f : Sh((Sch'/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}) &\longrightarrow Sh((Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}) \end{aligned}$$

을 얻으며, $f \circ g \cong id$ 이다.

증명. Sites, Lemma 00XU의 가정 (b), (c), (e)는 함자들 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow Sch'_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 와 $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow (Sch'/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에 대하여 즉시 성립한다. 성질 (a)는 Lemma 31.1에 의해 성립한다. 성질 (d)는 범주 $Sch_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 와 $Sch'_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 에서 올곱들이 존재하며 스킴의 범주에서의 올곱들과 양립하므로 성립한다. $\square$

보조정리 31.4. S 를 스킴이라 하자. $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 와 $(Sch'/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 를 Definition 12.8에서와 같은 S 의 두 큰 pro -에탈 사이트라 하자. 첫째가 둘째에 포함된다고 가정하자. 이 경우 다음이 성립한다.

- (1) $(Sch'/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위에 정의된 임의의 아벨 층 $\mathcal{F}'$ 와 $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 의 임의의 대상 U 에 대하여

$$H^p(U, \mathcal{F}'|_{(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}}) = H^p(U, \mathcal{F}')$$

이다. 즉 큰 사이트에서 계산한 U 위의 $\mathcal{F}'$ 의 코호몰로지는 작은 사이트로 제한한 $\mathcal{F}'$ 의 U 위의 코호몰로지와 일치한다.

- (2) $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 임의의 아벨 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여, 그 $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 로의 제한이 $\mathcal{F}$ 와 동형인 $(Sch/S)'_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 위의 아벨 층 $\mathcal{F}'$ 가 존재한다.

증명. Lemma 31.3에 의해 포함 함자 $(Sch/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale} \rightarrow (Sch'/S)_{pro\text{-}\acute{e}tale}$ 는 Sites, Lemma 00XU의 가정들을 만족한다. 이로부터 (2)가 따르고, (1)은 Cohomology on Sites, Lemma 03YU에서 따른다. $\square$

참고문헌

- [BBD82] Alexander A. Beilinson, Joseph Bernstein, and Pierre Deligne, *Faisceaux pervers*, Analysis and topology on singular spaces, I (Luminy, 1981), Astérisque, vol. 100, Soc. Math. France, Paris, 1982, pp. 5–171.
- [BS13] Bhargav Bhatt and Peter Scholze, *The pro-étale topology for schemes*, preprint, 2013.
- [Del80] Pierre Deligne, *La conjecture de Weil. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1980), no. 52, 137–252.
- [Eke90] Torsten Ekedahl, *On the adic formalism*, The Grothendieck Festschrift, Vol. II, Progr. Math., vol. 87, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1990, pp. 197–218.
- [Gro77] Alexandre Grothendieck, *Séminaire de géométrie algébrique du bois-marie 1965-66, cohomologie l-adique et fonctions l*, *sga5*, Springer Lecture Notes, vol. 589, Springer-Verlag, 1977.
- [Jan88] Uwe Jannsen, *Continuous étale cohomology*, Math. Ann. **280** (1988), 207–245.